2011 ～ 2012 学年第一学期期末考试试卷
《线性代数及其应用》

一、填空题 (共 15 分, 每小题 3 分)

1. 二次型 $f(X)=X^{\mathrm{T}}AX$ 通过正交替换 $X=SY$ 化为标准形 $y_1^2+2y_2^2+3y_3^2$, 则二次型 $g(X)=X^{\mathrm{T}}A^{-1}X$ 通过正交替换 $X=SY$ 化为标准形是_____.

2. 设 $\lambda=-1$ 是 n 阶实对称矩阵 A 的 k 重特征值, 则矩阵 $-E-A$ 的秩 =_____.

3. 设二维线性空间 V 上的线性变换 σ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 下的矩阵为 $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$, 则 σ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1$ 下的矩阵为_____.

4. 已知矩阵 $A=\begin{bmatrix} 0 & 5 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 4 \end{bmatrix}$, 则 $A^{-1}=$_____.

5. 设 λ_1 和 λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值, 且 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 和 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 分别为相应的特征向量, 则 $\boldsymbol{\alpha}_2, A(\boldsymbol{\alpha}_1+3\boldsymbol{\alpha}_2)$ 线性相关的充分必要条件是_____.

二、选择题 (共 15 分, 每小题 3 分)

1. 下列 (　　) 构成 R^4 的子空间.

(A) $W_1=\{(x_1,x_2,x_3,x_4)\big|x_1+x_2=x_3+x_4\}$

(B) $W_2=\{(x_1,x_2,x_3,x_4)\big|x_1+x_2=1\}$

(C) $W_3=\{(x_1,x_2,x_3,x_4)\big|x_1\in Z\}$

(D) $W_4=\{(x_1,x_2,x_3,x_4)\big|x_1^2=x_2\}$

2. 设向量组 $(I)\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 可由 $(II)\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\ldots,\boldsymbol{\beta}_s$ 线性表示, 下列说法中正确的是 (　　).

(A) 若 (I) 线性无关, 则 (II) 线性相关

(B) 若 (I) 线性无关, 则 (II) 线性无关

(C) 若 (II) 线性无关, 则 (I) 线性相关

(D) 若 (II) 线性无关, 则 (I) 线性无关

3. 矩阵 $A,B\in P^{n\times n}$ 为实对称矩阵, 若 A 与 B 合同, 则 (　　).

(A) A 与 B 有相同特征值　　(B) A 与 B 有相同的秩

(C) A 与 B 有相同特征向量　　(D) A 与 B 有相同的行列式

4. 设 A 为可逆矩阵,A 的第 1 行的 2 倍加到第 3 行得矩阵 B, 则 (　　).

(A) A^* 的第 1 行的 -2 倍加到第 3 行得 B^*

(B) A^* 的第 3 行的 -2 倍加到第 1 行得 B^*

(C) A^* 的第 1 列的 -2 倍加到第 3 列得 B^*

(D) A^* 的第 3 列的 -2 倍加到第 1 列得 B^*

5. 下列二次型中正定二次型是 (　　).

(A) $f_1 = (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 - x_1)^2$

(B) $f_2 = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 + x_1)^2$

(C) $f_3 = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_3 - x_4)^2 + (x_4 - x_1)^2$

(D) $f_4 = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_3 + x_4)^2 + (x_4 - x_1)^2$

三、(8 分) 已知三阶方阵 A 的特征值为 $2, -2, 1$, 又三阶方阵 B 与 A 相似, 求 (1)B 的伴随矩阵 B^* 的特征值;　(2)$B^2 - 2B$ 的行列式.

四、(8 分) 在 $R[x]_3$ 中取定基 $(I) : 1, x, x^2, x^3$ 和 $(II) : 1 + x + x^2, 1 + x, 1, 1 + x + x^2 + x^3$.

(1)　求由基 (I) 到基 (II) 的过渡矩阵;

(2)　求 $f(x) = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3$ 在基 (II) 下的坐标;

(3)　如果 $g(x) \in R[x]_3$ 在基 (II) 下的坐标为 $[1, 2, 3, 4]^T$, 求它在基 (I) 下的坐标.

五、(10 分) 已知 $\xi = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ 是三阶矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & a & 3 \\ -1 & b & -2 \end{bmatrix}$ 的特征向量,(1) 求参数 a, b 的值及 ξ 所对应的特征值; (2) 矩阵 A 能否对角化? 说明理由.

六、(12 分) 已知 $\boldsymbol{\alpha}_1 = [1, -1, 0]^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\alpha}_2 = [-1, 0, 1]^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\alpha}_3 = [0, 1, 1]^{\mathrm{T}}$ 是 R^3 的一个基,σ 是 R^3 上的一个线性变换, 且 σ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 下的矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$.

(1) 证明 $\boldsymbol{\beta}_1 = \boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\beta}_2 = -\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\beta}_3 = -\boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3$ 也是 R^3 的一个基;

(2) 求 σ 在 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3$ 下的矩阵;

(3) 设 $\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\alpha}_1 + 2\boldsymbol{\alpha}_2 - 3\boldsymbol{\alpha}_3$, 求 $\sigma(\boldsymbol{\alpha})$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 下的坐标.

七、(12 分) 已知非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1 \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1 \\ ax_1 + x_2 + 3x_3 + bx_4 = 1 \end{cases}$ 有三个线性无关解.

(1) 求方程组系数矩阵 A 的秩;

(2) 求参数 a, b 的值及方程组的通解 (用导出组的基础解系表示).

八、(16 分) (1) 求一个正交替换, 将实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 3x_2^2 + 6x_3^2 + 8x_1x_2 - 4x_1x_3 + 4x_2x_3$ 化为标准形;

(2) 求二次型的正惯性指数和符号差.

九、(4 分) 设 n 阶实方阵 A 满足 $A^2 - 4A + 3E = O$, 证明 $(2E - A)^{\mathrm{T}}(2E - A)$ 为正定矩阵.

2011-2012(一)

一、填空题 1. $y_1^2+\frac{1}{2}y_2^2+\frac{1}{3}y_3^2$　　2. $n-k$　　3. $\begin{bmatrix} a_{22} & a_{21} \\ a_{12} & a_{11} \end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{5}{2} & \frac{3}{2} \end{bmatrix}$　　5. $\lambda_1=0$

二、选择题 ABBDD

三、(1) 因为 B 与 A 相似, 所以 B 与 A 具有相同的特征值, 因此 B 的特征值也为 $2,-2,1$. 可得 $|B|=2\times(-2)\times 1=-4$,

B^* 的特征值为 $\mu_1=\dfrac{|B|}{2}=-2,\mu_2=\dfrac{|B|}{-2}=2,\mu_3=\dfrac{|B|}{1}=-4$.

(2) 法一：

由 (1) 知,B 的特征值为 $2,-2,1$. 设 λ 为 B 的特征值, 则 $f(B)=B^2-2B$ 的特征值为 $f(\lambda)=\lambda^2-2\lambda$. 因此 $f(B)$ 特征值为 $f(2),f(-2),f(1)$, 即为 $0,8,-1$. 于是 $|f(B)|=|B^2-2B|=0\times 8\times(-1)=0$.

法二：

由于 B 与 A 相似, 所以 $f(B)$ 与 $f(A)$ 也相似, 于是 $|f(B)|=|f(A)|$. 设 λ 为 A 的特征值, 则 $f(A)=A^2-2A$ 的特征值为 $f(\lambda)=\lambda^2-2\lambda$. 因此 $f(A)$ 特征值为 $f(2),f(-2),f(1)$, 即为 $0,8,-1$. 于是 $|f(A)|=|A^2-2A|=0\times 8\times(-1)=0$. 从而 $|f(B)|=|f(A)|=0$.

四、(1) 因为

$$(1+x+x^2,1+x,1,1+x+x^2+x^3)=(1,x,x^2,x^3)\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

所以由基 (I) 到基 (II) 的过渡矩阵 $S=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

(2) 由已知 $f(x)=1+2x+3x^2+4x^3$ 可得 $f(x)$ 在基 (I) 下的坐标为 $X=$

$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$. 从而 $f(x)$ 在基 (II) 下的坐标为 $Y = S^{-1}X$. 由于

$$[S\vdots X] = \left[\begin{array}{cccc:c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cccc:c} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{array}\right],$$

所以 $Y = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$.

(3) 由 $g(x)$ 在基 (II) 下的坐标为 $Y = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$, 可得 $g(x)$ 在基 (I) 下的坐标为 $X = SY = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 7 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix}$.

五、(1) 设 λ 是 A 的相应于特征向量 ξ 的特征值, 则有 $A\xi = \lambda\xi$, 即

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & a & 3 \\ -1 & b & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

整理得

$$\begin{cases} -1 = \lambda, \\ 2 + a = \lambda, \\ 1 + b = -\lambda, \end{cases}$$

解得 $\lambda = -1, a = -3, b = 0$.

(2) 由 (1) 得 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$.

A 的特征多项式为 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 1 & -2 \\ -5 & \lambda + 3 & -3 \\ 1 & 0 & \lambda + 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{c_1 + c_2 - c_3} \begin{vmatrix} \lambda + 1 & 1 & -2 \\ \lambda + 1 & \lambda + 3 & -3 \\ -\lambda - 1 & 0 & \lambda + 2 \end{vmatrix}$

$$= \begin{vmatrix} \lambda + 1 & 1 & -2 \\ 0 & \lambda + 2 & -1 \\ 0 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda + 1)^3.$$

得 A 的特征值为 $\lambda=-1$(三重).

对 $\lambda=-1$(三重), 解 $((-1)\cdot E-A)X=0$.

$$-E-A=\begin{bmatrix}-3&1&-2\\-5&2&-3\\1&0&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{bmatrix},$$

所以特征值 -1 的几何重数等于 $n-r(-E-A)=3-2=1\neq 3$(其代数重数), 因此 A 不可对角化.

六、(1)**证**由题设 $(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}$.

记 $S=\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}$.

因为 $|S|=1\neq 0$, 所以 S 可逆; 又因为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为 R^3 的一个基, 所以 β_1,β_2,β_3 也是 R^3 的一个基.

法二:

$$(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=\begin{bmatrix}1&-2&1\\-1&1&1\\0&1&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&-2&1\\0&-1&2\\0&1&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&-2&1\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix},$$

所以,$r(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=3$, 从而 β_1,β_2,β_3 线性无关. 又 $dimR^3=3$, 所以 β_1,β_2,β_3 是 R^3 的一个基.

(2) 设 σ 在基 β_1,β_2,β_3 下的矩阵为 B, 则有

$$B=S^{-1}AS=\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}1&2&0\\0&1&2\\1&-2&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2&0\\0&1&2\\1&-2&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&1&2\\1&-1&2\\1&-2&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}2&-1&1\\1&-2&3\\1&-3&2\end{bmatrix}.$$

(或 $AS=\begin{bmatrix}1&1&-2\\0&1&1\\1&-3&2\end{bmatrix}$.

$$[S\vdots AS]=\left[\begin{array}{ccc:ccc}1&-1&0&1&1&-2\\0&1&-1&0&1&1\\0&0&1&1&-3&2\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:ccc}1&0&0&2&-1&1\\0&1&-1&1&-2&3\\0&0&1&1&-3&2\end{array}\right]$$

,

得 $B=\begin{bmatrix}2&-1&1\\1&-2&3\\1&-3&2\end{bmatrix}$.)

(3) 由 $\alpha=\alpha_1+2\alpha_2-3\alpha_3$ 知 α 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 下的坐标为 $X=\begin{bmatrix}1\\2\\-3\end{bmatrix}$, 于是, $\sigma(\alpha)$ 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 下的坐标为

$$X'=AX=\begin{bmatrix}1&2&0\\0&1&2\\1&-2&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\2\\-3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5\\-4\\-3\end{bmatrix}.$$

七、(1) 记所给非齐次方程组 $AX=\beta$ 的三个线性无关的解为 X_1,X_2,X_3.

令 $\eta_1=X_1-X_2,\eta_2=X_2-X_3$. 易知 η_1,η_2 线性无关, 且 $A\eta_1=0,A\eta_2=0$.

由此可知齐次方程组 $AX=0$ 的基础解系至少含有 2 个线性无关的解向量. 于是 $n-r(A)=4-r(A)\geq 2$, 得 $r(A)\leq 2$. 另一方面, 由于所给系数矩阵 A 的第一行向量与第二行向量不成比例, 可知 $r(A)\geq 2$. 综上,$r(A)=2$.

(2)

$$\tilde{A}=\left[\begin{array}{cccc:c}1&1&1&1&-1\\4&3&5&-1&-1\\a&1&3&b&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc:c}1&1&1&1&-1\\0&-1&1&-5&3\\0&1-a&3-a&b-a&1+a\end{array}\right].$$

因为 $r(A)=2$, 所以 $\dfrac{-1}{1-a}=\dfrac{1}{3-a}=\dfrac{-5}{b-a}$.

解得 $a=2,b=-3$. 于是

$$\tilde{A}\to\left[\begin{array}{cccc:c}1&1&1&1&-1\\0&1&-1&5&-3\\0&0&0&0&0\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc:c}1&0&2&-4&2\\0&1&-1&5&-3\\0&0&0&0&0\end{array}\right].$$

得 $AX=0$ 的一个基础解系 $\eta_1=\begin{bmatrix}-2\\1\\1\\0\end{bmatrix},\eta_2=\begin{bmatrix}4\\-5\\0\\1\end{bmatrix}$.

及 $AX=\beta$ 的一个特解 $X_0=\begin{bmatrix}2\\-3\\0\\0\end{bmatrix}$.

所以,$AX=\beta$ 的通解为

$$X = X_0 + k_1\eta_1 + k_2\eta_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + k_1 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \forall k_1, k_2 \in P.$$

八、 所给二次型的矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & -2 \\ 4 & 3 & 2 \\ -2 & 2 & 6 \end{bmatrix}$.

由 A 的特征多项式 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-3 & -4 & 2 \\ -4 & \lambda-3 & -2 \\ 2 & -2 & \lambda-6 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1+r_2} \begin{vmatrix} \lambda-7 & \lambda-7 & 0 \\ -4 & \lambda-3 & -2 \\ 2 & -2 & \lambda-6 \end{vmatrix}$

$\xrightarrow{c_2-c_1} \begin{vmatrix} \lambda-7 & 0 & 0 \\ -4 & \lambda+1 & -2 \\ 2 & -4 & \lambda-6 \end{vmatrix} = (\lambda-7)\begin{vmatrix} \lambda+1 & -2 \\ -4 & \lambda-6 \end{vmatrix}$

$= (\lambda-7)(\lambda^2-5\lambda-14) = (\lambda-7)^2(\lambda+2),$

得 A 的特征值为 $\lambda_1 = 7$(二重),$\lambda_2 = -2$.

对 $\lambda_1 = 7$(二重), 解 $(7E - A)X = 0$.

$7E - A = \begin{bmatrix} 4 & -4 & 2 \\ -4 & 4 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$

得正交的两个特征向量 $X_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, X_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -4 \end{bmatrix}$.

对 $\lambda_2 = -2$, 解 $(-2E - A)X = 0$.

$-2E - A = \begin{bmatrix} -5 & -4 & 2 \\ -4 & -5 & -2 \\ 2 & -2 & -8 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 得特征向量 $X_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$.

单位化:

$$\eta_1 = \frac{X_1}{|X_1|} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix}, \eta_2 = \frac{X_2}{|X_2|} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{18}} \\ -\frac{1}{\sqrt{18}} \\ -\frac{4}{\sqrt{18}} \end{bmatrix}, \eta_3 = \frac{X_3}{|X_3|} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}.$$

作正交矩阵 $S = [\eta_1, \eta_2, \eta_3] = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{18}} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{18}} & -\frac{2}{3} \\ 0 & -\frac{4}{\sqrt{18}} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$, 则用正交替换 $X = SY$ 化二次型 f 为标准形 $f = 7y_1^2 + 7y_2^2 - 2y_3^2$.

(2) 二次型的正惯性指数为 2, 符号差为 1.

九、设 λ 为实方阵 A 的特征值. 由 $A^2 - 4A + 3E = 0$ 得 $\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$. 解得 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3$. 因为 2 不是 A 的特征值, 所以 $2E - A$ 可逆.

记 $B=(2E-A)^T(2E-A)$.

因为 $B^T=[(2E-A)^T(2E-A)]^T=(2E-A)^T(2E-A)=B$, 所以 B 为实对称矩阵.

对 $\forall X\neq 0$, 因为 $2E-A$ 为可逆矩阵, 所以恒有 $(2E-A)X\neq 0$. 于是恒有

$$X^TBX=X^T(2E-A)^T(2E-A)X=[(2E-A)X]^T[(2E-A)X]=((2E-A)X,(2E-A)X)>0,$$

因此,$B=(2E-A)^T(2E-A)$ 为正定矩阵.

2011 ～ 2012 学年第二学期期末考试试卷
《线性代数及其应用》

一、填空题 (共15 分, 每小题 3 分)

1. $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3$ 都是 4 元列向量, 且 $|A| = |\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3| = 4, |B| = |\boldsymbol{\beta},2\boldsymbol{\gamma}_1,3\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3| = 21$, 则 $|A+B| =$_____.

2. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, 矩阵 X 满足 $A^*X = A^{-1} + 2X$, 其中 A^* 是 A 的伴随矩阵, 则 $X =$_____.

3. 已知 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_s) = r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}) = r, r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\gamma}) = r+1$, 则 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}) =$_____.

4. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 R^3 的一个基, 则由基 $\boldsymbol{\alpha}_1, \frac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}_2, \frac{1}{3}\boldsymbol{\alpha}_3$ 到基 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$ 的过渡矩阵为_____.

5. k 满足_____时, 二次型 $f(x_1,x_2,x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + (1-k)x_3^2 + 2kx_1x_2 + 2x_1x_3$ 是正定的.

二、选择题 (共 15 分, 每小题 3 分)

1. 设 A 是秩为 $n-1$ 的 n 阶矩阵,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是方程组 $AX=0$ 的两个不同的解向量, 则 $AX=0$ 的通解必定是_____.

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$ (B) $k\boldsymbol{\alpha}_1$ (C) $k(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)$ (D) $k(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)$

2. 设 A 为 3 阶矩阵,P 为 3 阶可逆矩阵, 且 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$. 若 $P = [\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3], Q = [\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]$, 则 $Q^{-1}AQ =$_____.

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

3. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1 = [1,2,-1]^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\alpha}_2 = [0,2,5]^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\alpha}_3 = [0,1,3]^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\beta} = [7,8,9]^{\mathrm{T}}$, 则_____.

(A) $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示

(B) $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示, 但表示法不唯一

(C) $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示, 且表示法唯一

(D) 向量组 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关

4. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 A 与 B_____.

(A) 合同且相似 (B) 合同但不相似

(C) 不合同但相似　　(D) 既不合同也不相似

5. 设 A, B 为 n 阶对称矩阵, 则_____.

(A) AB 为对称矩阵　　(B) BA 为对称矩阵

(C) $AB-BA$ 为对称矩阵　　(D) $AB^{\mathrm{T}}+BA^{\mathrm{T}}$ 为对称矩阵

三、(8 分) 已知 3 阶方阵 A 的三个特征值分别为 $0,-1,-1$, 其对应的特征向量依次为 $X_1=[1,0,0]^{\mathrm{T}}, X_1=[0,1,3]^{\mathrm{T}}, X_3=[0,1,2]^{\mathrm{T}}$, 求 A^{2012}.

四、(8 分) 设 A 是秩为 3 的 5×4 矩阵,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是非齐次线性方程组 $AX=\boldsymbol{\beta}$ 的三个不同的解. 若 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3=[2,0,0,0]^{\mathrm{T}}, 3\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2=[2,4,6,8]^{\mathrm{T}}$, 求 $AX=\boldsymbol{\beta}$ 的通解.

五、(10 分) 设 n 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,$[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3]=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]\begin{bmatrix}1&1&0\\1&m&1\\1&1&l\end{bmatrix}$. 判断当 m,l 为何值时向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性相关; 当 m,l 为何值时向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性无关, 并说明理由.

六、(12 分) 设

$(I): E_{11}=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}, E_{21}=\begin{bmatrix}0&0\\1&0\end{bmatrix}, E_{12}=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}, E_{22}=\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}$;

$(II): B_1=\begin{bmatrix}1&1\\1&1\end{bmatrix}, B_2=\begin{bmatrix}1&1\\1&0\end{bmatrix}, B_3=\begin{bmatrix}1&1\\0&0\end{bmatrix}, B_4=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}$ 是 $R^{2\times 2}$ 的两个基, 定义 $\boldsymbol{\sigma}(A)=A\begin{bmatrix}2&0\\0&3\end{bmatrix}, A\in R^{2\times 2}$.

(1) 试证 $\boldsymbol{\sigma}$ 是 $R^{2\times 2}$ 上的线性变换;

(2) 求由基 (I) 到基 (II) 的过渡矩阵;

(3) 求 $\boldsymbol{\sigma}$ 在基 B_1,B_2,B_3,B_4 下的矩阵.

七、(12 分) 设 $X=\begin{bmatrix}x_1&y_1&z_1\\x_2&y_2&z_2\\x_3&y_3&z_3\end{bmatrix}$ 满足方程 $\begin{bmatrix}1&3&2\\2&6&5\\-1&-3&1\end{bmatrix}X=\begin{bmatrix}3&4&-1\\8&8&3\\3&-4&16\end{bmatrix}$, 求 X.

八、(16 分) 已知 $A=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&1\\-1&0&a\\0&a&-1\end{bmatrix}$, 实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=X^{\mathrm{T}}(A^{\mathrm{T}}A)X$ 的秩为 2.

(1) 求实数 a 的值;

(2) 求正交替换 $X=QY$, 将二次型 f 化为标准形.

九、(4 分) 设 A 为 n 阶实对称矩阵,$AB+B^{\mathrm{T}}A$ 是正定矩阵, 证明 A 可逆.

2011-2012(二)

一、填空题　1. 180　　2. $\frac{1}{4}\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{bmatrix}$　　3. $r+1$

4. $\begin{bmatrix}1&0&1\\2&2&0\\0&3&3\end{bmatrix}$　　5. $-1<k<0$

二、选择题　DBCBD

三、 由题设可知 A 的属于特征值 -1 的特征向量 X_2, X_3 线性无关, 于是 3 阶方阵 A 有三个线性无关的特征向量 X_1, X_2, X_3, 因此 A 可对角化.

令 $S=[X_1, X_2, X_3]$, 则 S 为可逆矩阵, 且

$$S^{-1}AS=\Lambda=diag(0,-1,-1).$$

由此可得

$$A=S\Lambda S^{-1},$$

从而

$$A^{2012}=S\Lambda^{2012}S^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&3&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&&\\&1&\\&&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-2&1\\0&3&-1\end{bmatrix}$$
$$=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&1&1\\0&3&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-2&1\\0&3&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

四、由于 $r(A)=3$, 所以方程组 $A_{5\times4}X=0$ 的基础解系含有 $4-r(A)=1$ 个线性无关的解向量.

令 $\eta=(\alpha_1+\alpha_2+2\alpha_3)-(3\alpha_1+\alpha_2)=\begin{bmatrix}0\\-4\\-6\\-8\end{bmatrix}$, 则有 $A\eta=4\beta-4\beta=0$, 于是 η 可作为 $AX=0$ 的一个基础解系.

令 $X_0=\frac{1}{4}(\alpha_1+\alpha_2+2\alpha_3)=\begin{bmatrix}\frac{1}{2}\\0\\0\\0\end{bmatrix}$, 则有 $AX_0=\beta$, 即 X_0 是 $AX=\beta$ 的一

个特解. 因此 $AX=\beta$ 的通解为

$$X=X_0+k\eta=\begin{bmatrix}\frac{1}{2}\\0\\0\\0\end{bmatrix}+k\begin{bmatrix}0\\-4\\-6\\-8\end{bmatrix},\ \forall k\in P.$$

(或者 特解 $X_0=\frac{1}{4}(3\alpha_1+\alpha_2)=\begin{bmatrix}\frac{1}{2}\\1\\\frac{3}{2}\\2\end{bmatrix}$, 基础解系 $\eta=\begin{bmatrix}0\\4\\6\\8\end{bmatrix}$ 或 $\pm\begin{bmatrix}0\\2\\3\\4\end{bmatrix}$.)

五、因为 n 维向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关, 所以

$$r([\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3])=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3.$$

记 $S=\begin{bmatrix}1&1&0\\1&m&1\\1&1&l\end{bmatrix}$. 得 $|S|=\begin{vmatrix}1&1&0\\1&m&1\\1&1&l\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1&0\\0&m-1&1\\0&0&l\end{vmatrix}=l(m-1).$

当 $l\neq 0$ 且 $m\neq 1$ 时,$|S|\neq 0$, S 为可逆矩阵. 因此

$r(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=r([\beta_1,\beta_2,\beta_3])=r([\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]S)=r([\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3])=3.$

此时 β_1,β_2,β_3 线性无关.

当 $l=0$ 或 $m=1$ 时,$|S|=0$, $r(S)<3$. 因此

$r(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=r([\beta_1,\beta_2,\beta_3])=r([\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]S)\leq r(S)<3.$

于是 β_1,β_2,β_3 线性相关.

六、

(1)**证**

因为 $\forall A\in R^{2\times 2},\ \sigma(A)=A\begin{bmatrix}2&0\\0&3\end{bmatrix}\in R^{2\times 2}$, 所以 σ 是 $R^{2\times 2}$ 上的一个变换.

又因为 $\forall A,B\in R^{2\times 2},k\in R$,

$\sigma(A+B)=(A+B)\begin{bmatrix}2&0\\0&3\end{bmatrix}=A\begin{bmatrix}2&0\\0&3\end{bmatrix}+B\begin{bmatrix}2&0\\0&3\end{bmatrix}=\sigma(A)+\sigma(B),$

$\sigma(kA)=kA\begin{bmatrix}2&0\\0&3\end{bmatrix}=k\sigma(A),$

所以 σ 是 $R^{2\times 2}$ 上的一个线性变换.

(2)**解** 因为

$$B_1=1E_{11}+1E_{21}+1E_{12}+1E_{22},$$
$$B_2=1E_{11}+1E_{21}+1E_{12}+0E_{22},$$
$$B_3=1E_{11}+0E_{21}+1E_{12}+0E_{22},$$

$$B_4 = 1E_{11} + 0E_{21} + 0E_{12} + 0E_{22},$$

所以基 $E_{11}, E_{21}, E_{12}, E_{22}$ 到基 B_1, B_2, B_3, B_4 的过渡矩阵 $S = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

(3)**解**设线性变换 σ 在基 $E_{11}, E_{21}, E_{12}, E_{22}$ 的矩阵为 A, 线性变换 σ 在基 B_1, B_2, B_3, B_4 矩阵为 B, 则有 $B = S^{-1}AS$.

由

$$\sigma(E_{11}) = E_{11}\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 2E_{11}+0E_{21}+0E_{12}+0E_{22},$$

$$\sigma(E_{21}) = E_{21}\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = 0E_{11}+2E_{21}+0E_{12}+0E_{22},$$

$$\sigma(E_{12}) = E_{12}\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 0E_{11}+0E_{21}+3E_{12}+0E_{22},$$

$$\sigma(E_{22}) = E_{22}\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = 0E_{11}+0E_{21}+0E_{12}+3E_{22},$$

得 σ 在基 $E_{11}, E_{21}, E_{12}, E_{22}$ 的矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$.

于是 $B = S^{-1}AS = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

法二：

$$\sigma(B_1) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = 3B_1 - B_2 + B_3 - B_4,$$

$$\sigma(B_2)=\begin{bmatrix}1&1\\1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&0\\0&3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&3\\2&0\end{bmatrix}=0B_1+2B_2+B_3-B_4,$$

$$\sigma(B_3)=\begin{bmatrix}1&1\\0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&0\\0&3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&3\\0&0\end{bmatrix}=0B_1+0B_2+3B_3-B_4,$$

$$\sigma(B_4)=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&0\\0&3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&0\\0&0\end{bmatrix}=0B_1+0B_2+0B_3+2B_4,$$

故 σ 在基 B_1,B_2,B_3,B_4 下的矩阵 $B=\begin{bmatrix}3&0&0&0\\-1&2&0&0\\1&1&3&0\\-1&-1&-1&2\end{bmatrix}$.

七、 记 $A=\begin{bmatrix}1&3&2\\2&6&5\\-1&-3&1\end{bmatrix}, X=\begin{bmatrix}x_1&y_1&z_1\\x_2&y_2&z_2\\x_3&y_3&z_3\end{bmatrix}=[X_1,X_2,X_3]$,

$B=\begin{bmatrix}3&4&-1\\8&8&3\\3&-4&16\end{bmatrix}=[\beta_1,\beta_2,\beta_3]$. 由题设得三个系数矩阵同为 A 的非齐次线性方程组: $AX_1=\beta_1, AX_2=\beta_2, AX_3=\beta_3$.

可以联合起来, 同时求解.

$$\tilde{A}=[A\vdots\beta_1,\beta_2,\beta_3]=\left[\begin{array}{ccc:ccc}1&3&2&3&4&-1\\2&6&5&8&8&3\\-1&-3&1&3&-4&16\end{array}\right]\xrightarrow[r_3+r_1]{r_2+r_1\times(-2)}\left[\begin{array}{ccc:ccc}1&3&2&3&4&-1\\0&0&1&2&0&5\\0&0&3&6&0&15\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{ccc:ccc}1&3&2&3&4&-1\\0&0&1&2&0&5\\0&0&0&0&0&0\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:ccc}1&3&0&-1&4&-11\\0&0&1&2&0&5\\0&0&0&0&0&0\end{array}\right],\text{得}$$

$$X_1=\begin{bmatrix}-1\\0\\2\end{bmatrix}+k_1\begin{bmatrix}-3\\1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1-3k_1\\k_1\\2\end{bmatrix},\quad\forall k_1\in P;$$

$$X_2=\begin{bmatrix}4\\0\\0\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}-3\\1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4-3k_2\\k_2\\0\end{bmatrix},\quad\forall k_2\in P;$$

$$X_3=\begin{bmatrix}-11\\0\\5\end{bmatrix}+k_3\begin{bmatrix}-3\\1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-11-3k_3\\k_3\\5\end{bmatrix},\quad\forall k_3\in P.$$

从而 $X=[X_1,X_2,X_3]=\begin{bmatrix}-1-3k_1&4-3k_2&-11-3k_3\\k_1&k_2&k_3\\2&0&5\end{bmatrix},\forall k_1,k_2,k_3\in P$.

八、见 辅导 第七章 五、2.

九、由于 $AB + B^TA$ 是正定矩阵, 所以 $\forall X \neq 0$, 恒有

$$X^T(AB + B^TA)X = (AX)^T(BX) + (BX)^T(AX) = 2(AX, BX) > 0.$$

因此,$\forall X \neq 0$, 恒有 $AX \neq 0$, 即齐次方程组 $AX = 0$ 只有零解, 所以 A 可逆.

2013 ～20 14 学年第 二 学期期末考试试卷

《 线性代数及其应用 》（A 共 4 页）

（考试时间：2014 年 6 月 6 日）

一、填空题（共 15 分，每小题 3 分）

1、设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2-3\boldsymbol{A}+4\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，则 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}=$_____.

2、设 $\boldsymbol{A}$ 是秩为 2 的 3 阶方阵, 若 $\boldsymbol{A}$ 中每行元素之和都是零，则齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的通解是_____.

3、设向量 $\boldsymbol{\alpha}=[1,1,1]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=[1,0,k]^{\mathrm{T}}$． $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$ 相似于对角矩阵 $\mathrm{diag}(3,0,0)$，则参数 $k=$_____.

4、设 $\boldsymbol{A}$ 为 2 阶方阵，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 为线性无关的 2 元列向量，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$，则方阵 $\boldsymbol{A}$ 的全体特征值为_____.

5、实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2-x_3)^2+(x_1-x_3)^2$ 的秩为_____.

二、单项选择题（共 15 分，每小题 3 分）请将选项填入括号内.

1、下列说法中错误的是（ ）.

(A) 初等矩阵是可逆矩阵, 且其逆矩阵仍是初等矩阵

(B) 初等矩阵必与单位矩阵相抵

(C) 初等矩阵的转置仍是初等矩阵

(D) 初等矩阵的乘积仍是初等矩阵

2、已知 $\boldsymbol{\alpha}_1=[\frac{2}{3},-\frac{2}{3},\frac{1}{3}]^{\mathrm{T}}$， $\boldsymbol{\alpha}_2=[\frac{2}{3},\frac{1}{3},-\frac{2}{3}]^{\mathrm{T}}$， $\boldsymbol{\alpha}_3=[\frac{1}{3},\frac{2}{3},\frac{2}{3}]^{\mathrm{T}}$ 是欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 的一个标准正交基，则向量 $\boldsymbol{\beta}=[0,2,1]^{\mathrm{T}}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 下的坐标的第一个分量为（ ）.

(A) –1 (B) 0 (C) 2 (D) 1

3、设由基(I)到基(II)的过渡矩阵为 $\boldsymbol{S}_1$，由基(I)到基(III)的过渡矩阵为 $\boldsymbol{S}_2$，

则由基(II)到基(III)的过渡矩阵为（　　）.

(A) $\boldsymbol{S}_1\boldsymbol{S}_2^{-1}$　　(B) $\boldsymbol{S}_2\boldsymbol{S}_1^{-1}$　　(C) $\boldsymbol{S}_1^{-1}\boldsymbol{S}_2$　　(D) $\boldsymbol{S}_2^{-1}\boldsymbol{S}_1$

4、设行列式$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$，则线性方程组$\begin{cases} a_1x_1+b_1x_2+c_1x_3=d_1, \\ a_2x_1+b_2x_2+c_2x_3=d_2 \end{cases}$（　　）.

(A) 无解　(B) 有唯一解　(C) 有无穷多解　(D) 无法判定解的个数

5、设$\boldsymbol{A}$为满秩的实对称矩阵，则$\boldsymbol{A}$与（　　）的正惯性指数及秩均相等.

(A) $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$　　(B) $\boldsymbol{A}^*$　　(C) $\boldsymbol{A}^{-1}$　　(D) $\boldsymbol{A}^2$

三、（共 14 分，每小题 7 分）

1、求$\mathbb{R}^3$的子空间$W=\left\{ \begin{bmatrix} a-b \\ 2a+b+2c \\ 3a+3b+4c \end{bmatrix} \middle| \, a,b,c\in\mathbb{R} \right\}$的一个基及其维数.

2、设矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a & -1 & b \\ 4 & -3 & 2 \\ 1-b & 0 & -a \end{bmatrix}$，其行列式$|\boldsymbol{A}|=1$，又$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$有一个特征值$\lambda_0$，属于$\lambda_0$的一个特征向量为$\boldsymbol{X}=[1,1,-1]^{\mathrm{T}}$，求参数$a$, b的值以及λ_0.

四、（12 分）讨论当a,b取何值时，线性方程组

$$\begin{cases} x_1 & -x_2 & +5x_3 & -x_4 & =1, \\ x_1 & +x_2 & -x_3 & +3x_4 & =3, \\ 3x_1 & -2x_2 & +(a+2)x_3 & -x_4 & =b, \\ x_1 & +3x_2 & -7x_3 & +(a+1)x_4 & =5 \end{cases}$$

有唯一解？无解？无穷多解？在有无穷多解时，求其向量形式的通解.

五、（14 分）设向量组(I) $\boldsymbol{\varepsilon}_3,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_1$和(II) $\boldsymbol{\alpha}_1=[1,1,1]^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_2=[1,-1,1]^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_3=[1,1,-1]^{\mathrm{T}}$分别为线性空间$\mathbb{R}^3$的两个基. 给定矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$，定义$\mathbb{R}^3$上的线性变换 $\sigma(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$, $\forall\boldsymbol{X}\in\mathbb{R}^3$.

(1) 求由基(I)到基(II)的过渡矩阵 $\boldsymbol{S}$；
(2) 求线性变换 σ 在基(I)下的矩阵 $\boldsymbol{M}$；
(3) 求线性变换 σ 在基(II)下的矩阵 $\boldsymbol{N}$；
(4) 设 $\boldsymbol{\beta}=[3,1,-1]^{\mathrm{T}}$, 求 $\sigma(\boldsymbol{\beta})$ 在基(II)下的坐标.

六、(10 分) 设方阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3 & -4\\ -1 & 3\end{bmatrix}$，多项式 $\varphi(x)=x^{10}-5x^{9}$，求 $\varphi(\boldsymbol{A})$.

七、(16 分)设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^{\,2}+3x_2^{2}+3x_3^{\,2}+4x_1x_2+4x_1x_3-4x_2x_3$.

(1) 求一个正交线性替换，将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形，并写出标准形；

(2) 求二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形.

八、(4 分)设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，且对任意 m 元列向量 $\boldsymbol{\beta}$，线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\beta}$ 总有解. 求证 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性无关.

2013–2014 学年第二学期期末考试试卷 (A) 卷 参考答案

一、填空题

1、$-\dfrac{1}{8}(\boldsymbol{A}-4\boldsymbol{E})$; 2、$k[1,1,1]^{\mathrm{T}}, \forall k \in \boldsymbol{P}$; 3、2; 4、$3,-1$; 5、3

二、单项选择题 **DACCC**

三、

1、**解**

$$\begin{aligned}\boldsymbol{W} &= \left\{ a\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix} + b\begin{bmatrix}-1\\1\\3\end{bmatrix} + c\begin{bmatrix}0\\2\\4\end{bmatrix} \,\middle|\, a,b,c \in \mathbb{R} \right\} \\ &= L(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3),\end{aligned}$$

其中 $\boldsymbol{\alpha}_1 = [1,2,3]^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\alpha}_2 = [-1,1,3]^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\alpha}_3 = [0,2,4]^{\mathrm{T}}$.

由 $[\boldsymbol{\alpha}_1.\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3] = \begin{bmatrix}1 & -1 & 0\\2 & 1 & 2\\3 & 3 & 4\end{bmatrix} \xrightarrow{r} \begin{bmatrix}1 & -1 & 0\\0 & 3 & 2\\0 & 6 & 4\end{bmatrix} \xrightarrow{r} \begin{bmatrix}1 & -1 & 0\\0 & 3 & 2\\0 & 0 & 0\end{bmatrix}$,

可得向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 的秩为 2, 故 $\dim \boldsymbol{W} = 2$, $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{W}$ 的一个基.

(另:$\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 或 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_3$ 也是 $\boldsymbol{W}$ 的一个基.)

2、**解** 设 $\boldsymbol{X}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 μ 的特征向量, 则 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 对应的特征值 $\lambda_0 = \mu + 1$, 且 $\boldsymbol{AX} = \mu\boldsymbol{X}$, 即

$$\begin{bmatrix}a & -1 & b\\4 & -3 & 2\\1-b & 0 & -a\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\\-1\end{bmatrix} = \mu\begin{bmatrix}1\\1\\-1\end{bmatrix},$$

得方程组 $\begin{cases} a-1-b=\mu, \\ \mu=-1, \\ 1-b+a=-\mu. \end{cases}$ 解得 $\mu=-1, a=b.$

故 $\lambda_0 = \mu + 1 = 0$.

又 $1 = |\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix}a & -1 & a\\4 & -3 & 2\\1-a & 0 & -a\end{vmatrix} = a-2$, 得 $a=b=3$.

四、**解** 将方程组的增广矩阵 $\tilde{\boldsymbol{A}}$ 用初等行变换化成行阶梯形:

$$\tilde{\boldsymbol{A}} = \left[\begin{array}{cccc:c}1 & -1 & 5 & -1 & 1\\1 & 1 & -1 & 3 & 3\\3 & -2 & a+2 & -1 & b\\1 & 3 & -7 & a+1 & 5\end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cccc:c}1 & -1 & 5 & -1 & 1\\0 & 2 & -6 & 4 & 2\\0 & 1 & a-13 & 2 & b-3\\0 & 4 & -12 & a+2 & 4\end{array}\right]$$

$$\to \left[\begin{array}{cccc:c}1 & -1 & 5 & -1 & 1\\0 & 1 & -3 & 2 & 1\\0 & 0 & a-10 & 0 & b-4\\0 & 0 & 0 & a-6 & 0\end{array}\right]$$

(1) 当 $a \neq 10$ 且 $a \neq 6$ 时,$r(\boldsymbol{A}) = r(\tilde{\boldsymbol{A}}) = 4$, 方程组有唯一解;

(2) 当 $a = 10$ 且 $b \neq 4$ 时,$r(\boldsymbol{A}) = 3, r(\tilde{\boldsymbol{A}}) = 4, r(\boldsymbol{A}) \neq r(\tilde{\boldsymbol{A}})$, 方程组无解;

(3) 当 $a = 10$ 且 $b = 4$ 时,$r(\boldsymbol{A}) = r(\tilde{\boldsymbol{A}}) = 3 < 4$, 方程组有无穷多解.

此时, 将 $\tilde{\boldsymbol{A}}$ 进一步化成行简化阶梯形:

$$\tilde{\boldsymbol{A}} \to \left[\begin{array}{cccc:c} 1 & -1 & 5 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cccc:c} 1 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

特解为 $\boldsymbol{X}_0 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, 基础解系为 $\boldsymbol{\eta} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

方程组的通解为

$$\boldsymbol{X} = \boldsymbol{X}_0 + k\boldsymbol{\eta} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + k \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, k \text{ 为任意常数.}$$

(或 同解方程组为 $\begin{cases} x_1 = -2x_3 + 2, \\ x_2 = 3x_3 + 1, \\ x_4 = 0. \end{cases}$

通解为 $\boldsymbol{X} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + k \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, k$ 为任意常数.)

(4) 当 $a = 6$ 时,$r(\boldsymbol{A}) = r(\tilde{\boldsymbol{A}}) = 3 < 4$, 方程组有无穷多解.

此时, 将 $\tilde{\boldsymbol{A}}$ 进一步化成行简化阶梯形:

$$\tilde{\boldsymbol{A}} \to \left[\begin{array}{cccc:c} 1 & -1 & 5 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & 0 & b-4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cccc:c} 1 & 0 & 0 & 1 & \frac{b}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 4 - \frac{3b}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 - \frac{b}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

方程组的通解为

$$\boldsymbol{X} = \boldsymbol{X}_0 + k\boldsymbol{\eta} = [\frac{b}{2}, 4 - \frac{3b}{4}, 1 - \frac{b}{4}, 0]^{\mathrm{T}} + k[-1, -2, 0, 1]^{\mathrm{T}}, k \text{ 为任意常数.}$$

[解法二] $|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 5 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 3 \\ 3 & -2 & a+2 & -1 \\ 1 & 3 & -7 & a+1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -6 & 4 \\ 3 & 1 & a-13 & 2 \\ 1 & 4 & -12 & a+2 \end{vmatrix}$

$$= \begin{vmatrix} 2 & -6 & 4 \\ 1 & a-13 & 2 \\ 4 & -12 & a+2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & a-10 & 0 \\ 4 & 0 & a-6 \end{vmatrix} = 2(a-10)(a-6).$$

(1) 当 $a \neq 10$ 且 $a \neq 6$ 时,$|\boldsymbol{A}| \neq 0$, 方程组有唯一解;

(2) 当 $a = 10$ 时,

$$\tilde{\boldsymbol{A}} = \left[\begin{array}{cccc:c} 1 & -1 & 5 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 3 & 3 \\ 3 & -2 & 12 & -1 & b \\ 1 & 3 & -7 & 11 & 5 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cccc:c} 1 & -1 & 5 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -6 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & 2 & b-3 \\ 0 & 4 & -12 & 12 & 4 \end{array}\right]$$

$$\to \left[\begin{array}{cccc:c} 1 & -1 & 5 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b-4 \end{array}\right].$$

① 当 $b \neq 4$ 时,$r(\boldsymbol{A}) = 3, r(\tilde{\boldsymbol{A}}) = 4, r(\boldsymbol{A}) \neq r(\tilde{\boldsymbol{A}})$, 方程组无解;

② 当 $b = 4$ 时,$r(\boldsymbol{A}) = r(\tilde{\boldsymbol{A}}) = 3 < 4$, 方程组有无穷多解.

此时, 将 $\tilde{\boldsymbol{A}}$ 进一步化成行简化阶梯形:

$$\tilde{\boldsymbol{A}} \to \left[\begin{array}{cccc:c} 1 & -1 & 5 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cccc:c} 1 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right].$$

特解为 $\boldsymbol{X}_0 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, 基础解系为 $\boldsymbol{\eta} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

方程组的通解为

$$\boldsymbol{X} = \boldsymbol{X}_0 + k\boldsymbol{\eta} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + k \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, k \text{ 为任意常数.}$$

(或 同解方程组为 $\begin{cases} x_1 = -2x_3 + 2, \\ x_2 = 3x_3 + 1, \\ x_4 = 0. \end{cases}$

通解为 $\boldsymbol{X} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + k \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, k$ 为任意常数.)

(4) 当 $a = 6$ 时,

$$\tilde{\boldsymbol{A}}=\left[\begin{array}{cccc:c}1&-1&5&-1&1\\1&1&-1&3&3\\3&-2&8&-1&b\\1&3&-7&7&5\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc:c}1&-1&5&-1&1\\0&1&-3&2&1\\0&0&-4&0&b-4\\0&0&0&0&0\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{cccc:c}1&0&0&1&\frac{b}{2}\\0&1&0&2&4-\frac{3b}{4}\\0&0&1&0&1-\frac{b}{4}\\0&0&0&0&0\end{array}\right],$$

$r(\boldsymbol{A})=r(\tilde{\boldsymbol{A}})=3<4$, 方程组有无穷多解.

方程组的通解为

$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}_0+k\boldsymbol{\eta}=[\frac{b}{2},4-\frac{3b}{4},1-\frac{b}{4},0]^{\mathrm{T}}+k[-1,-2,0,1]^{\mathrm{T}},k$ 为任意常数.

五、**解** (1) 由题设有 $[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]=[\varepsilon_3,\varepsilon_2,\varepsilon_1]\boldsymbol{S}$.

$$\boldsymbol{S}=[\varepsilon_3,\varepsilon_2,\varepsilon_1]^{-1}[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]=\boldsymbol{E}(1,3)\left[\begin{array}{ccc}1&1&1\\1&-1&1\\1&1&-1\end{array}\right]=\left[\begin{array}{ccc}1&1&-1\\1&-1&1\\1&1&1\end{array}\right].$$

(2) 由题意得 $\left\{\begin{array}{l}\boldsymbol{\sigma}(\varepsilon_3)=\boldsymbol{A}\varepsilon_3=[0,1,1]^{\mathrm{T}}=1\cdot\varepsilon_3+1\cdot\varepsilon_2+0\cdot\varepsilon_1,\\\boldsymbol{\sigma}(\varepsilon_2)=\boldsymbol{A}\varepsilon_2=[1,0,1]^{\mathrm{T}}=1\cdot\varepsilon_3+0\cdot\varepsilon_2+1\cdot\varepsilon_1,\\\boldsymbol{\sigma}(\varepsilon_1)=\boldsymbol{A}\varepsilon_1=[1,1,0]^{\mathrm{T}}=0\cdot\varepsilon_3+1\cdot\varepsilon_2+1\cdot\varepsilon_1,\end{array}\right.$

于是线性变换 $\boldsymbol{\sigma}$ 在基 (I) 下的矩阵 $\boldsymbol{M}=\left[\begin{array}{ccc}1&1&0\\1&0&1\\0&1&1\end{array}\right]$.

(3)**法一** $\left\{\begin{array}{l}\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{\alpha}_1)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=[2,2,2]^{\mathrm{T}},\\\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{\alpha}_2)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=[0,2,0]^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{\alpha}_3)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=[2,0,0]^{\mathrm{T}}.\end{array}\right.$

由矩阵 $\boldsymbol{N}$ 为线性变换 $\boldsymbol{\sigma}$ 在基 (II) 下的矩阵得

$$\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]\boldsymbol{N}.$$

$$\boldsymbol{N}=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]^{-1}[\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{\alpha}_1),\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{\alpha}_2),\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{\alpha}_3)].$$

$$[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\vdots\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{\alpha}_1),\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{\alpha}_2),\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{\alpha}_3)]=\left[\begin{array}{ccc:ccc}1&1&1&2&0&2\\1&-1&1&2&2&0\\1&1&-1&2&0&0\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{\text{初等行变换}}\left[\begin{array}{ccc:ccc}1&0&0&2&1&0\\0&1&0&0&-1&1\\0&0&1&0&0&1\end{array}\right].$$

求得 $\boldsymbol{\sigma}$ 在基 (II) 下的矩阵为 $\boldsymbol{N}=\left[\begin{array}{ccc}2&1&0\\0&-1&1\\0&0&1\end{array}\right]$.

(3)**法二** $\boldsymbol{N}=\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{M}\boldsymbol{S}=\dfrac{1}{2}\begin{bmatrix}1&1&0\\0&-1&1\\-1&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1&0\\1&0&1\\0&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1&-1\\1&-1&1\\1&1&1\end{bmatrix}$

$=\begin{bmatrix}2&1&0\\0&-1&1\\0&0&1\end{bmatrix}.$

(4) $\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{\beta})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}=\begin{bmatrix}1&1&0\\1&0&1\\0&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3\\1\\-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4\\2\\0\end{bmatrix}.$

设 $\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{\beta})$ 在基 (II) 下的坐标为 $\boldsymbol{X}=[x_1,x_2,x_3]^{\mathrm{T}}$, 则

$\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{\beta})=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3$, 即

$$\begin{bmatrix}4\\2\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&-1&1\\1&1&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix},$$

$$[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\vdots\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{\beta})]=\left[\begin{array}{ccc:c}1&1&1&4\\1&-1&1&2\\1&1&-1&0\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:c}1&0&0&1\\0&1&0&1\\0&0&1&2\end{array}\right]$$

解得 $\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}1\\1\\2\end{bmatrix}$.

六、**解** $\varphi(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}^{10}-5\boldsymbol{A}^{9}$.

$$|\lambda\boldsymbol{E}_2-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-3&4\\1&\lambda-3\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda-5),$$

$\boldsymbol{A}$ 的全部特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=5$, 故 $\boldsymbol{A}$ 可对角化.

$\lambda_1=1$ 的一个特征向量为 $\boldsymbol{X}_1=[2,1]^{\mathrm{T}}$,

$\lambda_2=5$ 的一个特征向量为 $\boldsymbol{X}_2=[-2,1]^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{X}_2$ 线性无关.

令 $\boldsymbol{S}=[\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{X}_2]=\begin{bmatrix}2&-2\\1&1\end{bmatrix}$, 则 $\boldsymbol{S}$ 为可逆矩阵, 且 $\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{S}=\Lambda=\mathrm{diag}(1,5)$

$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{S}\Lambda\boldsymbol{S}^{-1}$, $\boldsymbol{A}^{10}=\boldsymbol{S}\Lambda^{10}\boldsymbol{S}^{-1}$, $\boldsymbol{A}^{9}=\boldsymbol{S}\Lambda^{9}\boldsymbol{S}^{-1}$.

$\varphi(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}^{10}-5\boldsymbol{A}^{9}=\boldsymbol{S}(\Lambda^{10}-5\Lambda^{9})\boldsymbol{S}^{-1}$

$=\dfrac{1}{4}\begin{bmatrix}2&-2\\1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-4&\\&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2\\-1&2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2&-4\\-1&-2\end{bmatrix}.$

七、**解** 所给二次型的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3&2&2\\2&3&-2\\2&-2&3\end{bmatrix}$.

$\boldsymbol{A}$ 的特征多项式 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-3&-2&-2\\-2&\lambda-3&2\\-2&2&\lambda-3\end{vmatrix}$

$$\xlongequal{r_1+r_2}\begin{vmatrix}\lambda-5 & \lambda-5 & 0\\ -2 & \lambda-3 & 2\\ -2 & 2 & \lambda-3\end{vmatrix}\xlongequal{c_2-c_1}\begin{vmatrix}\lambda-5 & 0 & 0\\ -2 & \lambda-1 & 2\\ -2 & 4 & \lambda-3\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-5)\begin{vmatrix}\lambda-1 & 2\\ 4 & \lambda-3\end{vmatrix}=(\lambda-5)(\lambda^2-4\lambda-5)=(\lambda-5)^2(\lambda+1),$$

$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=5$(二重),$\lambda_2=-1$.

对 $\lambda_1=5$(二重), 解 $(5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$.

$$5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & -2 & -2\\ -2 & 2 & 2\\ -2 & 2 & 2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & -1 & -1\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix},$$

得正交的两个特征向量 $\boldsymbol{X}_1=\begin{bmatrix}1\\ 1\\ 0\end{bmatrix},\boldsymbol{X}_2=\begin{bmatrix}1\\ -1\\ 2\end{bmatrix}$.

对 $\lambda_2=-1$, 解 $(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$.

$$-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-4 & -2 & -2\\ -2 & -4 & 2\\ -2 & 2 & -4\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & -1 & 2\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix},$$

得特征向量 $\boldsymbol{X}_3=\begin{bmatrix}-1\\ 1\\ 1\end{bmatrix}$.

单位化:

$$\boldsymbol{\eta}_1=\frac{\boldsymbol{X}_1}{|\boldsymbol{X}_1|}=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0\end{bmatrix},\boldsymbol{\eta}_2=\frac{\boldsymbol{X}_2}{|\boldsymbol{X}_2|}=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}}\\ -\frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{2}{\sqrt{6}}\end{bmatrix},\boldsymbol{\eta}_3=\frac{\boldsymbol{X}_3}{|\boldsymbol{X}_3|}=\begin{bmatrix}-\frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}}\end{bmatrix}.$$

令矩阵 $\boldsymbol{S}=[\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3]=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\end{bmatrix}$,

则 $\boldsymbol{S}$ 为正交矩阵, 且 $\boldsymbol{S}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{S}=\mathrm{diag}(5,5,-1)$.

故二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 经正交线性替换 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{S}\boldsymbol{Y}$, 化为标准形 $g(\boldsymbol{Y})=5y_1^2+5y_2^2-y_3^2$.

另解 对 $\lambda_1=5$(二重), 解 $(5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$.

$$5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & -2 & -2\\ -2 & 2 & 2\\ -2 & 2 & 2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1 & -1 & -1\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix},$$

得两个线性无关特征向量 $\boldsymbol{X}_1=\begin{bmatrix}1\\ 1\\ 0\end{bmatrix},\boldsymbol{X}_2=\begin{bmatrix}1\\ 0\\ 1\end{bmatrix}$.

将 $\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{X}_2$ 正交化,

令 $\boldsymbol{\beta}_1 = \boldsymbol{X}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$\boldsymbol{\beta}_2 = \boldsymbol{X}_2 - \frac{(\boldsymbol{X}_2, \boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

对 $\lambda_2 = -1$, 解 $(-\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{X} = \boldsymbol{0}$.

$$-\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} -4 & -2 & -2 \\ -2 & -4 & 2 \\ -2 & 2 & -4 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

得特征向量 $\boldsymbol{X}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

单位化:

$$\boldsymbol{\eta}_1 = \frac{\boldsymbol{\beta}_1}{|\boldsymbol{\beta}_1|} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix}, \boldsymbol{\eta}_2 = \frac{\boldsymbol{\beta}_2}{|\boldsymbol{\beta}_2|} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}, \boldsymbol{\eta}_3 = \frac{\boldsymbol{X}_3}{|\boldsymbol{X}_3|} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}.$$

令矩阵 $\boldsymbol{S} = [\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \boldsymbol{\eta}_3] = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$,

则 $\boldsymbol{S}$ 为正交矩阵, 且 $\boldsymbol{S}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{S} = \mathrm{diag}(5, 5, -1)$.

从而二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 经正交线性替换 $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{S}\boldsymbol{Y}$ 化为标准形 $g(y_1, y_2, y_3) = 5y_1^2 + 5y_2^2 - y_3^2$.

(2) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$.

八、**证明**　只须证 $r(\boldsymbol{A}) = m$.

法一　由线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X} = \boldsymbol{\beta}$ 对任意 m 元列向量 $\boldsymbol{\beta}$ 总有解可知, 对于 $\boldsymbol{\varepsilon}_i \in \mathbb{R}^m (i = 1, 2, \ldots, m)$, 方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X} = \boldsymbol{\varepsilon}_i$ 有解, 记为 $\boldsymbol{X}_i (i = 1, 2, \ldots, m)$. 即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}_i = \boldsymbol{\varepsilon}_i (i = 1, 2, \ldots, m)$. 由此可得

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{X}_1, \boldsymbol{X}_2, \cdots, \boldsymbol{X}_m) = (\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}_1, \boldsymbol{A}\boldsymbol{X}_2, \cdots, \boldsymbol{A}\boldsymbol{X}_m) = (\boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_2, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_m) = E_m.$$

因此 $m = r(\boldsymbol{E}_m) = r(\boldsymbol{A}(X_1, X_2, \cdots, X_m)) \leq m$, 故 $r(\boldsymbol{A}) = m$.

法二　对 $\boldsymbol{A}$ 列分块, $\boldsymbol{A} = [\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_n]$. 则

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{X} = \boldsymbol{\beta} \quad \Leftrightarrow \quad \boldsymbol{x}_1\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{x}_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + \boldsymbol{x}_n\boldsymbol{\alpha}_n = \boldsymbol{\beta}.$$

由对任意 m 元列向量 $\boldsymbol{\beta}$, 线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X} = \boldsymbol{\beta}$ 总有解可知 $\forall \boldsymbol{\beta} \in \mathbb{R}^m$ 都可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示.

特别地, 取 $\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\varepsilon}_i (i = 1, 2, \ldots, m)$, 可知向量组 $\boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_2, \ldots, \boldsymbol{\varepsilon}_m$ 可由向量组

$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示.

又显然向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 也可由向量组 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \ldots, \varepsilon_m$ 线性表示, 故向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 与向量组 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \ldots, \varepsilon_m$ 等价.

因此 $r(\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_n) = r(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \ldots, \varepsilon_m) = m$.

2014 ～ 2015 学年第一学期期末考试试卷

《 线性代数及其应用 》 （A 卷 共 4 页）

（考试时间：2015 年 1 月 4 日）

一、填空题（共 15 分，每小题 3 分）

1、设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 均是 3 元列向量，且行列式 $|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=3$，则行列式 $|\boldsymbol{\alpha}_1,2\boldsymbol{\alpha}_1+3\boldsymbol{\alpha}_2+5\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+6\boldsymbol{\alpha}_3|=$_____.

2、设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是 3 阶方阵，$|\boldsymbol{A}|=2,|\boldsymbol{B}|=3$，$\boldsymbol{B}^*$ 为 $\boldsymbol{B}$ 的伴随矩阵，则 $\begin{vmatrix}(3\boldsymbol{A})^{-1} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{C} & -2\boldsymbol{B}^*\end{vmatrix}=$_____.

3、若向量 $\boldsymbol{\beta}=[1,1,-2]^{\mathrm{T}}$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=[a,1,1]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=[1,a,1]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=[1,1,a]^{\mathrm{T}}$ 线性表示，且表示方式唯一，则参数 a 的取值范围_____.

4、设 $\boldsymbol{\alpha}_1=[-1,1,1]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=[1,x,2]^{\mathrm{T}}$ 是实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的属于不同特征值所对应的特征向量，则参数 $x=$_____.

5、设实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&2\\0&2&1\end{bmatrix}$ 合同，则二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ 的正惯性指数为_____，规范形为_____.

二、单项选择题（共 15 分，每小题 3 分）

1、设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶正定矩阵，则以下说法中错误的是（ ）.

(A) $\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵　　(B) $\boldsymbol{A}$ 是正交矩阵

(C) $\boldsymbol{A}$ 正交相似于对角阵　　(D) $\boldsymbol{A}^{-1}$ 也是正定矩阵

2、设 4 元非齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{\beta}$ 的系数矩阵秩为 2，$\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{X}_2$ 是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{\beta}$ 的两个解，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是导出组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的线性无关的解，则 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解为（ ）.

(A) $\frac{1}{2}(\boldsymbol{X}_1+\boldsymbol{X}_2)+k_1(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)+k_2\boldsymbol{\alpha}_2$，其中$k_1,k_2$为任意常数

(B) $\frac{1}{2}(\boldsymbol{X}_1-\boldsymbol{X}_2)+k_1(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)+k_2\boldsymbol{\alpha}_2$，其中$k_1,k_2$为任意常数

(C) $\boldsymbol{X}_1+k_1(\boldsymbol{X}_1-\boldsymbol{X}_2)+k_2\boldsymbol{\alpha}_2$，其中$k_1,k_2$为任意常数

(D) $\boldsymbol{X}_1+k_1(\boldsymbol{X}_1+\boldsymbol{X}_2)+k_2\boldsymbol{\alpha}_1+k_3\boldsymbol{\alpha}_2$，其中$k_1,k_2,k_3$为任意常数

3、设矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-2 & x & 0\\ 2 & 0 & 2\\ 3 & 1 & 1\end{bmatrix}$与$\boldsymbol{B}=\mathrm{diag}(y,2,-2)$相似，则参数$x,y$的值为（　　）.

(A) $x=0,y=-1$　　(B) $x=0,y=1$

(C) $x=y=-1$　　(D) $x=y=0$

4、以下法则中，不是线性变换的为(　　).

(A) 给定n阶方阵$\boldsymbol{A}$，对$\forall\boldsymbol{X}\in\mathbb{R}^n$，规定$\sigma(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{AX}$；

(B) 对$\forall\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{n\times n}$，规定$\sigma(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$；

(C) 对$\forall\boldsymbol{\alpha}=[x,y]^{\mathrm{T}}\in\mathbb{R}^2$，规定$\sigma(\boldsymbol{\alpha})=[x^2,xy]^{\mathrm{T}}$；

(D) 对$\forall\boldsymbol{X}=[x_1,x_2,\ldots,x_n]\in\mathbb{R}^n$，规定$\sigma(\boldsymbol{X})=[x_1,\ldots,x_{n-1},0]\in\mathbb{R}^n$；

5、设矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3 & 4 & -2\\ 4 & 3 & 2\\ -2 & 2 & 6\end{bmatrix}$和$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}7 & 0 & 0\\ 0 & 7 & 1\\ 0 & 0 & -2\end{bmatrix}$，则$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$（　　）.

(A) 相似且合同　　(B) 相似但不合同

(C) 合同但不相似　　(D) 不相似且不合同

三、（共16分，每小题8分）

1、求$\mathbb{R}^{2\times2}$的子空间$W=\left\{\begin{bmatrix}a+c & b+d\\ 2a+b-d & -c-d\end{bmatrix}\middle|\ a,b,c,d\in\mathbb{R}\right\}$的基和维数.

2、设矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 3\\ 1 & -1\end{bmatrix}$，$n$是正整数，　求$\boldsymbol{A}^n$.

四、（12 分）设(I)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$和(II)$\boldsymbol{\beta}_1=3\boldsymbol{\alpha}_1+7\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\beta}_2=2\boldsymbol{\alpha}_1+5\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3+2\boldsymbol{\alpha}_4$，$\boldsymbol{\beta}_4=3\boldsymbol{\alpha}_3+5\boldsymbol{\alpha}_4$分别为线性空间$\mathbf{R}^4$的两个基.

(1) 求由基$\{\boldsymbol{\beta}_i\}$到基$\{\boldsymbol{\alpha}_i\}$的过渡矩阵；

(2) 求向量$\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\beta}_1+2\boldsymbol{\beta}_2+\boldsymbol{\beta}_3-\boldsymbol{\beta}_4$在基$\{\boldsymbol{\alpha}_i\}$下的坐标.

五、(共 12 分) 在$\mathbb{R}^3$中，对于任意向量$\boldsymbol{\alpha}=[x,y,z]^{\mathrm{T}}$，规定

$$\sigma(\boldsymbol{\alpha})=[\,x-y,y-z,z\,]^{\mathrm{T}}.$$

(1) 求线性变换σ在标准基$\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3$下的矩阵；

(2) 求线性变换σ在基$\boldsymbol{\alpha}_1=[0,0,1]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=[0,1,1]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=[1,1,1]^{\mathrm{T}}$下的矩阵.

六、(共 11 分)

(1) 设$f(x)$为多项式，λ为n阶方阵$\boldsymbol{A}$的任意一个特征值. 证明：若$f(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{O}_{n\times n}$，则$f(\lambda)=0$；

(2) 设$\boldsymbol{A}$为n阶实对称矩阵，且$\boldsymbol{A}$有$r(\neq 0)$个非零特征值. 证明$r(\boldsymbol{A})=r$；

(3) 设$\boldsymbol{A}$是秩为$r(\neq 0,n)$的n阶实对称矩阵，且满足$\boldsymbol{A}^2-3\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$，求$|2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|$.

七、(15 分) 用正交线性替换化实二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+4x_3^2-8x_1x_2-4x_1x_3-4x_2x_3$$

为标准形，并写出所用的正交线性替换.

八、(4 分) 设$\mathbb{R}^3$空间中的列向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$与$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$都线性无关，证明存在非零列向量$\boldsymbol{\eta}$，使得$\boldsymbol{\eta}$既可由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$线性表示，也可由$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$线性表示.

2014～2015 学年第一学期期末考试试卷参考答案

《 线性代数及其应用 》（A 卷）

一、填空题（共 15 分，每小题 3 分）

1、39；2、$-\frac{4}{3}$；3、$a\neq -2$且$a\neq 1$；4、-1；5、2，$y_1^2+y_2^2-y_3^2$

二、单项选择题（共 15 分，每小题 3 分）

BAACB

三、（共 16 分，每题 8 分）

1、**解**

$$W=\left\{\begin{bmatrix} a+c & b+d \\ 2a+b-d & -c-d \end{bmatrix}=a\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}+b\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}+c\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}+d\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}\middle| a,b,c,d\in\mathbb{R}\right\}$$

$$=L\{\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{A}_2,\boldsymbol{A}_3,\boldsymbol{A}_4\},$$

其中 $\boldsymbol{A}_1=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix},\boldsymbol{A}_2=\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix},\boldsymbol{A}_3=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix},\boldsymbol{A}_4=\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}.$

$\{\boldsymbol{A}_i\}$ 在 $\mathbb{R}^{2\times 2}$ 的标准基下的坐标组为

$$[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4]=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}\to\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}\to\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

向量组 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4\}$ 的秩为 3，故向量组 $\{\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{A}_2,\boldsymbol{A}_3,\boldsymbol{A}_4\}$ 的秩为 3，从而 $\dim W=3$；

且 $\{\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{A}_2,\boldsymbol{A}_3\}$ 是 W 的一个基.

（另外 $\{\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{A}_2,\boldsymbol{A}_4\}$ 或 $\{\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{A}_3,\boldsymbol{A}_4\}$ 或 $\{\boldsymbol{A}_2,\boldsymbol{A}_3,\boldsymbol{A}_4\}$ 也是基）

2、**解** $|\lambda\boldsymbol{E}_2-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} \lambda-1 & -3 \\ -1 & \lambda+1 \end{vmatrix}=(\lambda+2)(\lambda-2),$

$\boldsymbol{A}$ 的全部特征值为 $\lambda_1=2,\lambda_2=-2$ 互异，故 $\boldsymbol{A}$ 可对角化.

$\lambda_1=2$ 的一个特征向量为 $\boldsymbol{X}_1=[3,1]^{\mathrm{T}}$

$\lambda_2=-2$ 的一个特征向量为 $\boldsymbol{X}_2=[1,-1]^{\mathrm{T}}$， $\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{X}_2$ 线性无关.

令 $\boldsymbol{S}=[\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{X}_2]=\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{S}$ 为可逆阵，且 $\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{S}=\boldsymbol{D}=\mathrm{diag}(2,-2)$

$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{SDS}^{-1}$，

$$\boldsymbol{A}^n=\boldsymbol{SD}^n\boldsymbol{S}^{-1}=\frac{1}{4}\begin{bmatrix}3&1\\1&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&\\&-2\end{bmatrix}^n\begin{bmatrix}1&1\\1&-3\end{bmatrix}=2^{n-2}\begin{bmatrix}3+(-1)^n&3(1+(-1)^{n+1})\\1+(-1)^{n+1}&1+(-1)^n\cdot 3\end{bmatrix}.$$

四、（共 12 分）**解**(1) 因为由基$\{\boldsymbol{\alpha}_i\}$到基$\{\boldsymbol{\beta}_i\}$的过渡矩阵为$\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}3&2&0&0\\7&5&0&0\\0&0&1&3\\0&0&2&5\end{bmatrix}$，

所以由基$\{\boldsymbol{\beta}_i\}$到基$\{\boldsymbol{\alpha}_i\}$的过渡矩阵为$\boldsymbol{S}^{-1}=\begin{bmatrix}5&-2&0&0\\-7&3&0&0\\0&0&-5&3\\0&0&2&-1\end{bmatrix}$；

(2) 【解法 1】$\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\beta}_1+2\boldsymbol{\beta}_2+\boldsymbol{\beta}_3-\boldsymbol{\beta}_4=7\boldsymbol{\alpha}_1+17\boldsymbol{\alpha}_2-2\boldsymbol{\alpha}_3-3\boldsymbol{\alpha}_4$，

由坐标定义，向量$\boldsymbol{\alpha}$在基$\{\boldsymbol{\alpha}_i\}$下的坐标为$[7,17,-2,-3]^{\mathrm{T}}$.

【解法 2】设向量$\boldsymbol{\alpha}$在基$\{\boldsymbol{\alpha}_i\}$下的坐标为$\boldsymbol{X}=[x_1,x_2,x_3,x_4]^{\mathrm{T}}$.

向量$\boldsymbol{\alpha}$在基$\{\boldsymbol{\beta}_i\}$下的坐标为$[1,2,1,-1]^{\mathrm{T}}$，由坐标变换公式得

$$X=\begin{bmatrix}3&2&0&0\\7&5&0&0\\0&0&1&3\\0&0&2&5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\2\\1\\-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}7\\17\\-2\\-3\end{bmatrix}.$$

五、（共 12 分）

解 (1) $\begin{cases}\sigma(\boldsymbol{\varepsilon}_1)=[1,0,0]^{\mathrm{T}}=1\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_1+0\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_2+0\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_3,\\\sigma(\boldsymbol{\varepsilon}_2)=[-1,1,0]^{\mathrm{T}}=-1\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_1+1\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_2+0\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_3,\\\sigma(\boldsymbol{\varepsilon}_3)=[0,-1,1]^{\mathrm{T}}=0\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_1-1\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_2+1\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_3,\end{cases}$

故σ在标准基$\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3$下的矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}$.

(2)【解法 1】$\begin{cases}\sigma(\boldsymbol{\alpha}_1)=[0,-1,1]^{\mathrm{T}},\\\sigma(\boldsymbol{\alpha}_2)=[-1,0,1]^{\mathrm{T}},\\\sigma(\boldsymbol{\alpha}_3)=[0,0,1]^{\mathrm{T}},\end{cases}$

设$\sigma(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\boldsymbol{B}_{3\times3}$，

即$\begin{bmatrix}0&-1&0\\-1&0&0\\1&1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&1\\1&1&1\end{bmatrix}\boldsymbol{B}$，解该矩阵方程

$$\left[\begin{array}{ccc:ccc}0&0&1&0&-1&0\\0&1&1&-1&0&0\\1&1&1&1&1&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:ccc}0&0&1&0&-1&0\\0&1&0&-1&1&0\\1&0&0&2&1&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:ccc}1&0&0&2&1&1\\0&1&0&-1&1&0\\0&0&1&0&-1&0\end{array}\right]$$

得 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}2&1&1\\-1&1&0\\0&-1&0\end{bmatrix}$.

【解法 2】由标准基$\{\boldsymbol{\varepsilon}_i\}$到基$\{\boldsymbol{\alpha}_i\}$的过渡矩阵为 $\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&1\\1&1&1\end{bmatrix}$.

设σ在基$\{\boldsymbol{\alpha}_i\}$下的矩阵为$\boldsymbol{B}$，则

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}0&-1&1\\-1&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&1\\1&1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&1&1\\-1&1&0\\0&-1&0\end{bmatrix}.$$

或 $\boldsymbol{S}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{S}$, 其中 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}0&-1&0\\-1&0&0\\1&1&1\end{bmatrix}$,

$$[\boldsymbol{S},\boldsymbol{A}\boldsymbol{S}]=\left[\begin{array}{ccc:ccc}0&0&1&0&-1&0\\0&1&1&-1&0&0\\1&1&1&1&1&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:ccc}1&0&0&2&1&1\\0&1&0&-1&1&0\\0&0&1&0&-1&0\end{array}\right].$$

得 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}2&1&1\\-1&1&0\\0&-1&0\end{bmatrix}$.

$$\tilde{\boldsymbol{A}}\to\left[\begin{array}{cccc:c}1&-1&5&-1&1\\0&1&-3&2&1\\0&0&-4&0&b-4\\0&0&0&0&0\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc:c}1&0&0&1&\frac{b}{2}\\0&1&0&2&4-\frac{3b}{4}\\0&0&1&0&1-\frac{b}{4}\\0&0&0&0&0\end{array}\right]$$

六、(共 11 分)

证(1) 设 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\lambda\boldsymbol{X},\quad \boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0}$，则 $f(\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=f(\lambda)\boldsymbol{X},\quad \boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0}$.

因为 $f(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{O}_{n\times n}$，所以 $f(\lambda)\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0},\quad \boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0}$, 故 $f(\lambda)=0$.

(2) 设 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值为 $\lambda_1,\ldots\lambda_r,\underbrace{0,\ldots,0}_{n-r}$，其中 $\lambda_1,\ldots\lambda_r$ 为 $r(\neq 0)$ 个非零特征值.

因为 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实对称矩阵，所以 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角阵 $\boldsymbol{\Lambda}=\mathrm{diag}[\lambda_1,\ldots\lambda_r,0,\ldots,0]$,

故 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{\Lambda})=r.$

解(3) 设 λ 为 $\boldsymbol{A}$ 的任意一个特征值，则 $\lambda^2-3\lambda=0,$ 或 $\lambda\in\{0,3\}.$

又 $r(\boldsymbol{A})=r$，即 $\boldsymbol{A}$ 有 $r(\neq 0,n)$ 个非零特征值，故 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值为 $\underbrace{3,\ldots 3}_{r},\underbrace{0,\ldots,0}_{n-r}.$

$2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 的全部特征值为 $\underbrace{-1,\ldots-1}_{r},\underbrace{2,\ldots,2}_{n-r}$，

从而 $|2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(-1)^r\cdot 2^{n-r}.$

七、（15 分）**解** 二次型 f 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&-4&-2\\-4&1&-2\\-2&-2&4\end{bmatrix}.$

因为 $|\lambda\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&4&2\\4&\lambda-1&2\\2&2&\lambda-4\end{vmatrix}=(\lambda-5)^2(\lambda+4)$，

所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=5$，$\lambda_3=-4.$

对特征值 5，解方程组 $(5\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，可求得特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=[1,0,-2]^{\mathrm{T}}$，

$\boldsymbol{\alpha}_2=[0,1,-2]^{\mathrm{T}}.$

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 正交化，令 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1=-\frac{1}{5}[4,-5,2]^{\mathrm{T}}.$

将 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 单位化得 $\boldsymbol{\eta}_1=\frac{\boldsymbol{\beta}_1}{|\boldsymbol{\beta}_1|}=\left[\frac{\sqrt{5}}{5},0,\ -\frac{2\sqrt{5}}{5}\right]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\eta}_2=\frac{\boldsymbol{\beta}_2}{|\boldsymbol{\beta}_2|}=\left[-\frac{4\sqrt{5}}{15},\frac{\sqrt{5}}{3},-\frac{2\sqrt{5}}{15}\right]^{\mathrm{T}}.$

对特征值 -4，解方程组 $(-4\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$，得特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_3=[2,2,1]^{\mathrm{T}}.$

将 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化得 $\boldsymbol{\eta}_3=\frac{\boldsymbol{\alpha}_3}{|\boldsymbol{\alpha}_3|}=\frac{1}{3}[2,2,1]^{\mathrm{T}}.$

令 $\boldsymbol{S}=[\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3]=\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{5}}{5}&-\frac{4\sqrt{5}}{15}&\frac{2}{3}\\0&\frac{\sqrt{5}}{3}&\frac{2}{3}\\-\frac{2\sqrt{5}}{5}&-\frac{2\sqrt{5}}{15}&\frac{1}{3}\end{bmatrix},$

则 $\boldsymbol{S}$ 为正交阵，且 $\boldsymbol{S}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{S}=\mathrm{diag}(5,5,-4).$

故二次型 $f(\boldsymbol{X})$ 经正交线性替换 $\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{5}}{5}&-\frac{4\sqrt{5}}{15}&\frac{2}{3}\\0&\frac{\sqrt{5}}{3}&\frac{2}{3}\\-\frac{2\sqrt{5}}{5}&-\frac{2\sqrt{5}}{15}&\frac{1}{3}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}$

化为标准形　$g(\boldsymbol{Y})=5y_1^2+5y_2^2-4y_3^2$.

【备注】：求特征值5的特征向量时，同解方程组为$2x_1+2x_2+x_3=0,$

可观察得正交的特征向量$\boldsymbol{\alpha}_1=[1,-1,0]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=[1,1,-4]^{\mathrm{T}}$，

单位化后为$\boldsymbol{\eta}_1=\left[\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2},0\right]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\eta}_2=\left[\frac{2}{6},\frac{\sqrt{2}}{6},-\frac{2\sqrt{2}}{3}\right]^{\mathrm{T}}$；

$\boldsymbol{\alpha}_1=[0,1,-2]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\left[-\frac{5}{2},2,1\right]^{\mathrm{T}}$，

单位化后为$\boldsymbol{\eta}_1=\left[0,\frac{\sqrt{5}}{5},-\frac{2\sqrt{5}}{5}\right]^{\mathrm{T}}$ $\boldsymbol{\eta}_1=\left[-\frac{\sqrt{5}}{3},\frac{4\sqrt{5}}{15},\frac{2\sqrt{5}}{15}\right]^{\mathrm{T}}$.

八、（4分）**证**　$\mathbb{R}^3$空间中的四个3元向量一定线性相关，所以向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$必线性相关，

从而存在不全为零的数k_1,k_2,l_1,l_2，使得　$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+l_1\boldsymbol{\beta}_1+l_2\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{0}$.

记$\boldsymbol{\eta}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2=-l_1\boldsymbol{\beta}_1-l_2\boldsymbol{\beta}_2,$

由数k_1,k_2,l_1,l_2不全为零 以及$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$与$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$都线性无关可知$\boldsymbol{\eta}$为非零向量.

2014 ~ 2015 学年第二学期期末考试试卷

《线性代数及其应用》 （A卷 共4页）

（考试时间：2015年6月19日）

2017级理学院严班 Johnson整理

一、填空题（共15分，每小题3分）

1. 设矩阵A由3阶单位矩阵E_3交换第1，2行得到，矩阵B由E_3交换第1，3列得到，矩阵$C=\begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{bmatrix}$，则$A^{15}CB^{16}=$ _____.

2. 设4元非齐次线性方程组$AX=\beta$的系数矩阵的秩等于2，且$X_1=[5,2,-1,1]^T$，$X_2=[2,1,3,0]^T$，$X_3=[0,3,-1,1]^T$为它的三个线性无关解，则方程组$AX=\beta$的通解为 _____.

3. 设矩阵$A=\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ a & 4 & c \\ b & d & 5 \end{bmatrix}$的特征值为6，2，2．如果A可对角化，则参数a的值为 _____.

4. 设A是秩为2的3阶实对称矩阵，方阵B与A正交相似，且$B^2=4B$，则方阵B的全部特征值为 _____.

5. 设实二次型$f(x_1,x_2,x_3)=tx_1^2+x_2^2+2tx_2x_3+4x_3^2$的正惯性指数为3，则参数t的取值范围是 _____.

二、单项选择题（共15分，每小题3分）

1. 设A，B为同阶方阵，E为单位矩阵．则下列叙述中正确的有（ ）个．

① 若$A^2=0$，则$(E-A)^{-1}=E+A$　　② 若$A^2=A$，则$A=0$或$A=E$

③ 若$AX=AY$且A可逆，则$X=Y$　　④ $(A+B)^2=A^2+2AB+B^2$

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

2. 设n元齐次线性方程组$AX=0$的系数矩阵A的秩为$n-3$，且$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$为方程组$AX=0$的3个线性无关的解向量，则$AX=0$的一个基础解系为（ ）．

A．$\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3-\alpha_1$　　B．$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3-\alpha_2,\alpha_1-\alpha_3$

C．$\alpha_1-2\alpha_2,\alpha_1+\alpha_3$　　D．$\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2,\alpha_1-\alpha_3$

3. 下列线性空间的子集中，构成子空间的是（ ）．

A．实空间R^3的子集$W=\{(x_1,x_2,x_3)\mid x_1\geq 0,x_2\geq 0\}$

B．实空间R^n的分量之和等于1的向量全体

C．实空间$R^{n\times n}$中所有n阶实反对称矩阵组成的子集

D．实空间$R^{m\times n}$中所有n阶正定矩阵组成的子集．

4. 设A，B为同阶方阵，则以下说法中正确的是（ ）．

A．若A和B的特征多项式相同，则A与B相似　　B．若A与B相似，则A与B特征向量相同．

C．若A可逆，则AB与BA相似　　D．若A与B相似，则A与B合同．

5、设X_1, X_2, X_3为矩阵$A_{3\times3}$的分别属于特征值$\lambda_1=\lambda_2=3, \lambda_3=5$的线性无关特征向量，且$S^{-1}AS=$ $diag(5,3,3)$，则下列S的取法正确的有（　）

① $S=[X_3, X_2, X_1]$　② $S=[X_1, X_3, X_2]$　③ $S=[5X_3, X_1-X_2, X_1+X_2]$　④ $S=[X_3+X_2, 3X_2, X_1]$

A. ①和③　　B. ①和④　　C. ②和③　　D. ②和④

三、共18分，每小题9分

1. 求向量组$\alpha_1=[1,0,2,3]^T, \alpha_2=[1,1,3,5]^T, \alpha_3=[1,-1,a+2,1]^T, \alpha_4=[1,2,4,a+8]^T, \alpha_5=[1,1,4,5]^T$的秩以及它的一个极大无关组.

2. 设$f(x)=x^2-2x+5$，A是3阶方阵，且A的全体主对角元素之和为1，又$|A+E|=|E-A|=0$，求f(A)的全部特征值及$|3E_3-A^*|$.

四(12分) 设矩阵$A=\begin{bmatrix}1&1&0\\4&2&1\\2&0&1\\0&2&-1\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}1&3\\3&10\\1&4\\1&a\end{bmatrix}$，判断参数a取何值时，矩阵方程$AX=B$有解，求出所有矩阵X.

五(12分) 在线性空间$R[x]_3$中，取定两个基(I) $x^3, x^2, x, 1$和(II) $x^3+2x^2, 3x^3+7x^2, 3x+1, 4x+3$.

(1) 求由基(II)到基(I)的过渡矩阵.

(2) 求在两个基下具有相同坐标的元素.

六、(10分) 设向量组$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$为线性空间$R^3$的一个基，$\sigma$是定义在$R^3$上的线性变换，且$\sigma(\alpha_1)=\alpha_1$，$\sigma(\alpha_2)=-2\alpha_2$，$\sigma(\alpha_3)=\alpha_1-\alpha_2+\alpha_3$.

(1) 求线性变换σ在基$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$下的矩阵A

(2) 求线性变换σ在基$\beta_1=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，$\beta_2=\alpha_2+\alpha_3$，$\beta_3=\alpha_3$下的矩阵B.

七(13分) 设三元二次型$f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2+3x_2^2+x_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$

(1) 求一个正交线性替换，将二次型$f(x_1,x_2,x_3)$化为标准形，并写出标准形；

(2) 求二次型$f(x_1,x_2,x_3)$的规范形

八(5分) 设A为n阶方阵，α_1, α_2为A的分别属于特征值1，-2的特征向量，向量α_3, α_4分别满足$A\alpha_3=\alpha_1-\alpha_2+\alpha_3$，$A\alpha_4=\alpha_1-2\alpha_2-2\alpha_4$. 证明向量组$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$线性无关.

2014～2015学年第二学期期末考试试卷参考答案

《 线性代数及其应用 》（A卷）

一、填空题（共15分，每小题3分）

1. $\begin{bmatrix} C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{bmatrix}$　2. $X_0+k_1\eta_1+k_2\eta_2$，其中k_1,k_2为任意常数. 特解X_0取X_1,X_2,X_3中任一个，η_1,η_2取

$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$中任两个，其中$\alpha_1=\pm[3,1,-4,1]^T$，$\alpha_2=\pm[5,-1,0,0]^T$，$\alpha_3=\pm[2,-2,4,-1]^T$

3. $a=2$.　4. 4, 4, 0　5. $0<t<2$ 或 $t\in(0,2)$

二、单项选择题（共15分，每小题3分）

BDCCA

三、

1、$\boldsymbol{A}=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5]=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 & 4 & 4 \\ 3 & 5 & 1 & a+8 & 5 \end{bmatrix}\to\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a+1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a+1 & 0 \end{bmatrix}$,

若$a=-1, r(A)=3$，则$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5)=3$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_5$为向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5$的一个极大无关组(不唯一).

若$a\neq-1$，$A\to\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a+1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a+1 & 0 \end{bmatrix}\to\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{-2}{a+1} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{a+2}{a+1} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{a+1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$　则$r(A)=4$

故$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5)=4$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$为向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5$的一个极大无关组.

2、$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0\Rightarrow\lambda_1=-1,\lambda_2=1$是矩阵$\boldsymbol{A}$的特征值,

$\mathrm{tr}\boldsymbol{A}=-1+1+\lambda_3=1\Rightarrow\lambda_3=1.$

由$f(x)=x^2-2x+5$，$f(\boldsymbol{A})$的全部特征值为$\mu_1=\mu_2=f(1)=4,\mu_3=f(-1)=8.$

$|\boldsymbol{A}|=1\cdot1\cdot(-1)=-1,\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}=-\boldsymbol{A}^{-1}$，$3\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A}^*=3\boldsymbol{E}_3+\boldsymbol{A}^{-1}$的所有特征值为4, 4, 2,

因此$|3\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A}^*|=32$.

四、设 $\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{bmatrix}$，$[\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{B}]=\left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 1 & 3 & 10 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & a \end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 2 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a-2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$，当$a=$

2时，$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$有解. $\begin{cases} x_1=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}x_3, \\ x_2=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}x_3, \end{cases}$ $\begin{cases} y_1=2-\frac{1}{2}y_3, \\ y_2=1+\frac{1}{2}y_3, \end{cases}$ 因此$\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix} \frac{1}{2}-\frac{1}{2}k_1 & 2-\frac{1}{2}k_2 \\ \frac{1}{2}+\frac{1}{2}k_1 & 1+\frac{1}{2}k_2 \\ k_1 & k_2 \end{bmatrix}$, k_1,k_2为任意

常数.

五、(I)到(II)的过渡矩阵为 $\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}1&3&0&0\\2&7&0&0\\0&0&3&4\\0&0&1&3\end{bmatrix}$，

(II)到基(I)的过渡矩阵为 $\boldsymbol{S}^{-1}=\begin{bmatrix}7&-3&0&0\\-2&1&0&0\\0&0&\frac{3}{5}&-\frac{4}{5}\\0&0&-\frac{1}{5}&\frac{3}{5}\end{bmatrix}$.

设 $f(x)=a_1x^3+a_2x^2+a_3x+a_4$ 在两个基下有相同的坐标，则 $f(x)$ 在基(I)下的坐标为 $\boldsymbol{X}=[a_1,a_2,a_3,a_4]^{\mathrm{T}}$，在基(II)下的坐标为 $\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{X}$，则 $\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}$，或 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{S}\boldsymbol{X}$，

整理得齐次线性方程组 $(\boldsymbol{S}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$. $\boldsymbol{S}-\boldsymbol{E}=\begin{bmatrix}0&3&0&0\\2&6&0&0\\0&0&2&4\\0&0&1&2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&\\0&0&1&2\\\boldsymbol{0}&0&&0\end{bmatrix}$

，同解方程组为 $\begin{cases}a_1=0,\\a_2=0,\\a_3=-2a_4,\end{cases}$ 通解为 $\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}a_1\\a_2\\a_3\\a_4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\-2k\\k\end{bmatrix}$,

k为任意常数，故 $f(x)=-2kx+k,k$ 为任意常数.

六、(1) $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&-2&-1\\0&0&1\end{bmatrix}$；(2)由基$\{\boldsymbol{\alpha}_i\}$到$\{\boldsymbol{\beta}_i\}$的过渡矩阵为 $\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{bmatrix}$，则

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&1\\0&-2&-1\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&1&1\\-5&-4&-2\\4&4&2\end{bmatrix}.$$

七(1) f的矩阵为 $A=\begin{bmatrix}3&-1&3\\-1&3&-3\\3&-3&1\end{bmatrix}$

$$|\lambda E_3-A|=\begin{vmatrix}\lambda-3&1&-3\\1&\lambda-3&3\\-3&3&\lambda-1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-2&\lambda-2&0\\1&\lambda-3&3\\-3&3&\lambda-1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-2&0&0\\1&\lambda-4&3\\-3&6&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda+2)(\lambda-7)$$

$\lambda_1=2,\lambda_2=-2,\lambda_3=7$，特征值 2 的特征向量$\boldsymbol{\alpha}_1=[1,1,0]^{\mathrm{T}}$，特征值-2 的特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_2=[-1,1,2]^{\mathrm{T}}$，特征值 7 的特征向量$\boldsymbol{\alpha}_3=[1,-1,1]^{\mathrm{T}}$. 单位化

$\boldsymbol{\eta}_1=\frac{\boldsymbol{\alpha}_1}{|\boldsymbol{\alpha}_1|}=[\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},0]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\eta}_2=\frac{\boldsymbol{\alpha}_2}{|\boldsymbol{\alpha}_2|}=[-\frac{\sqrt{6}}{6},\frac{\sqrt{6}}{6},\frac{\sqrt{6}}{3}]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\eta}_3=\frac{\boldsymbol{\alpha}_3}{|\boldsymbol{\alpha}_3|}=[\frac{\sqrt{3}}{3},-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}]^{\mathrm{T}}$，令

$\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{3}\\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{3}\\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3}\end{bmatrix}$，正交线性替换为 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{SY}$，标准形为 $g(\boldsymbol{Y})=2y_1^2-2y_2^2+7y_3^2$.

(2)规范形为 $h(\boldsymbol{Z})=z_1^2-z_2^2+z_3^2$.

八、首先证明 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关. 设 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$，(*) 两边同左乘 $\boldsymbol{A}$ 得

$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3=k_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=(k_1+k_3)\boldsymbol{\alpha}_1-(2k_2+k_3)\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$，与(*)式相减得，$-k_3\boldsymbol{\alpha}_1+(3k_2+k_3)\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}$，因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，得 $k_2=k_3=0$，代入到(*)式得 $k_1=0$，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关. 然后证明 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关. 设 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3+k_4\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{0}$，两边同左乘 $\boldsymbol{A}$ 得 $(k_1+k_3+k_4)\boldsymbol{\alpha}_1-(2k_2+k_3+2k_4)\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3-2k_4\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{0}$，加上(*)的3倍得 $(3k_1+k_3+k_4)\boldsymbol{\alpha}_1+(-k_3-2k_4)\boldsymbol{\alpha}_2+3k_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$，由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关得

$$\begin{cases}3k_1+k_3+k_4=0,\\ -k_3-2k_4=0,\\ 3k_3=0.\end{cases}\Rightarrow k_1=k_3=k_4=0$$，进一步 $k_2=0$，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关.

2015 ～ 2016 学年第一学期期末考试试卷

《 线性代数及其应用 》 （A 卷　共 4 页）

一、填空题

1、 设n元向量$\alpha=[\frac{1}{3},0,\cdots,0,\frac{1}{3}]^T$，矩阵$A=E-\alpha\alpha^T$是$B=E+k\alpha\alpha^T$的逆矩阵，其中$E$为$n$阶单位阵，则参数$k$的值为_____.

2、 线性空间$\mathbf{R}^{2\times2}$的子空间$W=\{\begin{bmatrix} a-b & 0 \\ b & a+b \end{bmatrix},|a,b\in\mathbf{R}\}$的维数是____.

3、 设方阵$A=\begin{bmatrix} 1 & -1 & a \\ 2 & b & -2 \\ -3 & -3 & 5 \end{bmatrix}$的特征值为2,2,6，则参数$a$的值为____，参数$b$的值为____.

4、 设2阶方阵A的每一行元素之和为3，且$|A+2E|=0$，则A^2+A^{-1}的全部特征值为____.

5、 设A为3阶实对称矩阵，且$S^{-1}AS=diag(10,1,1)$，其中$S=\begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & k \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，则参数$k$的值为____.

二、单项选择题

1、 将3阶方阵A的第1行与第3行交换得到B，再将矩阵B的第2列加到第3列上得到单位阵E_3，则A的逆矩阵为(　)

(A) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

2、 设A为$m\times n$矩阵，B为$n\times m$矩阵，且方阵BA满秩，则以下说法正确的是(　)

(A) A的列向量组线性无关，B的行向量组线性无关；

(B) A的列向量组线性无关，B的列向量组线性无关；

(C) A的行向量组线性无关，B的行向量组线性无关；

(D) A的行向量组线性无关，B的列向量组线性无关。

3、 设$\eta=[1,2,1,0]^T$是齐次线性方程组$AX=0$的基础解系，其中$A=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4]$，而$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$均为4元列向量，则一下结论错误的是(　)

(A) 向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$线性相关

(B) α_4可由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表示

(C) α_1可$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$由线性表示

(D) 向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性相关

4、 设方阵A与B相似，则下列命题中正确的有()个

(1) A^n 与B^n 相似（n为正整数）

(2) 存在可逆阵P,Q，使得$PAQ=B$

(3) A与B的特征值、特征向量相同

(4) A^T与B^T相似

(A) 1　　**(B)** 2　　**(C)** 3　　**(D)** 4

5、 与正定矩阵$A=\begin{bmatrix}1&2\\2&7\end{bmatrix}$合同的矩阵为()

(A) $\begin{bmatrix}5&2\\3&3\end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix}2&3\\3&-5\end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix}4&0\\0&5\end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix}1&1\\1&1\end{bmatrix}$

三、设矩阵$A=\begin{bmatrix}1&0&0\\x&1&0\\1&3&2\end{bmatrix}$.

(1) 问x为何值时，A可对角化？并说明理由；

(2) 当A可对角化时，计算A^n（n为正整数）.

四、已知R^4中的向量组$\alpha_1=[1,2,3,5]^T,\alpha_2=[2,5,5,12]^T,\alpha_3=[-3,-8,a-8,-19]^T,\alpha_4=[0,1,-1,a+1]^T,\alpha_5=[3,7,8,b+17]^T$，试问$\alpha_5$可否由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$线性表示？若能表示，试求全部表达方式.

五、在线性空间$R^{2\times2}$上定义变换$\sigma(X)=PXP,\forall X\in R^{2\times2}$，其中$P=\begin{bmatrix}1&2\\0&1\end{bmatrix}$.

(1) 求证σ是$R^{2\times2}$上的线性变换；

(2) 求σ在$R^{2\times2}$的标准基$E_{11},E_{12},E_{21},E_{22}$下的矩阵$M_1$.

(3) 求σ在$R^{2\times2}$的基$B_1=\begin{bmatrix}1&1\\0&0\end{bmatrix},B_2=\begin{bmatrix}2&3\\0&0\end{bmatrix},B_3=\begin{bmatrix}0&0\\1&1\end{bmatrix},B_4=\begin{bmatrix}0&0\\3&2\end{bmatrix}$下的矩阵$M_2$.

六、设向量组$(I):\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$是向量空间$R^3$的一个基.

(1) 证明$(II):\beta_1=\alpha_1-\alpha_2+\alpha_3,\beta_2=\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3,\beta_3=\alpha_1-\alpha_2-\alpha_3$ 也是R^3的一个基;

(2) 求由基(II)到基(I)的过渡矩阵;

(3) 求由基(II)到基$(III):\gamma_1=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\gamma_2=\alpha_1+\alpha_2,\gamma_3=\alpha_3$ 的过渡矩阵.

七、设实二次型$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+6x_1x_2+6x_2x_3+6x_2x_3$.

(1) 求一个正交线性替换，将二次型$f(x_1,x_2,x_3)$化为标准形，并写出标准形；

(2) 求二次型$f(x_1,x_2,x_3)$的规范形.

八、设A,B为n阶正交阵，且$|A|=-|B|$，求证：0是方阵$A+B$的特征值.

15161《线性代数及其应用》期末试卷解析(2016年1月10日)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	成绩
得分	15	15	12	12	14	12	15	5	100

一、填空题(每小题3分，共5小题，共15分).

1、**考察知识点** 逆矩阵、矩阵乘法.

(A卷)设n元列向量$\boldsymbol{\alpha}=[\frac{1}{2},0,\cdots,0,\frac{1}{2}]^{\mathrm{T}}$，矩阵$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$是$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}+k\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$，其中$\boldsymbol{E}$为$n$阶单位矩阵，则参数$k$的值为_____.

解 应填$\underline{2}$. 事实上，

$$\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\neq\boldsymbol{O},\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\frac{1}{2},$$

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}+(-1+k-\frac{k}{2})\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}\Leftrightarrow-1+\frac{k}{2}=0\Leftrightarrow k=2.$$

(B卷)设n元列向量$\boldsymbol{\alpha}=[\frac{1}{3},0,\cdots,0,\frac{1}{3}]^{\mathrm{T}}$，矩阵$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$是$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}+k\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$，其中$\boldsymbol{E}$为$n$阶单位矩阵，则参数$k$的值为_____.

解 应填$\underline{\frac{9}{7}}$. 事实上，

$$\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\neq\boldsymbol{O},\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\frac{2}{9},$$

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}+(-1+k-\frac{2k}{9})\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}\Leftrightarrow-1+\frac{7k}{9}=0\Leftrightarrow k=\frac{9}{7}.$$

2、**考察知识点** 生成子空间的基与维数.

线性空间$\mathbb{R}^{2\times2}$的子空间$W=\left\{\begin{bmatrix}a-b & 0\\ b & a+b\end{bmatrix}\middle|\,a,b\in\mathbb{R}\right\}$的维数是_____.

解 应填$\underline{2}$. 事实上，线性无关生成元组$\{\boldsymbol{E}_2,-\boldsymbol{E}_{11}+\boldsymbol{E}_{21}+\boldsymbol{E}_{22}\}$就是$W$的一个基.

3、**考察知识点** 用方阵的特征值计算迹与行列式.

设$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & -1 & b\\ 2 & a & -2\\ -3 & -3 & 5\end{bmatrix}$的全体特征值为$2,2,6$，则$a=$_____，$b=$_____.

解 应填$\underline{4}$，$\underline{1}$. 事实上，

$$\mathrm{tr}\,\boldsymbol{A}=1+a+5=2+2+6\Rightarrow a=4,$$

$$|\boldsymbol{A}|=1\times14+(-1)\times(-4)+b\times6=2\times2\times6\Rightarrow b=1.$$

4、**考察知识点** 方阵的罗朗(Laurent)多项式的特征值.

(A卷)设2阶方阵$\boldsymbol{A}$的每一行元素之和为2，且$|\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E}|=0$，则$\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}^{-1}$的全部特征值为_____.

解 应填$\underline{\frac{9}{2},\frac{26}{3}}$. 事实上，$\boldsymbol{A}$的全部特征值为$2,-3$，可知$\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}^{-1}$的全部特征值为

$$2^2+2^{-1}=\frac{9}{2},(-3)^2+(-3)^{-1}=\frac{26}{3}.$$

(B卷)设2阶方阵$\boldsymbol{A}$的每一行元素之和为3，且$|\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}|=0$，则$\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}^{-1}$的全部特征值为_____.

解 应填$\underline{\frac{28}{3},\frac{7}{2}}$. 事实上，$\boldsymbol{A}$的全部特征值为$3,-2$，可知$\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}^{-1}$的全部特征值为

$$3^2+3^{-1}=\tfrac{28}{3},(-2)^2+(-2)^{-1}=\tfrac{7}{2}.$$

5、**考察知识点** 实对称矩阵的属于不同特征值的特征向量正交.

设 $\boldsymbol{A}$ 为3阶实对称矩阵，且 $\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{S}=\mathrm{diag}(10,1,1)$，其中 $\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}1&-2&2\\2&1&k\\-2&0&1\end{bmatrix}$，则参数 $k=$____.

解 应填 0 . 事实上，$\mathrm{col}_1\boldsymbol{S},\mathrm{col}_3\boldsymbol{S}$ 分别为实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $10,1$ 的特征向量，所以

$$\mathrm{col}_1\boldsymbol{S}\perp\mathrm{col}_3\boldsymbol{S}\Rightarrow k=0.$$

二、选择题(每小题 3 分，共 5 小题，共 15 分).

1、**考察知识点** 初等变换与矩阵乘法、分离因子法求逆矩阵.

将 3 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的第1行与第3行交换得到 $\boldsymbol{B}$，再将 $\boldsymbol{B}$ 的第 2 列加到第3列上得到单位矩阵 $\boldsymbol{E}$，则 $\boldsymbol{A}^{-1}=$(　　).

(A) $\begin{bmatrix}0&0&1\\1&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$　(B) $\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&1\\1&0&0\end{bmatrix}$　(C) $\begin{bmatrix}0&1&1\\0&0&1\\1&0&0\end{bmatrix}$　(D) $\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

解 应选(A). 事实上，

$$\boldsymbol{E}_3[1,3]\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}_3[3+2]^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}\Rightarrow\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}_3[3+2]^{\mathrm{T}}\boldsymbol{E}_3[1,3]=\boldsymbol{E}$$

$$\Rightarrow\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{E}_3[2+3]\boldsymbol{E}_3[1,3]=\begin{bmatrix}0&0&1\\1&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}.$$

2、**考察知识点** 乘积矩阵的秩、用矩阵的秩判定矩阵的行(列)向量组的线性相关性.

设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 $n\times m$ 矩阵，且方阵 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$ 满秩，则(　　).

(A) $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性无关，$\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性无关

(B) $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性无关，$\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性无关

(C) $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性无关，$\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性无关

(D) $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性无关，$\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性无关

解 应选(C). 事实上，$\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$ 的秩为 n，

$$n\geqslant r(\boldsymbol{A})\geqslant r(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})\Rightarrow r(\boldsymbol{A})=n\Rightarrow\boldsymbol{A}\text{的列向量组线性无关},$$

$$n\geqslant r(\boldsymbol{B})\geqslant r(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})\Rightarrow r(\boldsymbol{B})=n\Rightarrow\boldsymbol{B}\text{的行向量组线性无关}.$$

3、**考察知识点** 齐次线性方程组的基础解系、向量组的秩与极大无关组.

设 $\boldsymbol{\eta}=[1,2,1,0]^{\mathrm{T}}$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，其中 $\boldsymbol{A}_{5\times4}=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4]$，则以下结论错误的是(　　).

(A) $\boldsymbol{\alpha}_4$ 可由 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\}$ 线性表示　(B) $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\}$ 线性相关

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1$ 可由 $\{\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4\}$ 线性表示　(D) $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4\}$ 线性相关

解 应选(A). 事实上，

$$\boldsymbol{A}\text{的秩为}3\Rightarrow\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4\}\text{的秩为}3,$$

$$1\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+1\boldsymbol{\alpha}_3+0\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{0}\Rightarrow\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\}\text{线性相关；}$$

假设$\boldsymbol{\alpha}_4$可由$\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\}$线性表示，则

$$\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4\}\cong\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\}\cong\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2\},$$

秩不可能为3．从而假设错误，得证$\boldsymbol{\alpha}_4$不能由$\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\}$线性表示.

4、**考察知识点** 相似关系的性质.

设方阵$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$相似，则以下结论正确的有（　）个.

① $\boldsymbol{A}^n$与$\boldsymbol{B}^n$相似（n为正整数）　② 存在可逆矩阵$\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$，使得$\boldsymbol{PAQ}=\boldsymbol{B}$

③ $\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}$的特征值、特征向量相同　④ $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$与$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$相似

(A) 4　(B) 3　(C) 2　(D) 1

解 应选(B)．事实上，①、②、④正确，③错误.

5、**考察知识点** 正定矩阵的判别.

与$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2\\2&7\end{bmatrix}$合同的矩阵为（　）.

(A) $\begin{bmatrix}5&2\\3&3\end{bmatrix}$　(B) $\begin{bmatrix}4&0\\0&5\end{bmatrix}$　(C) $\begin{bmatrix}2&3\\3&-5\end{bmatrix}$　(D) $\begin{bmatrix}1&1\\1&1\end{bmatrix}$

解 应选(B)．事实上，$\boldsymbol{A}$为正定矩阵，只与正定矩阵合同，(B)为正定矩阵.

三、(12 分) **考察知识点** 方阵的相似对角化，方阵的幂.

设矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0\\a&1&0\\1&3&2\end{bmatrix}$可对角化，求$a$与$\boldsymbol{A}^n$（$n$为正整数）.

解 下三角矩阵$\boldsymbol{A}$的特征值为$\lambda_1=\lambda_2=1,\ \lambda_3=2$.

$\boldsymbol{A}$可对角化$\Leftrightarrow 3-r(\boldsymbol{A}-1\boldsymbol{E}_3)=2\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}_3)=1\Leftrightarrow a=0$.

法 1 $\boldsymbol{A}-1\boldsymbol{E}_3=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\\1&3&1\end{bmatrix}\Rightarrow\left\{\boldsymbol{\eta}_1=\begin{bmatrix}-3\\1\\0\end{bmatrix},\boldsymbol{\eta}_2=\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$是属于特征值$\lambda_1=\lambda_2=1$的极大无关特征向量组.

$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\varepsilon}_3=\mathrm{col}_3\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{\varepsilon}_3\Rightarrow\boldsymbol{\varepsilon}_3$是属于特征值$\lambda_3=2$的特征向量.

令$\boldsymbol{S}=[\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3]=\begin{bmatrix}-3&-1&0\\1&0&0\\0&1&1\end{bmatrix}$，则$\boldsymbol{S}$可逆，且$\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{AS}=\mathrm{diag}(1,1,2)$，可知

$$\boldsymbol{A}^n=[\boldsymbol{S}\,\mathrm{diag}(1,1,2)\boldsymbol{S}^{-1}]^n=\boldsymbol{S}\,\mathrm{diag}(1^n,1^n,2^n)\boldsymbol{S}^{-1}$$

$$=\begin{bmatrix}-3&-1&0\\1&0&0\\0&1&2^n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&0\\-1&-3&0\\1&3&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\2^n-1&3(2^n-1)&2^n\end{bmatrix}.$$

法 2 令$m(x)=(x-1)(x-2)$，则$m(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{O}$.

设$x^n=q_n(x)m(x)+u_nx+v_n$，则

$$1^n = u_n + v_n,\ 2^n = 2u_n + v_n \Rightarrow u_n = 2^n - 1,\ v_n = 2 - 2^n;$$

$$\boldsymbol{A}^n = u_n\boldsymbol{A} + v_n\boldsymbol{E}_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2^n-1 & 3(2^n-1) & 2^n \end{bmatrix}.$$

四、(12 分) **考察知识点** 含参数的线性方程组的向量形式.

设 $\boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 5 \\ 12 \end{bmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_3 = \begin{bmatrix} -3 \\ -8 \\ a-8 \\ -19 \end{bmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ a+1 \end{bmatrix}, \boldsymbol{\beta} = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ 8 \\ b+17 \end{bmatrix}$，试问 $\boldsymbol{\beta}$ 可否由(Ⅰ)$=\{\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4\}$ 线性表示？若能表示，给出全部表示式.

解 $[\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4; \boldsymbol{\beta}] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & 0 & 3 \\ 2 & 5 & -8 & 1 & 7 \\ 3 & 5 & a-8 & -1 & 8 \\ 5 & 12 & -19 & a+1 & b+17 \end{array}\right]$

$$\xrightarrow[r_4-5r_1]{\substack{r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & a+1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & -4 & a+1 & b+2 \end{array}\right] \xrightarrow[r_4-2r_2]{\substack{r_1-2r_2 \\ r_3+r_2}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & b \end{array}\right],$$

以下分三种情况讨论.

(1) 当 $a=1$ 且 $b\neq 0$ 时，$\boldsymbol{\beta}$ 不能由(Ⅰ)线性表示.

(2) 当 $a=1$ 且 $b=0$ 时，$\boldsymbol{\beta}$ 可由(Ⅰ)线性表示，且有无穷多种表示法：

$$\boldsymbol{\beta} = (1-k_1+2k_2)\boldsymbol{\alpha}_1 + (1+2k_1-k_2)\boldsymbol{\alpha}_2 + k_1\boldsymbol{\alpha}_3 + k_2\boldsymbol{\alpha}_4,\ \forall k_1, k_2 \in \mathbb{F}.$$

(3) 当 $a\neq 1$ 时，$\boldsymbol{\beta}$ 可由(Ⅰ)唯一线性表示：

$$\boldsymbol{\beta} = (1+\tfrac{2b}{a-1})\boldsymbol{\alpha}_1 + (1-\tfrac{b}{a-1})\boldsymbol{\alpha}_2 + 0\boldsymbol{\alpha}_3 + \tfrac{b}{a-1}\boldsymbol{\alpha}_4.$$

五、(14 分) **考察知识点** 过渡矩阵.

设(Ⅰ)$=\{\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3\}$ 是线性空间 V 的一个基.

(1) 求证(Ⅱ)$=\{\boldsymbol{\beta}_1 = \boldsymbol{\alpha}_1 - \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\beta}_2 = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 - \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\beta}_3 = \boldsymbol{\alpha}_1 - \boldsymbol{\alpha}_2 - \boldsymbol{\alpha}_3\}$ 也是 V 的一个基；

(2) 求由基(Ⅱ)到基(Ⅰ)的过渡矩阵；

(3) 求由基(Ⅱ)到基(Ⅲ)$=\{\boldsymbol{\gamma}_1 = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\gamma}_2 = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\gamma}_3 = \boldsymbol{\alpha}_1\}$ 的过渡矩阵.

解 法 1 (1) 因为

$$\boldsymbol{\alpha}_1 = \tfrac{1}{2}(\boldsymbol{\beta}_1 + \boldsymbol{\beta}_2),\ \boldsymbol{\alpha}_2 = \tfrac{1}{2}(\boldsymbol{\beta}_2 - \boldsymbol{\beta}_3),\ \boldsymbol{\alpha}_3 = \tfrac{1}{2}(\boldsymbol{\beta}_1 - \boldsymbol{\beta}_3),$$

所以(Ⅰ)≅(Ⅱ)，(Ⅱ)也是 V 的线性无关生成元组，即(Ⅱ)也是 V 的一个基.

(2) 由基(Ⅱ)到基(Ⅰ)的过渡矩阵为 $\frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}$.

(3) 因为

$$\gamma_1=\beta_1+\beta_2-\beta_3,\ \gamma_2=\tfrac{1}{2}(\beta_1+2\beta_2-\beta_3),\ \gamma_3=\tfrac{1}{2}(\beta_1+\beta_2),$$

所以由基(Ⅱ)到基(Ⅲ)的过渡矩阵为 $\dfrac{1}{2}\begin{bmatrix}2&1&1\\2&2&1\\-2&-1&0\end{bmatrix}$.

法 2 (1) 由基(Ⅰ)到向量组(Ⅱ)的表示系数矩阵为 $\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}1&1&1\\-1&1&-1\\1&-1&-1\end{bmatrix}$，则

$$|\boldsymbol{S}|=-4\neq 0\Rightarrow \boldsymbol{S}\text{ 可逆}\Rightarrow(\text{Ⅱ})\text{也是}V\text{ 的一个基.}$$

(2) 由基(Ⅱ)到基(Ⅰ)的过渡矩阵为 $\boldsymbol{S}^{-1}=\dfrac{1}{2}\begin{bmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&-1&-1\end{bmatrix}$.

(3) 由基(Ⅰ)到基(Ⅲ)的过渡矩阵、由基(Ⅱ)到基(Ⅲ)的过渡矩阵分别为

$$\boldsymbol{T}=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&1&0\\1&0&0\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{T}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}2&1&1\\2&2&1\\-2&-1&0\end{bmatrix}.$$

六、(12 分) **考察知识点** 线性变换及其方阵表示.

在线性空间 $\mathbb{R}^{2\times2}$ 上定义变换 $\sigma(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{PXP}$，$\forall\boldsymbol{X}\in\mathbb{R}^{2\times2}$，其中 $\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1&2\\0&1\end{bmatrix}$.

(1) 求证 σ 是 $\mathbb{R}^{2\times2}$ 的线性变换；

(2) 求 σ 在自然基(Ⅰ)$=\{\boldsymbol{E}_{11},\boldsymbol{E}_{12},\boldsymbol{E}_{21},\boldsymbol{E}_{22}\}$ 下的表示方阵 $\boldsymbol{M}_1$；

(3) 求 σ 在基(Ⅱ)$=\left\{\boldsymbol{B}_1=\begin{bmatrix}1&1\\0&0\end{bmatrix},\boldsymbol{B}_2=\begin{bmatrix}2&3\\0&0\end{bmatrix},\boldsymbol{B}_3=\begin{bmatrix}0&0\\1&1\end{bmatrix},\boldsymbol{B}_4=\begin{bmatrix}0&0\\3&2\end{bmatrix}\right\}$ 下的表示方阵 $\boldsymbol{M}_2$.

证 (1) 对任意 $\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}\in\mathbb{R}^{2\times2}$，$k\in\mathbb{R}$，有

$$\sigma(\boldsymbol{X}+\boldsymbol{Y})=\boldsymbol{P}(\boldsymbol{X}+\boldsymbol{Y})\boldsymbol{P}=\boldsymbol{PXP}+\boldsymbol{PYP}=\sigma(\boldsymbol{X})+\sigma(\boldsymbol{Y}),$$

$$\sigma(k\boldsymbol{X})=\boldsymbol{P}(k\boldsymbol{X})\boldsymbol{P}=k(\boldsymbol{PXP})=k\sigma(\boldsymbol{X}),$$

从而得证 σ 是 $\mathbb{R}^{2\times2}$ 的线性变换. □

解 (1) 基像组为

$$\sigma(\boldsymbol{E}_{11})=\boldsymbol{PE}_{11}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1&2\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2\\0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&2\\0&0\end{bmatrix}=1\boldsymbol{E}_{11}+2\boldsymbol{E}_{12}+0\boldsymbol{E}_{21}+0\boldsymbol{E}_{22},$$

$$\sigma(\boldsymbol{E}_{12})=\boldsymbol{PE}_{12}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1&2\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2\\0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}=0\boldsymbol{E}_{11}+1\boldsymbol{E}_{12}+0\boldsymbol{E}_{21}+0\boldsymbol{E}_{22},$$

$$\sigma(\boldsymbol{E}_{21})=\boldsymbol{PE}_{21}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1&2\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&0\\1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2\\0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&4\\1&2\end{bmatrix}=2\boldsymbol{E}_{11}+4\boldsymbol{E}_{12}+1\boldsymbol{E}_{21}+2\boldsymbol{E}_{22},$$

$$\sigma(\boldsymbol{E}_{22})=\boldsymbol{P}\boldsymbol{E}_{22}\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}1&2\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2\\0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&2\\0&1\end{bmatrix}=0\boldsymbol{E}_{11}+2\boldsymbol{E}_{12}+0\boldsymbol{E}_{21}+1\boldsymbol{E}_{22},$$

可知σ在基(Ⅰ)下的表示方阵为

$$\boldsymbol{M}_1=\begin{bmatrix}1&0&2&0\\2&1&4&2\\0&0&1&0\\0&0&2&1\end{bmatrix}.$$

(2) 由自然基(Ⅰ)到基(Ⅱ)的过渡矩阵为$\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}1&2&0&0\\1&3&0&0\\0&0&1&3\\0&0&1&2\end{bmatrix}$，可知$\sigma$在基(Ⅱ)下的表示方阵为

$$\boldsymbol{M}_2=\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{M}_1\boldsymbol{S}$$
$$=\begin{bmatrix}3&-2&0&0\\-1&1&0&0\\0&0&-2&3\\0&0&1&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&2&0\\2&1&4&2\\0&0&1&0\\0&0&2&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2&0&0\\1&3&0&0\\0&0&1&3\\0&0&1&2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-3&-8&-6&-14\\2&5&4&10\\0&0&7&18\\0&0&-2&-5\end{bmatrix}.$$

注 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{P}_1&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{P}_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{11}&\boldsymbol{A}_{12}\\\boldsymbol{A}_{21}&\boldsymbol{A}_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{Q}_1&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{Q}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}_{11}\boldsymbol{Q}_1&\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}_{12}\boldsymbol{Q}_2\\\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{A}_{21}\boldsymbol{Q}_1&\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{A}_{22}\boldsymbol{Q}_2\end{bmatrix}.$

七、(15 分) **考察知识点** 用正交线性替换法化实二次型为标准形.

设实二次型$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+6x_1x_2+6x_1x_3+6x_2x_3$.

(1) 求一个正交线性替换，将实二次型$f(x_1,x_2,x_3)$化为标准形，并写出标准形；

(2) 求实二次型$f(x_1,x_2,x_3)$的规范形.

解 (1) $f(x_1,x_2,x_3)$的矩阵为$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&3&3\\3&2&3\\3&3&2\end{bmatrix}$.

法 1 $|\lambda\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A}|$

$$=\begin{vmatrix}\lambda-2&-3&-3\\-3&\lambda-2&-3\\-3&-3&\lambda-2\end{vmatrix}\overset{\boldsymbol{c}_2-\boldsymbol{c}_1}{\underset{\boldsymbol{c}_3-\boldsymbol{c}_1}{=\!=\!=}}\begin{vmatrix}\lambda-2&-\lambda-1&-\lambda-1\\-3&\lambda+1&0\\-3&0&\lambda+1\end{vmatrix}\overset{\boldsymbol{r}_1+\boldsymbol{r}_2}{\underset{\boldsymbol{r}_1+\boldsymbol{r}_3}{=\!=\!=}}\begin{vmatrix}\lambda-8&0&0\\-3&\lambda+1&0\\-3&0&\lambda+1\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda+1)^2(\lambda-8),$$

可知$\boldsymbol{A}$的全体特征值为$\lambda_1=\lambda_2=-1,\lambda_3=8$.

对特征值$\lambda_1=\lambda_2=1$，

$$\boldsymbol{A}-(-1)\boldsymbol{E}_3=\begin{bmatrix}3&3&3\\3&3&3\\3&3&3\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix},$$

可知$\{\boldsymbol{x}_1=[-1,1,0]^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{x}_2=[-1,0,1]^{\mathrm{T}}\}$为属于特征值$\lambda_1=\lambda_2=-1$的线性无关特征向量组.

对特征值$\lambda_3=8$，

$$\boldsymbol{A}-8\boldsymbol{E}_3=\begin{bmatrix}-6&3&3\\3&-6&3\\3&3&-6\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&1&-1\\0&0&0\end{bmatrix},$$

可知$\boldsymbol{x}_3=[1,1,1]^{\mathrm{T}}$为属于特征值$\lambda_3=8$的特征向量.

对$\{\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2\}$做施密特正交单位化，得

$$\boldsymbol{\xi}_1=\boldsymbol{x}_1,\quad \boldsymbol{\xi}_2=\boldsymbol{x}_2-\frac{(\boldsymbol{x}_2,\boldsymbol{\xi}_1)}{(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_1)}\boldsymbol{\xi}_1=\boldsymbol{x}_2-\frac{1}{2}\boldsymbol{\xi}_1=\left[-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},1\right]^{\mathrm{T}},$$

$$\boldsymbol{\eta}_1=\frac{\boldsymbol{\xi}_1}{|\boldsymbol{\xi}_1|}=\frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{\xi}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}[-1,1,0]^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\eta}_2=\frac{\boldsymbol{\xi}_2}{|\boldsymbol{\xi}_2|}=\frac{2}{\sqrt{6}}\boldsymbol{\xi}_2=\frac{1}{\sqrt{6}}[-1,-1,2]^{\mathrm{T}}.$$

对$\boldsymbol{x}_3$直接做单位化，得$\boldsymbol{\eta}_3=\dfrac{\boldsymbol{x}_3}{|\boldsymbol{x}_3|}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{x}_3=\dfrac{1}{\sqrt{3}}[1,1,1]^{\mathrm{T}}$.

令$\boldsymbol{Q}=[\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3]$，则$\boldsymbol{Q}$为正交矩阵，二次型$f(\boldsymbol{x})$经过正交线性替换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$化为标准形

$$g(\boldsymbol{y})=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\lambda_3y_3^2=-y_1^2-y_2^2+8y_3^2.$$

法 2　显然$\boldsymbol{A}-(-1)\boldsymbol{E}=\begin{bmatrix}3&3&3\\3&3&3\\3&3&3\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$的秩为1，可知$\boldsymbol{A}$的全体特征值为

$$\lambda_1=\lambda_2=-1,\ \lambda_3=\operatorname{tr}\boldsymbol{A}-\lambda_1-\lambda_2=8,$$

且对应有两两正交的特征向量

$$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix},\ \boldsymbol{\xi}_2=\begin{bmatrix}1\\1\\-2\end{bmatrix},\ \boldsymbol{\xi}_3=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}.$$

令$\boldsymbol{Q}=\left[\dfrac{\boldsymbol{\xi}_1}{\sqrt{2}},\dfrac{\boldsymbol{\xi}_2}{\sqrt{6}},\dfrac{\boldsymbol{\xi}_3}{\sqrt{3}}\right]$，则$\boldsymbol{Q}$为正交矩阵，二次型$f(\boldsymbol{x})$经过正交线性替换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$化为标准形

$$g(\boldsymbol{y})=\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\lambda_3y_3^2=-y_1^2-y_2^2+8y_3^2.$$

(2)　$f(\boldsymbol{x})$的规范形为$h(\boldsymbol{z})=z_1^2-z_2^2-z_3^2$.

八、(5 分) **考察知识点**　正交矩阵、用乘积法计算行列式.

设$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$均为$n$阶正交矩阵，且$|\boldsymbol{A}|=-|\boldsymbol{B}|$，求证0是$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$的特征值.

证　$|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}||(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}||\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}||\boldsymbol{B}|$

$\Rightarrow(1-|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|)|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=0$，其中$1-|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\neq0$

$\Rightarrow|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=0$

$\Rightarrow0$是$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$的特征值.　　□

2015 ～ 2016 学年第二学期期末考试试卷

《 线性代数及其应用 》 （A 卷　共 4 页）

（考试时间：2016 年 6 月 12 日）

一、填空题（共 15 分，每小题 3 分）　　2017级理学院严班　Johnson整理

1. 设$A=[a_{ij}]$是3阶方阵，$A^{-1}=[b_{ij}]$，则$\begin{bmatrix} a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \end{bmatrix}^{-1}=$_____.

2. 设3阶非零方阵A满足$AB=0$，其中$B=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 10 \end{bmatrix}$，则齐次线性方程组$AX=0$的通解为

_____.

3. 在线性空间$R[x]_2$中，若向量组$g_1(x)=2$，$g_2(x)=1+x$，$g_3(x)=3+kx^2$线性相关，则参数k的值为_____.

4. 设矩阵A与$B=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$相似，则$r(A^{-1}-E)=$_____.

5、设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $|3\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=0$，则齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 有两个线性无关解，则 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值为_____.

二、单项选择题（共 15 分，每小题 3 分）

1、设 $\boldsymbol{A}$ ， $\boldsymbol{B}$ ， $\boldsymbol{C}$ 均为n阶方阵，若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$，且$\boldsymbol{B}$ 可逆，则（　　）.

(A) 矩阵$\boldsymbol{A}$ 的行向量组与矩阵$\boldsymbol{C}$ 的行向量组等价
(B) 矩阵$\boldsymbol{A}$ 的列向量组与矩阵$\boldsymbol{C}$ 的列向量组等价
(C) 矩阵$\boldsymbol{B}$ 的行向量组与矩阵$\boldsymbol{C}$ 的行向量组等价
(D) 矩阵$\boldsymbol{B}$ 的列向量组与矩阵$\boldsymbol{C}$ 的列向量组等价

2、设A是$m\times n$矩阵，B是$n\times m$矩阵，则线性方程组$(AB)X=0$（　　）

(A) 当$m<n$时，方程组只有零解　　(B) 当$m<n$时，方程组必有非零解
(C) 当$m>n$时，方程组只有零解　　(D) 当$m>n$时，方程组必有非零解

3、已知向量组 $\alpha_1,\ldots,\alpha_m$ 和 $\beta_1,\ldots,\beta_m$，若存在两组不全为零的实数 $k_1,\ldots,k_m$ 和 $l_1,\ldots,l_m$ 使得 $(k_1+l_1)\alpha_1+\cdots+(k_m+l_m)\alpha_m+(k_1-l_1)\beta_1+\cdots+(k_m-l_m)\beta_m=\boldsymbol{0}$，则（　　）.

(A) 向量组 $\alpha_1,\ldots,\alpha_m$ 和 $\beta_1,\ldots,\beta_m$ 都线性相关
(B) 向量组 $\alpha_1,\ldots,\alpha_m$ 和 $\beta_1,\ldots,\beta_m$ 都线性无关
(C) 向量组 $\alpha_1+\beta_1,\ldots,\alpha_m+\beta_m,\alpha_1-\beta_1,\ldots,\alpha_m-\beta_m$ 线性相关
(D) 向量组 $\alpha_1+\beta_1,\ldots,\alpha_m+\beta_m,\alpha_1-\beta_1,\ldots,\alpha_m-\beta_m$ 线性无关

4、设 $\boldsymbol{\alpha}$ 是方阵 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 λ_0 的特征向量， $\boldsymbol{S}$ 为可逆矩阵，且 $\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{AS}=\boldsymbol{B}$，则（　　）为方阵 $\boldsymbol{B}$ 的属于特征值 λ_0 的特征向量.

(A) $\boldsymbol{\alpha}$　　(B) $\boldsymbol{S\alpha}$　　(C) $\boldsymbol{S}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$　　(D) $\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{\alpha}$

5、设A为4阶实对称矩阵，且$A^4+A=0$，若A的秩为3，则A合同于(　　)

(A) diag(1,1,1,0)　　(B) diag(1,1,-1,0)　　(C) diag(1,-1,-1,0)　　(D) diag(-1,-2,-3,0)

三、（共 17 分，其中第 1 题 7 分，第 2 题 10 分）

1、设集合$W=\left\{\boldsymbol{A}\in\mathrm{R}^{2\times2}\,|\,\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}\right\}$. 证明$W$是$\mathrm{R}^{2\times2}$的子空间，并求$W$的一个基及其维数.

2、设$\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}k\\-2\\3\end{bmatrix}$为$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3&2&-1\\-2&a&2\\3&6&-1\end{bmatrix}$的一个特征向量.

(1) 求$\boldsymbol{X}$所对应的特征值及方阵$\boldsymbol{A}$的迹；

(2) 判断矩阵$\boldsymbol{A}$是否可对角化，并说明理由.

四、（12分）已知R^4中的向量组

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\4\\2\\-3\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}-2\\-7\\-5\\5\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}3\\10\\a+7\\-7\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{bmatrix}4\\13\\11\\a-8\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_5=\begin{bmatrix}5\\16\\14\\-11\end{bmatrix},$$

试问$\boldsymbol{\alpha}_5$可由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$线性表示？若能表示，试求全部表达方式.

五、（11分）设向量空间R^3中由基(II)$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$到基(I)$\boldsymbol{\alpha}_1=[1,0,0]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=[1,1,0]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=[1,1,1]^{\mathrm{T}}$的过渡矩阵为$\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}3&2&2\\-4&-2&-3\\2&1&2\end{bmatrix}$.

(1) 求基(II)$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$；

(2) 向量$\boldsymbol{\gamma}$在基(I)下的坐标为$[1,-1,3]^{\mathrm{T}}$，求$\boldsymbol{\gamma}$在基(II)下的坐标.

六、(11分) 设σ是定义在线性空间$\mathrm{R}[x]_2$上的线性变换，且

$\sigma(f(x))=(a_0+a_1)+(a_1+a_2)x+(a_2+a_0)x^2,\forall f(x)=a_0+a_1x+a_2x^2\in\mathrm{R}[x]_2$.

(1) 求σ在标准基$1,x,x^2$下的矩阵$\boldsymbol{A}$；

(2) 求σ在标准基$f_1(x)=1,f_2(x)=x+2x^2,f_3(x)=3x+5x^2$下的矩阵.

七、(14分) (1) 用正交线性替换化实二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-2x_2^2+x_3^2+4x_1x_2+8x_1x_3+4x_2x_3$$

为标准形，并写出所用的正交线性替换；(2) 求二次型$f(x_1,x_2,x_3)$的规范形.

八、(5分) 设 $\boldsymbol{A}$ ， $\boldsymbol{B}$ 为n阶正定矩阵.

(1)证明 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 为正定矩阵;

(2)若 $\boldsymbol{A}$ 的特征值全部大于a，$\boldsymbol{B}$ 的特征值全部小于b，求证 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 的特征值均大于 $a-b$.

2015～2016学年第二学期期末考试试卷参考答案

《 线性代数及其应用 》（A卷）

一、填空题（共15分，每小题3分）

1. $\begin{bmatrix} b_{13} & b_{12} & b_{11} \\ b_{23} & b_{22} & b_{21} \\ b_{33} & b_{32} & b_{31} \end{bmatrix}$　2. $k_1\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}3\\6\\10\end{bmatrix}$，$k_1,k_2$为任意常数　3. 0　4. 4　5. $\frac{1}{3}$，0，0

二、单项选择题（共15分，每小题3分）

BDCDD

三、

1、显然$\boldsymbol{O}_{2\times2}\in W, W\neq\phi$；$\forall \boldsymbol{A},\boldsymbol{B}\in W, k\in\mathrm{R}$，有$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$，所以$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\in W$；$(k\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}=k\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=k\boldsymbol{A}$，所以$k\boldsymbol{A}\in W$，故$W$是$\mathrm{R}^{2\times2}$的子空间.

对任意$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a & c\\ c & b\end{bmatrix}\in W, \boldsymbol{A}=a\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}+b\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}+c\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}, \forall a,b,c\in\mathrm{R}$，又$\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}$线性无关，是$W$的一个基，且$\dim W=3$.

2、由$\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\lambda\boldsymbol{X}$，即$\begin{bmatrix}3&2&-1\\-2a&2&\\3&6&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}k\\-2\\3\end{bmatrix}=\lambda\begin{bmatrix}k\\-2\\3\end{bmatrix}\Rightarrow\begin{cases}3k-7=\lambda k,\\-2k-2a+6=-2\lambda,\\3k-15=3\lambda,\end{cases}$解得

$\begin{cases}\lambda=-4,\\a=-2,\\k=1,\end{cases}$或$\begin{cases}\lambda=2,\\a=-2,\\k=7,\end{cases}$所以$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=0$.

$$|\lambda E_3-A|=\begin{vmatrix}\lambda-3&-2&1\\2&\lambda+2&-2\\-3&-6&\lambda+1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-3&-2&\lambda-2\\2&\lambda+2&0\\-3&-6&\lambda-2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-3&-2&\lambda-2\\2&\lambda+2&0\\-\lambda&-4&0\end{vmatrix}=(\lambda-2)^2(\lambda+4)$$

$\boldsymbol{A}$的全部特征值为$\lambda_1=\lambda_2=2,\lambda_3=-4$，$r(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1$，所以特征值 2 的几何重数为 2= 代数重数，故$\boldsymbol{A}$可对角化.

四、设 $\boldsymbol{\alpha}_5=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3+x_4\boldsymbol{\alpha}_4$，

$$\overline{\boldsymbol{A}}=\left[\begin{array}{cccc|c}1&-2&3&4&5\\4&-7&10&13&16\\2&-5&a+7&11&14\\-3&5&-7&a-8&-11\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc|c}1&-2&3&4&5\\0&1&-2&-3&-4\\0&0&a-1&0&0\\0&0&0&a+1&0\end{array}\right]$$，当$a\neq\pm1, r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=4$，

方程组有唯一解，$[x_1,x_2,x_3,x\ ]^{\mathrm{T}}=[-3,-4,0,0]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_5$可由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}$线性表示，且表示方式唯一，$\boldsymbol{\alpha}_5=-3\boldsymbol{\alpha}_1-4\boldsymbol{\alpha}_2$.

当$a=-1, r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=3<4$，方程组有无穷多解，$\boldsymbol{\alpha}_5$可由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}$线性表示，且表示方

式不唯一， $\boldsymbol{\alpha}_5=(2k_1-3)\boldsymbol{\alpha}_1+(3k_1-4)\boldsymbol{\alpha}_2+k_1\boldsymbol{\alpha}_4,\forall k_1\in \mathrm{P}$.

当 $a=1, r(\boldsymbol{A})=r(\bar{\boldsymbol{A}})=3<4$，方程组有无穷多解， $\boldsymbol{\alpha}_5$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性表示，且表示方式不唯一， $\boldsymbol{\alpha}_5=(k_2-3)\boldsymbol{\alpha}_1+(2k_2-4)\boldsymbol{\alpha}_2+k_2\boldsymbol{\alpha}_3,\forall k_2\in \mathrm{P}$.

五、(1)基(I)到基(II)的过渡矩阵为 $\boldsymbol{S}^{-1}$，则

$$[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3]=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]\boldsymbol{S}^{-1}=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1&-2&-2\\2&2&1\\0&1&2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1&1\\2&3&3\\0&1&2\end{bmatrix}$$，即

$\boldsymbol{\beta}_1=[1,2,0]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_2=[1,3,1]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_3=[1,3,2]^{\mathrm{T}}$.

(2)设 $\boldsymbol{\gamma}$ 在基(II)下的坐标为 $\boldsymbol{X}=[x_1,x_2,x_3]^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{S}\begin{bmatrix}1\\-1\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}7\\-11\\7\end{bmatrix}$.

六、(1) $\sigma(1)=1+x^2,\sigma(x)=1+x,\sigma(x^2)=x+x^2$， 所以 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{bmatrix}$.

(2)由基 $1,x,x^2$ 到基 $f_1(x),f_2(x),f_3(x)$ 的过渡矩阵 $\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&3\\0&2&5\end{bmatrix}$，则 σ 在 $f_1(x),f_2(x),f_3(x)$ 下的矩阵为

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-5&3\\0&2&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&3\\0&2&5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1&3\\3&-9&-25\\-1&4&11\end{bmatrix}.$$

七、解：实二次型 f 的矩阵为 $A=\begin{bmatrix}1&2&4\\2&-2&2\\4&2&1\end{bmatrix}$.

因为 $|\lambda E_3-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-2&-4\\-2&\lambda+2&-2\\-4&-2&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda+3)^2(\lambda-6)$ ∴A的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=3,\ \lambda_3=6$.

对于 $\lambda_1=-3$，解齐次线性方程组 $(-3E_3-A)X=0$，同解齐次线性方程组为 $2x_1+x_2+2x_3=0$.

求得一个基础解系为 $\alpha_1=[1,-2,0]^{\mathrm{T}},\alpha_2=[0,-2,1]^{\mathrm{T}}$

将 α_1,α_2 正交化，得 $\beta_1=\alpha_1=[1,-2,0]^{\mathrm{T}}$，$\beta_2=\alpha_2-\frac{\langle\alpha_2,\beta_1\rangle}{\langle\beta_1,\beta_1\rangle}\beta_1=\frac{1}{5}[-4,-2,5]^{\mathrm{T}}$

再将 β_1,β_2 单位化，得 $\eta_1=\frac{\beta_1}{|\beta_1|}=[\frac{1}{\sqrt{5}},-\frac{2}{\sqrt{5}},0]^{\mathrm{T}}$，$\eta_2=\frac{\beta_2}{|\beta_2|}=[-\frac{4}{3\sqrt{5}},-\frac{2}{3\sqrt{5}},\frac{\sqrt{5}}{3}]^{\mathrm{T}}$.

对于 $\lambda_3=6$，解 $(6E_3-A)X=0$，可得一个基础解系为 $\alpha_3=[2,1,2]^{\mathrm{T}}$.

将 α_3 单位化，得 $\eta_3=\frac{\alpha_3}{|\alpha_3|}=[\frac{2}{3},\frac{1}{3},\frac{2}{3}]^{\mathrm{T}}$

将α_3单位化，得$\eta_3=\frac{\alpha_3}{\|\alpha_3\|}=\left[\frac{2}{3},\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right]^T$

令$S=[\eta_1,\eta_2,\eta_3]=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{4}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3}\\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{3\sqrt{5}} & \frac{1}{3}\\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{3} & \frac{2}{3}\end{bmatrix}$，则$S$为正交阵，且$S^TAS=\mathrm{diag}(-3,-3,6)$

故二次型$f(x_1,x_2,x_3)$经过正交线性替换$X=SY$，化为标准形$-3y_1^2-3y_2^2+6y_3^2$.

(2) $f(x_1,x_2,x_3)$的规范形为$z_1^2-z_2^2-z_3^2$.

八、因为$\boldsymbol{A}$ ， B 为n阶正定矩阵，则$\boldsymbol{A}$ ＋ $\boldsymbol{B}$ 为实对称矩阵，且对任意

$\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0}\in\mathrm{R}^n,\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}+\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{X}>\boldsymbol{0}$，所以$\boldsymbol{A}$+$\boldsymbol{B}$为正定矩阵.

设λ 是 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 的任一特征值，因为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 正定，且 $\boldsymbol{A}$ 的特征值全部大于 a， $\boldsymbol{B}$ 的特征值全部小于 b，

所以 $\boldsymbol{A}-a\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{B}-b\boldsymbol{E}$ 的特征值均大于零，从而为正定矩阵.

由 $(\boldsymbol{A}-a\boldsymbol{E})+(\boldsymbol{B}-b\boldsymbol{E})=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})-(a-b)\boldsymbol{E}$ 正定，因而其特征值 $\lambda-(a-b)>0\Rightarrow\lambda>a-b$.

2016 ～ 2017 学年第一学期期末考试试卷

《 线性代数及其应用 》 （A 卷　共 4 页）

（考试时间：2016 年 12 月 23 日）

一、填空题（共 15 分，每小题 3 分）

1、子空间 $W=\left\{\begin{bmatrix} a & b \\ -b & c \end{bmatrix}\middle|\ a,b,c\in\mathbb{R}\right\}$ 的维数为_____.

2、设四元非齐次线性方程组的系数矩阵的秩为 3，已知 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3$ 是它的三个解向量，且 $\boldsymbol{\eta}_1=[2,3,4,5]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\eta}_2+\boldsymbol{\eta}_3=[1,2,3,4]^{\mathrm{T}}$，则该方程组的通解为_____.

3、向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=[7,5,k]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=[2,-1,-8]^{\mathrm{T}}$ 分别为实对阵矩阵 $\boldsymbol{A}$ 属于互异特征值 $\lambda_1,\lambda_2\ (\lambda_1\neq\lambda_2)$ 的特征向量，则参数 k 的值为_____.

4、设 2 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $|\boldsymbol{E}_2-\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}_2|=0$，则 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2-9\boldsymbol{A}^{-1}|=$_____.

5、设 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 2，且满足 $\boldsymbol{A}^2=5\boldsymbol{A}$，则 3 元实二次型 $f(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ 通过正交线性替换可化为标准形_____.

二、单项选择题（共 15 分，每小题 3 分）

1、设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为同阶方阵，且 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则下列叙述错误的是（　　）.

(A) $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 的特征值必为 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的特征值之和；

(B) $\boldsymbol{AB}$ 相似于 $\boldsymbol{BA}$；

(C) $\boldsymbol{AB}$ 与 $\boldsymbol{BA}$ 的特征多项式相同；

(D) 若 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，则 $\boldsymbol{B}$ 可逆.

2、设矩阵 $\begin{bmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -1 & a & -3 \\ 1 & -2 & 4 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 5 & b \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ 相似，则（　　）.

(A) $a=2,b=0$　(B) $a=2,b=1$　(C) $a=3,b=0$　(D) $a=3,b=1$

3、设非齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{\beta}$ 有唯一解，$\tilde{\boldsymbol{A}}$ 为增广矩阵，则下列叙述错误的是（　　）.

(A) $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性无关　(B) $\boldsymbol{A}$ 的列秩与 $\tilde{\boldsymbol{A}}$ 的列秩相等

(C) $\tilde{\boldsymbol{A}}$ 的列向量组线性无关　(D) $\boldsymbol{A}$ 的列向量组与 $\tilde{\boldsymbol{A}}$ 的列向量组等价

4、设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶实对称矩阵，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同的充分必要条件是（　　）.

(A) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似　(B) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 具有相同的特征值

(C) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的秩相等　　(D) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 具有相同的正、负惯性指数

5、下列结论中，一定正确的是(　　).

① 若 $\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 有 n 个正特征值，则 $\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵；

② 若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为同阶正定矩阵，则对任意正实数 a，b，矩阵 $a\boldsymbol{A}+b\boldsymbol{B}$ 正定；

③ 若 $\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵，则它的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 也是正定矩阵；

④ 若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为同阶正定矩阵，则 $\boldsymbol{AB}$ 也是正定矩阵.

(A) ①和②　　(B) ②和③　　(C) ②和④　　(D) ③和④

三、(共 18 分，其中第 1 题 7 分，第 2 题 11 分)

1、求线性空间 $\mathbb{R}[x]_3$ 中的向量组(I)：$f_1(x)=1+x^2+x^3$，$f_2(x)=-1+2x+7x^2+9x^3$，$f_3(x)=-2+x-x^2$，$f_4(x)=2x+6x^2+8x^3$，$f_5(x)=x+x^3$ 的秩和极大无关组.

2、设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&2&k\\0&0&-1\\0&2&3\end{bmatrix}$. (1) 问参数 k 取何值时，$\boldsymbol{A}$ 可对角化？(2) 当 $\boldsymbol{A}$ 可对角化时，计算 $\boldsymbol{A}^{10}$.

四、(12 分) 讨论参数 s,t 为何值时，线性方程组

$$\begin{cases} x_1-x_2+2x_3+3x_4=-1,\\ -x_1-2x_3-x_4=1,\\ 2x_1-2x_2+5x_3+7x_4=-3,\\ -2x_1+5x_2+7x_3+sx_4=t-9 \end{cases}$$

有唯一解，无解，有无穷多解? 在有解时求其通解.

五、(共 10 分) 设向量组(I) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 和(II) $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 分别是 3 维线性空间 V 的两个基，且 $\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\beta}_1-2\boldsymbol{\beta}_2+2\boldsymbol{\beta}_3$，$\boldsymbol{\alpha}_2=2\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2-2\boldsymbol{\beta}_3$，$\boldsymbol{\alpha}_3=2\boldsymbol{\beta}_1+2\boldsymbol{\beta}_2+\boldsymbol{\beta}_3$.

(1) 求由基(I) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 到基(II) $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 的过渡矩阵；

(2) 求 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}_1+2\boldsymbol{\beta}_2+3\boldsymbol{\beta}_3$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 下的坐标.

六、(共 10 分) 在 $\mathbb{R}^3$ 中定义对应法则 $\sigma(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{AX},\forall\boldsymbol{X}=[x,y,z]^{\mathrm{T}}\in\mathbb{R}^3$, 其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3&1&0\\2&1&2\\1&3&1\end{bmatrix}.$$

(1) 证明 σ 是 $\mathbb{R}^3$ 上的线性变换；

(2) 求 σ 在基 $\boldsymbol{\beta}_1=[2,0,0]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_2=[0,4,6]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_3=[0,3,5]^{\mathrm{T}}$ 下的矩阵.

七、(共 14 分) 设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+2x_2^2-x_3^2+2x_1x_2+4x_1x_3-4x_2x_3$.

(1) 求一个正交线性替换，将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形，并写出标准形；

(2) 求二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形.

八、(6 分) 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 分别为 3 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的属于互异特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 的特征向量，向量 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$. 证明向量组 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{A\beta},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\beta}$ 线性无关.

2016～2017 学年第一学期《线性代数及其应用》期末试题参考答案

（考试时间：2016 年 12 月 23 日）

（A 卷）

一、填空题（共 15 分，每小题 3 分）

1、 3 ； 2、 $\begin{pmatrix}2\\3\\4\\5\end{pmatrix}+\boldsymbol{k}\begin{pmatrix}3\\4\\5\\6\end{pmatrix},\boldsymbol{k}$ 为任意常数（或 $\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\1\\\frac{3}{2}\\2\end{pmatrix}+\boldsymbol{k}\begin{pmatrix}-3\\-4\\-5\\-6\end{pmatrix}$）；

3、 $\frac{9}{8}$ ； 4、 -63 ； 5、 $5y_1^2+5y_2^2$

二、单项选择题（共 15 分，每小题 3 分）

ACCDB

三、1、 (7 分)设(I) $f_1=1+x^2+x^3, f_2=-1+2x+7x^2+9x^3, f_3=-2+x-x^2, f_4=2x+6x^2+8x^3, f_5=x+x^3$ 在标准基 $1,x,x^2,x^3$ 下的坐标分别为

$$(\mathrm{II})\ \boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\0\\1\\1\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}-1\\2\\7\\9\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}-2\\1\\-1\\0\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{bmatrix}0\\2\\6\\8\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_5=\begin{bmatrix}0\\1\\0\\1\end{bmatrix}.$$

记 $\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5]$，则有

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&-1&-2&0&0\\0&2&1&2&1\\1&7&-1&6&0\\1&9&0&8&1\end{bmatrix}\xrightarrow{行}\begin{bmatrix}1&-1&-2&0&0\\0&2&1&2&1\\0&8&1&6&0\\0&10&2&8&1\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{行}\begin{bmatrix}1&-1&-2&0&0\\0&2&1&2&1\\0&0&-3&-2&-4\\0&0&-3&-2&-4\end{bmatrix}\xrightarrow{行}\begin{bmatrix}1&-1&-2&0&0\\0&2&1&2&1\\0&0&-3&-2&-4\\0&0&0&0&0\end{bmatrix},$$

因此向量组 (II) 的秩为 3，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为 (II) 的一个极大无关组. 又 $\mathbf{R}[x]_3$ 与 $\mathbf{R}^4$ 同构，所以向量组(I)的秩也为 3，f_1,f_2,f_3 为(I)的一个极大无关组.（答案不唯一）

2、(11 分)解 (1) 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为

$$|\lambda\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-2&-k\\0&\lambda&1\\0&-2&\lambda-3\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda-2),$$

则 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=2$.

对于二重根 $\lambda_1=1$，考虑 $(\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$. 要使 $\boldsymbol{A}$ 可对角化，要求特征值 1 的几何重数

等于代数重数2，即$3-r\left(\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A}\right)=2$，则$r\left(\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A}\right)=1$. 因为

$$\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&-2&-k\\0&1&1\\0&-2&-2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}0&1&1\\0&0&k-2\\0&0&0\end{bmatrix},$$

所以当$k=2$时，$r\left(\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A}\right)=1$，故$\boldsymbol{A}$可对角化.

(2) 取$k=2$. 对于$\lambda_1=1$，求解$\left(\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A}\right)\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$. 因为

$$\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&-2&-2\\0&1&1\\0&-2&-2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}0&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix},$$

所以同解方程组为$x_2=-x_3$，求得一个基础解系为$\boldsymbol{\alpha}_1=\left[1,0,0\right]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=\left[0,-1,1\right]^{\mathrm{T}}$.（基础解系取法不唯一）

对于$\lambda_3=2$，求解$\left(2\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A}\right)\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$. 因为

$$2\boldsymbol{E}_3-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-1&-2&-2\\0&2&1\\0&-2&-1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&1&\frac{1}{2}\\0&0&0\end{bmatrix},$$

所以同解方程组为$\begin{cases}x_1=\quad x_3,\\x_2=-\frac{1}{2}x_3,\end{cases}$，求得一个基础解系为$\boldsymbol{\alpha}_3=\left[2,-1,2\right]^{\mathrm{T}}$.

令$\boldsymbol{S}=\left[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\right]$，则$\boldsymbol{S}$为可逆矩阵，且$\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{S}=\boldsymbol{\Lambda}=\mathrm{diag}(1,1,2)$. 左乘$\boldsymbol{S}$，右乘$\boldsymbol{S}^{-1}$，可得$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{S}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{S}^{-1}$，因此

$$\boldsymbol{A}^{10}=\boldsymbol{S}\boldsymbol{\Lambda}^{10}\boldsymbol{S}^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&2\\0&-1&-1\\0&1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2^{10}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-2&-2\\0&-2&-1\\0&1&1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1&0&2^{11}\\0&-1&-2^{10}\\0&1&2^{11}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-2&-2\\0&-2&-1\\0&1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&-2+2^{11}&-2+2^{11}\\0&2-2^{10}&1-2^{10}\\0&-2+2^{11}&-1+2^{11}\end{bmatrix}.$$

四、(12 分)解 对方程组的增广矩阵作初等行变换，有

$$\tilde{\boldsymbol{A}}=\left[\begin{array}{cccc|c}1&-1&2&3&-1\\-1&0&-2&-1&1\\2&-2&5&7&-3\\-2&5&7&s&t-9\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc|c}1&-1&2&3&-1\\0&-1&0&2&0\\0&0&1&1&-1\\0&3&11&s+6&t-11\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{cccc|c}1&0&2&1&-1\\0&1&0&-2&0\\0&0&1&1&-1\\0&0&11&s+12&t-11\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc|c}1&0&0&-1&1\\0&1&0&-2&0\\0&0&1&1&-1\\0&0&0&s+1&t\end{array}\right].$$

当 $s \neq -1$ 时， $r(\boldsymbol{A}) = r(\tilde{\boldsymbol{A}}) = 4$，则方程组有唯一解. 解得唯一解为

$$[x_1, x_2, x_3, x_4]^{\mathrm{T}} = \left[1 + \frac{t}{s+1}, \frac{2t}{s+1}, -1 - \frac{t}{s+1}, \frac{t}{s+1}\right]^{\mathrm{T}}.$$

当 $s = -1, t \neq 0$ 时， $r(\boldsymbol{A}) = 3 \neq 4 = r(\tilde{\boldsymbol{A}})$，则方程组无解.

当 $s = -1, t = 0$ 时， $r(\boldsymbol{A}) = r(\tilde{\boldsymbol{A}}) = 3 < 4$，则方程组有无穷多解. 其同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 = 1 + x_4, \\ x_2 = 2x_4, \\ x_3 = -1 - x_4, \end{cases}$$

则方程组的通解为

$[x_1, x_2, x_3, x_4]^{\mathrm{T}} = [1, 0, -1, 0]^{\mathrm{T}} + k[1, 2, -1, 1]^{\mathrm{T}}$，其中 k 为任意常数.

五、(10 分)解(1) 由题设，知由基 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3$ 到基 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 的过渡矩阵为

$$\boldsymbol{S} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -2 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix},$$

因此由基 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 到基 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3$ 的过渡矩阵为 $\boldsymbol{S}^{-1}$. 因为 $\boldsymbol{S}\boldsymbol{S}^{\mathrm{T}} = 9\boldsymbol{E}_3$，所以

$$\boldsymbol{S}^{-1} = \frac{1}{9}\boldsymbol{S}^{\mathrm{T}} = \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

或者用初等变换法求解.

$$[\boldsymbol{S}, \boldsymbol{E}] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{\text{行}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 6 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -6 & -3 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{\text{行}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 6 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{9} & \frac{2}{9} & \frac{1}{9} \end{array}\right] \xrightarrow{\text{行}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & \frac{5}{9} & -\frac{4}{9} & -\frac{2}{9} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{9} & -\frac{1}{9} & -\frac{2}{9} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{9} & \frac{2}{9} & \frac{1}{9} \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{\text{行}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{9} & -\frac{2}{9} & \frac{2}{9} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{9} & -\frac{1}{9} & -\frac{2}{9} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{9} & \frac{2}{9} & \frac{1}{9} \end{array}\right] \Rightarrow \boldsymbol{S}^{-1} = \frac{1}{9}\begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

(2) 设 $\boldsymbol{\beta}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 下的坐标为 $\boldsymbol{X}$，$\boldsymbol{\beta}$ 在基 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3$ 下的坐标为 $\boldsymbol{Y} = [1, 2, 3]^{\mathrm{T}}$，则

由坐标变换公式，有 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{Y}=\frac{1}{9}\begin{bmatrix}1&-2&2\\2&-1&-2\\2&2&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}=\frac{1}{9}\begin{bmatrix}3\\-6\\9\end{bmatrix}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}1\\-2\\3\end{bmatrix}$.

或者由(1)，知

$$\boldsymbol{\beta}_1=\frac{1}{9}(\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3),\ \boldsymbol{\beta}_2=\frac{1}{9}(-2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3),\ \boldsymbol{\beta}_3=\frac{1}{9}(2\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3),$$

则

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\beta}&=\boldsymbol{\beta}_1+2\boldsymbol{\beta}_2+3\boldsymbol{\beta}_3\\&=\frac{1}{9}(\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3)+\frac{2}{9}(-2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3)+\frac{3}{9}(2\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)\\&=\frac{1}{9}(3\boldsymbol{\alpha}_1-6\boldsymbol{\alpha}_2+9\boldsymbol{\alpha}_3)=\frac{1}{3}(\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3),\end{aligned}$$

因此 $\boldsymbol{\beta}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 下的坐标为 $\frac{1}{3}[1,-2,3]^{\mathrm{T}}$.

六、(10 分)解(1) 对任意 $\boldsymbol{X}\in\mathbf{R}^3$，显然有 $\sigma(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\in\mathbf{R}^3$；

对任意 $\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}\in\mathbf{R}^3$，任意 $k\in\mathbf{R}$，有

$$\begin{aligned}\sigma(\boldsymbol{X}+\boldsymbol{Y})&=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{X}+\boldsymbol{Y})=\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}+\boldsymbol{A}\boldsymbol{Y}=\sigma(\boldsymbol{X})+\sigma(\boldsymbol{Y}),\\\sigma(k\boldsymbol{X})&=\boldsymbol{A}(k\boldsymbol{X})=k(\boldsymbol{A}\boldsymbol{X})=k\sigma(\boldsymbol{X}),\end{aligned}$$

则 σ 是 $\mathbf{R}^3$ 上的线性变换.

(2) 方法 1 计算 $\sigma(\boldsymbol{\varepsilon}_1)=[3,2,1]^{\mathrm{T}},\sigma(\boldsymbol{\varepsilon}_2)=[1,1,3]^{\mathrm{T}},\sigma(\boldsymbol{\varepsilon}_3)=[0,2,1]^{\mathrm{T}}$，则 σ 在标准基 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3$ 下的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3&1&0\\2&1&2\\1&3&1\end{bmatrix}$.

由基 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3$ 到基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 的过渡矩阵为 $\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&4&3\\0&6&5\end{bmatrix}$，计算 $\boldsymbol{S}^{-1}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&5&-3\\0&-6&4\end{bmatrix}$，

则 σ 在基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 下的矩阵为

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{S}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&5&-3\\0&-6&4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3&1&0\\2&1&2\\1&3&1\end{bmatrix}\boldsymbol{S}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}3&1&0\\7&-4&7\\-8&6&-8\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&0&0\\0&4&3\\0&6&5\end{bmatrix}$$

$$=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}6&4&3\\14&26&23\\-16&-24&-22\end{bmatrix}.$$

方法 2 设 σ 在基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 下的矩阵为 $\boldsymbol{B}$，则 $\sigma(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3]\boldsymbol{B}$. 计算

$$\sigma(\boldsymbol{\beta}_1)=[6,4,2]^{\mathrm{T}},\sigma(\boldsymbol{\beta}_2)=[4,16,18]^{\mathrm{T}},\sigma(\boldsymbol{\beta}_3)=[3,13,14]^{\mathrm{T}},$$

则有 $\begin{bmatrix}2&0&0\\0&4&3\\0&6&5\end{bmatrix}\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}6&4&3\\4&16&13\\2&18&14\end{bmatrix}$，因此

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&4&3\\0&6&5\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}6&4&3\\4&16&13\\2&18&14\end{bmatrix}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&5&-3\\0&-6&4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}6&4&3\\4&16&13\\2&18&14\end{bmatrix}$$

$$=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}6&4&3\\14&26&23\\-16&-24&-22\end{bmatrix}.$$

七、(14 分)解 实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&1&2\\1&2&-2\\2&-2&-1\end{bmatrix}$.

$\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-1&-2\\-1&\lambda-2&2\\-2&2&\lambda+1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-3&-1&-2\\\lambda-3&\lambda-2&2\\0&2&\lambda+1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-3&-1&-2\\0&\lambda-1&4\\0&2&\lambda+1\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-3)^2(\lambda+3),$$

则 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=3,\ \lambda_3=-3$.

对于 $\lambda_1=3$，求解 $(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$. 因为

$$3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&-1&-2\\-1&1&2\\-2&2&4\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&-1&-2\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix},$$

所以同解方程组为 $x_1=x_2+2x_3$，求得一个基础解系为 $\boldsymbol{\alpha}_1=[1,1,0]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=[2,0,1]^{\mathrm{T}}$.

对于 $\lambda_3=-3$，求得 $(-3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系为 $\boldsymbol{\alpha}_3=[1,-1,-2]^{\mathrm{T}}$.

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 正交化，得

$$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1=[1,1,0]^{\mathrm{T}},$$

$$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1=\begin{bmatrix}2\\0\\1\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix}.$$

将 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化，得

$$\boldsymbol{\eta}_1=\frac{\boldsymbol{\beta}_1}{\sqrt{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}[1,1,0]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\eta}_2=\frac{\boldsymbol{\beta}_2}{\sqrt{3}}=\frac{1}{\sqrt{3}}[1,-1,1]^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\eta}_3=\frac{\boldsymbol{\alpha}_3}{\sqrt{6}}=\frac{1}{\sqrt{6}}[1,-1,-2]^{\mathrm{T}}.$$

令 $\boldsymbol{Q}=[\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3]$，则 $\boldsymbol{Q}$ 是正交矩阵，且

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}=\mathrm{diag}(3,3,-3).$$

实二次型 $f(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ 经正交线性替换 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}$，化为标准形 $3y_1^2+3y_2^2-3y_3^2$.

（对应于 $\lambda_1=3$ 的正交特征向量还可以取成 $\boldsymbol{\beta}_1=[2,0,1]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}_2=[1,5,-2]^{\mathrm{T}}$；　或 $\boldsymbol{\beta}_1=[0,-2,1]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}_2=[5,1,2]^{\mathrm{T}}$）

(2) 实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形为 $y_1^2+y_2^2-y_3^2$.

八、(6 分) 证 由题设，知 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\lambda_3\boldsymbol{\alpha}_3$，则

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\lambda_3\boldsymbol{\alpha}_3,$$
$$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{A}^2(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)=\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}_3=\lambda_1^2\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2^2\boldsymbol{\alpha}_2+\lambda_3^2\boldsymbol{\alpha}_3.$$

设 $x_1\boldsymbol{\beta}+x_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}+x_3\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}$，则

$$(x_1+\lambda_1x_2+\lambda_1^2x_3)\boldsymbol{\alpha}_1+(x_1+\lambda_2x_2+\lambda_2^2x_3)\boldsymbol{\alpha}_2+(x_1+\lambda_3x_2+\lambda_3^2x_3)\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}.$$

又 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的分别属于三个互异特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 的特征向量，因此 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，故

$$\begin{cases}x_1+\lambda_1x_2+\lambda_1^2x_3=0,\\ x_1+\lambda_2x_2+\lambda_2^2x_3=0,\\ x_1+\lambda_3x_2+\lambda_3^2x_3=0.\end{cases}$$

而方程组的系数行列式 $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&\lambda_1&\lambda_1^2\\1&\lambda_2&\lambda_2^2\\1&\lambda_3&\lambda_3^2\end{vmatrix}=(\lambda_2-\lambda_1)(\lambda_3-\lambda_1)(\lambda_3-\lambda_2)\neq 0$，因而方程组只有零解，故 $\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\beta}$ 线性无关.

2016 ～ 2017 学年第二学期期末考试试卷

《 线性代数及其应用 》 （A 卷　共 4 页）

（考试时间：2017 年 6 月 2 日）

一、填空题（共 15 分，每小题 3 分）

1、设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 3 阶方阵，$|\boldsymbol{A}|=2,|\boldsymbol{B}|=3$，则 $\begin{vmatrix} -3\boldsymbol{A}^{*} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & (2\boldsymbol{B})^{-1} \end{vmatrix}=$_____.

2、设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，满足 $\boldsymbol{AX}+\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}^{2}+\boldsymbol{X}$，则矩阵 $\boldsymbol{X}=$ _____.

3、设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 分别是 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 $1,2,3$ 的特征向量，$\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_5=3\boldsymbol{\alpha}_2+4\boldsymbol{\alpha}_3$，则 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5)=$_____.

4、设子空间 $W=\left\{\begin{bmatrix} a & b \\ 2b & 2a \end{bmatrix}\middle| a,b\in\mathbb{R}\right\}$，写出 W 的一个基 _____.

5、设 3 元实二次型 $f(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}$ 经正交线性替换化为标准形 $y_1^2+2y_2^2-3y_3^2$，则 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=$_____.

二、单项选择题（共 15 分，每小题 3 分）

1、设 3 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ 相似，则下列矩阵中为可逆矩阵的是（　　）.

(A) $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$　　(B) $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$　　(C) $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}$　　(D) $\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}$

2、设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & a \end{bmatrix},\boldsymbol{B}$ 为 3×2 非零矩阵，且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，则（　　）.

(A) 当 $a=6$ 时，$\boldsymbol{B}$ 的列向量组必线性相关

(B) 当 $a=6$ 时，$\boldsymbol{B}$ 的列向量组必线性无关

(C) 当 $a\neq 6$ 时，$\boldsymbol{B}$ 的列向量组必线性相关

(D) 当 $a\neq 6$ 时，$\boldsymbol{B}$ 的列向量组必线性无关

3、在 $\mathbb{R}^3$ 中，下列变换为线性变换的是（　　）.

(A) $\sigma_1(x_1,x_2,x_3)=(x_1x_2,x_2x_3,x_1x_3)$

(B) $\sigma_2(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2,x_2+x_3,x_3+x_1)$

(C) $\sigma_3(x_1,x_2,x_3)=(x_1^2,x_2^2,x_3^2)$

(D) $\sigma_4(x_1,x_2,x_3)=(x_1+1,x_2+1,x_3+1)$

4、设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&3\\0&3&8\end{bmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&9\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$（　　）.

(A) 相似且合同　　(B) 相似但不合同

(C) 不相似但合同　　(D) 不相似且不合同

5、实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+5x_2^2+5x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3+2kx_2x_3$ 为正定二次型，则参数 k 的取值范围是(　　).

(A) $-5<k<-1$　　(B) $-5<k<1$　　(C) $1<k<5$　　(D) $k>1$

三、（共 17 分，其中第 1 题 7 分，第 2 题 10 分）

1、求向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\0\\2\\-3\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}3\\1\\-3\\1\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}-1\\1\\-1\\2\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{bmatrix}4\\-2\\-4\\1\end{bmatrix}$ 的秩和极大无关组，并用极大无关组线性表示其余向量.

2、设向量 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{bmatrix}1\\1\\a\end{bmatrix}$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3&-1&1\\2&b&1\\-1&1&2\end{bmatrix}$ 的特征向量.

(1)确定参数 a,b 的值以及特征向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 所对应的特征值；

(2)试问 $\boldsymbol{A}$ 是否可对角化？说明理由.

四、（12 分）设 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\2\\-2\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}3\\7\\a-5\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}1\\4-a\\0\end{bmatrix},\boldsymbol{\beta}=\begin{bmatrix}-1\\0\\3+3a\end{bmatrix}$，试问当 a 取何值时，

(1) $\boldsymbol{\beta}$ 可唯一地由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示？

(2) $\boldsymbol{\beta}$ 不可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示？

(3) $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，但表示式不唯一？并写出全部表示式.

五、(共 10 分) 设向量组(I) $2+3x-x^2,-1-x+x^2,-1-2x+x^2$ 是线性空间 $\mathbb{R}[x]_2$ 的一个基.

(1) 求由基(I)到标准基(II) $1,\ x,x^2$ 的过渡矩阵；

(2) 求 $p(x)=8+5x-x^2$ 在基(I)下的坐标.

六、(共 10 分) 在 $\mathbb{R}^{2\times2}$ 中定义线性变换 $\sigma(\boldsymbol{A})=\begin{bmatrix}2&0\\0&-1\end{bmatrix}\boldsymbol{A},\quad\forall\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{2\times2}.$

(1)求 σ 在标准基 $\boldsymbol{E}_{11}=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix},\boldsymbol{E}_{12}=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix},\boldsymbol{E}_{21}=\begin{bmatrix}0&0\\1&0\end{bmatrix},\boldsymbol{E}_{22}=\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}$ 下的矩阵 $\boldsymbol{M}_1$；

(2) 求 σ 在基 $\boldsymbol{B}_1=\begin{bmatrix}3 & 5\\ 0 & 0\end{bmatrix}, \boldsymbol{B}_2=\begin{bmatrix}2 & 3\\ 0 & 0\end{bmatrix}, \boldsymbol{B}_3=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 4 & 3\end{bmatrix}, \boldsymbol{B}_4=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 2 & 2\end{bmatrix}$ 下的矩阵 $\boldsymbol{M}_2$.

七、（共 14 分）设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1x_2-2x_1x_3+2x_2x_3$.

(1) 求一个正交线性替换，将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形，并写出标准形；

(2) 判断二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 是否为正定二次型.

八、（7 分）设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实方阵，满足 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 为齐次线性方程组 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系. 证明 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 是线性空间 $\mathbf{R}^n$ 的一个基.

2016～2017 学年第二学期《线性代数及其应用》期末试题参考答案

（考试时间：2017 年 6 月 2 日）（A 卷）

一、填空题（共 15 分，每小题 3 分）

1、$-\frac{9}{2}$；　2、$\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}2&0&1\\0&3&0\\1&0&2\end{bmatrix}$；　3、3；　4、$\begin{bmatrix}1&0\\0&2\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1\\2&0\end{bmatrix}$；　5、$-12$.

二、单项选择题（共 15 分，每小题 3 分）

A C B A B

三、（共 17 分，其中第 1 题 7 分，第 2 题 10 分）

1、(7 分)　解　记 $\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4]$，则有

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&3&-1&4\\0&1&1&-2\\2&-3&-1&-4\\-3&1&2&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&3&-1&4\\0&1&1&-2\\0&-9&1&-12\\0&10&-1&13\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&3&-1&4\\0&1&1&-2\\0&0&10&-30\\0&0&-11&33\end{bmatrix}$$

$$\to\begin{bmatrix}1&3&-1&4\\0&1&1&-2\\0&0&1&-3\\0&0&0&0\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&0&-2\\0&1&0&1\\0&0&1&-3\\0&0&0&0\end{bmatrix},$$

因此向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的秩为 3，　$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为该向量组的一个极大无关组，且 $\boldsymbol{\alpha}_4=-2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2-3\boldsymbol{\alpha}_3$.

(若极大无关组取 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$,则 $\boldsymbol{\alpha}_3=-\frac{2}{3}\boldsymbol{\alpha}_1+\frac{1}{3}\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{1}{3}\boldsymbol{\alpha}_4$.)

2、(10 分) 解 (1) 设 λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的对应于特征向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 的特征值，则 $\boldsymbol{A\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}$，即

$$\begin{bmatrix}3&-1&1\\2&b&1\\-1&1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\1\\a\end{bmatrix}=\lambda\begin{bmatrix}1\\1\\a\end{bmatrix}\Rightarrow\begin{cases}2+a=\lambda,\\2+b+a=\lambda,\\2a=\lambda a,\end{cases}$$

求得 $a=b=0,\lambda=2$

(2) $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-3&1&-1\\-2&\lambda&-1\\1&-1&\lambda-2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-2&1&-1\\\lambda-2&\lambda&-1\\0&-1&\lambda-2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-2&1&-1\\0&\lambda-1&0\\0&-1&\lambda-2\end{vmatrix}$

$=(\lambda-1)(\lambda-2)^2$,

则 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=2,\lambda_3=1$.

对于二重根 $\lambda_1=2$，　考虑 2 的几何重数 $=3-r(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$. 而

$$2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-1 & 1 & -1\\ -2 & 2 & -1\\ 1 & -1 & 0\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{行}}\begin{bmatrix}1 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix},$$

则 $r(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2$，因此 2 的几何重数 $=1\neq 2=2$ 的代数重数，故 $\boldsymbol{A}$ 不可对角化.

四、(12 分) 解 设 $\boldsymbol{\beta}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3$，则有

$$\begin{cases} x_1+ & 3x_2+ & x_3= & -1,\\ 2x_1+ & 7x_2+(4-a)x_3= & 0,\\ -2x_1+(a-5)x_2 & & =3+3a. \end{cases}$$

方法 1 对方程组的增广矩阵作初等行变换，有

$$\tilde{\boldsymbol{A}}=\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & -1\\ 2 & 7 & 4-a & 0\\ -2 & a-5 & 0 & 3+3a\end{array}\right]\xrightarrow{\text{行}}\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & -1\\ 0 & 1 & 2-a & 2\\ 0 & a+1 & 2 & 1+3a\end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{\text{行}}\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & -1\\ 0 & 1 & 2-a & 2\\ 0 & 0 & a(a-1) & a-1\end{array}\right].$$

1) 当 $a\neq 0$ 且 $a\neq 1$ 时，$r(\boldsymbol{A})=r(\tilde{\boldsymbol{A}})=3$，则方程组有唯一解,可唯一表示.

2) 当 $a=0$ 时，$r(\boldsymbol{A})=2\neq 3=r(\tilde{\boldsymbol{A}})$，则方程组无解. 此时 $\boldsymbol{\beta}$ 不可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

3) 当 $a=1$ 时，

$$\tilde{\boldsymbol{A}}\to\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & -1\\ 0 & 1 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & -7\\ 0 & 1 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right],$$

则 $r(\boldsymbol{A})=r(\tilde{\boldsymbol{A}})=2<3$，因此方程组有无穷多解. 此时 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，但表示式不唯一.

其同解方程组为 $\begin{cases} x_1=-7+2x_3,\\ x_2=\ 2-\ x_3. \end{cases}$

且 $\boldsymbol{\beta}=(-7+2k)\boldsymbol{\alpha}_1+(2-k)\boldsymbol{\alpha}_2+k\boldsymbol{\alpha}_3$，其中 k 为任意常数.

方法 2 方程组的系数行列式为

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1 & 3 & 1\\ 2 & 7 & 4-a\\ -2 & a-5 & 0\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & 3 & 1\\ 0 & 1 & 2-a\\ 0 & a+1 & 2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & 2-a\\ a+1 & 2\end{vmatrix}=a(a-1).$$

1)当 $a\neq 0$ 且 $a\neq 1$ 时，$r(\boldsymbol{A})=r(\tilde{\boldsymbol{A}})=3$，则方程组有唯一解,可唯一表示.

2)当 $a=0$ 时，

$$\tilde{\boldsymbol{A}}=\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & -1\\ 2 & 7 & 4 & 0\\ -2 & -5 & 0 & 3\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & -1\\ 0 & 1 & 2 & 2\\ 0 & 1 & 2 & 1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & -1\\ 0 & 1 & 2 & 2\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{array}\right],$$

则 $r(\boldsymbol{A})=2\neq 3=r(\tilde{\boldsymbol{A}})$，因此方程组无解. 此时 $\boldsymbol{\beta}$ 不可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

当 $a=1$ 时，

$$\tilde{\boldsymbol{A}}=\left[\begin{array}{ccc:c} 1 & 3 & 1 & -1 \\ 2 & 7 & 3 & 0 \\ -2 & -4 & 0 & 6 \end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:c} 1 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 4 \end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:c} 1 & 0 & -2 & -7 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right],$$

则 $r(\boldsymbol{A})=r(\tilde{\boldsymbol{A}})=2<3$，因此方程组有无穷多解. 此时 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，但表示式不唯一.

其同解方程组为 $\begin{cases} x_1=-7+2x_3, \\ x_2=\ 2-\ x_3. \end{cases}$

且 $\boldsymbol{\beta}=(-7+2k)\boldsymbol{\alpha}_1+(2-k)\boldsymbol{\alpha}_2+k\boldsymbol{\alpha}_3$，其中 k 为任意常数.

五、(10 分) 解(1) 由标准基 $1,\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}^2$ 到基(I) $2+3x-x^2,-1-x+x^2,-1-2x+x^2$ 的过渡矩阵为

$$\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 3 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

因此由基(I) $2+3\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^2,-1-\boldsymbol{x}+\boldsymbol{x}^2,-1-2\boldsymbol{x}+\boldsymbol{x}^2$ 到标准基 $1,\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}^2$ 的过渡矩阵为 $\boldsymbol{S}^{-1}$,且

$$\boldsymbol{S}^{-1}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

(2) $\boldsymbol{p}(\boldsymbol{x})$ 在基 $1,\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}^2$ 下的坐标为 $\boldsymbol{X}=[8,5,-1]^{\mathrm{T}}$，设 $\boldsymbol{p}(\boldsymbol{x})$ 在基 (I) $2+3x-x^2,-1-x+x^2,-1-2x+x^2$ 下的坐标为 $\boldsymbol{Y}$，

则由坐标变换公式，有 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{S}\boldsymbol{Y}$,即 $\begin{bmatrix} 8 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}\boldsymbol{Y}$，(或 $\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{X}$)，解得 $\boldsymbol{Y}=[7,-4,10]^{\mathrm{T}}$.

六、(10 分) 解(1) 计算

$$\sigma(\boldsymbol{E}_{11})=\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},\qquad \sigma(\boldsymbol{E}_{12})=\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\sigma(\boldsymbol{E}_{21})=\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix},\qquad \sigma(\boldsymbol{E}_{22})=\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix},$$

所以 σ 在标准基 $\boldsymbol{E}_{11},\boldsymbol{E}_{12},\boldsymbol{E}_{21},\boldsymbol{E}_{22}$ 下的矩阵为 $\boldsymbol{M}_1=\mathrm{diag}[2,2,-1-1]$.

(2) 由标准基 $\boldsymbol{E}_{11},\boldsymbol{E}_{12},\boldsymbol{E}_{21},\boldsymbol{E}_{22}$ 到基 $\boldsymbol{B}_1,\boldsymbol{B}_2,\boldsymbol{B}_3,\boldsymbol{B}_4$ 的过渡矩阵为 $\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \end{bmatrix}$,

方法一　　计算 $\boldsymbol{S}^{-1}=\begin{bmatrix}-3 & 2 & 0 & 0\\ 5 & -3 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & 2\end{bmatrix}$;

则 σ 在基 $\boldsymbol{B}_1,\boldsymbol{B}_2,\boldsymbol{B}_3,\boldsymbol{B}_4$ 下的矩阵为

$$\boldsymbol{M}_2=\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{M}_1\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}-6 & 4 & 0 & 0\\ 10 & -6 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -1 & 1\\ 0 & 0 & \frac{3}{2} & -2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3 & 2 & 0 & 0\\ 5 & 3 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 4 & 2\\ 0 & 0 & 3 & 2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & & & \\ & 2 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1\end{bmatrix}.$$

方法二　$\boldsymbol{M}_2=\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{M}_1\boldsymbol{S}$

$$=\begin{bmatrix}\boldsymbol{P}^{-1} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{Q}^{-1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\boldsymbol{E}_2 & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & -\boldsymbol{E}_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{P} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{Q}\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}2\boldsymbol{P}^{-1} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & -\boldsymbol{Q}^{-1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{P} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{Q}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\boldsymbol{E}_2 & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & -\boldsymbol{E}_2\end{bmatrix}.$$

方法三

$$\sigma(\boldsymbol{B}_1)=\begin{bmatrix}2 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3 & 5\\ 0 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6 & 10\\ 0 & 0\end{bmatrix}=2\boldsymbol{B}_1,$$

$$\sigma(\boldsymbol{B}_2)=\begin{bmatrix}2 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & 3\\ 0 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4 & 6\\ 0 & 0\end{bmatrix}=2\boldsymbol{B}_2,$$

$$\sigma(\boldsymbol{B}_3)=\begin{bmatrix}2 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 0\\ 4 & 3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 0\\ -4 & -3\end{bmatrix}=-\boldsymbol{B}_3,$$

$$\sigma(\boldsymbol{B}_4)=\begin{bmatrix}2 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 0\\ 2 & 2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 0\\ -2 & -2\end{bmatrix}=-\boldsymbol{B}_4,$$

所以 σ 在基 $\boldsymbol{B}_1,\boldsymbol{B}_2,\boldsymbol{B}_3,\boldsymbol{B}_4$ 下的矩阵为 $\boldsymbol{M}_2=\mathrm{diag}[2,2,-1-1].$

七、(14 分)　解 (1)　实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0 & 1 & -1\\ 1 & 0 & 1\\ -1 & 1 & 0\end{bmatrix}$,

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda & -1 & 1\\ -1 & \lambda & -1\\ 1 & -1 & \lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -1 & 1\\ \lambda-1 & \lambda & -1\\ 0 & -1 & \lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -1 & 1\\ 0 & \lambda+1 & -2\\ 0 & -1 & \lambda\end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-1)^2(\lambda+2),$$

则 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=-2$.

对于 $\lambda_1=1$，求解 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$. 因为

$$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&-1&1\\-1&1&-1\\1&-1&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&-1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix},$$

所以同解方程组为 $x_1=x_2-x_3$，求得一个基础解系为 $\boldsymbol{\alpha}_1=[1,1,0]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=[-1,0,1]^{\mathrm{T}}$.

正交化 ，令

$$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1=[1,1,0]^{\mathrm{T}},$$

$$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1=\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}-\frac{-1}{2}\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}-1\\1\\2\end{bmatrix}.$$

对于 $\lambda_3=-2$，求得 $(-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系为 $\boldsymbol{\alpha}_3=[1,-1,1]^{\mathrm{T}}$.

将 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化，得

$$\boldsymbol{\eta}_1=\frac{\boldsymbol{\beta}_1}{\sqrt{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix},\ \boldsymbol{\eta}_2=\frac{\boldsymbol{\beta}_2}{\sqrt{6}}=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix}-1\\1\\2\end{bmatrix},\ \boldsymbol{\eta}_3=\frac{\boldsymbol{\alpha}_3}{\sqrt{3}}=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix}1\\-1\\1\end{bmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{Q}=[\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3]=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{Q}$ 是正交矩阵，且

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}=\mathrm{diag}(1,1,-2).$$

实二次型 $f(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ 经正交线性替换 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}$，化为标准形 $y_1^2+y_2^2-2y_3^2$.

注：（对应于 $\lambda_1=1$ 的正交特征向量还可以通过观察取正交的基础解系，例如 $\boldsymbol{\beta}_1=[0,1,1]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_2=[2,1,-1]^{\mathrm{T}}$ 等）

(2) 二次型 f 不是正定的.

八、(7 分) 证 由 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，知 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{O}$，因此 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\le n$. 又

$$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=r(\boldsymbol{A})+r(-\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\ge r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})=r(\boldsymbol{E})=n,$$

因而 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})=n$.

由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，知 $s=n-r(\boldsymbol{A})$，且 0 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 为对应的线性无关的特征向量. 同理，由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 为齐次线性方程组 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，知 $t=n-r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})$，且 1 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 为对应的线性无关的特征向量.

注意到 $s+t=(n-r(\boldsymbol{A}))+(n-r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}))=2n-(r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}))=n$.

且 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 0 与 1 互异，所以由 n 个向量构成的向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 线性无关.

又 $\dim\mathbf{R}^n=n$，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 是 $\mathbf{R}^n$ 的一个基.

2017 ～ 2018 学年第一学期期末考试试卷

《 线性代数及其应用 》 （A 卷　共 4 页）

一、填空题

1、子空间 $W=\{[x_1,x_2,x_3,x_4]\in \mathrm{R}^4 \,|\, x_1+x_2=0, x_3+x_4=0\}$ 的维数为_____.

2、设向量组 (I)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 和 (II)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的秩均为 2，向量组 (III)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的秩为 3，则向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,2\boldsymbol{\alpha}_3-3\boldsymbol{\alpha}_4$ 的秩为___.

3、设 3 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $1,2$，则 $\left|\boldsymbol{A}^2-2\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E}\right|=$ _____.

4、设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a & 2 & -1 \\ -2 & -2 & 2 \\ 3 & 6 & -1 \end{bmatrix}$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}=\mathrm{diag}(2,2,-4)$ 相似，则 $a=$ _____.

5、设 3 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$，且 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 互异，对应的特征向量依次为 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}1\\k\\1\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}$，则参数 k 的取值范围是_____.

二、选择题

1、设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，则下列结论中错误的是(　　).

(A) $\boldsymbol{A}^2$ 与 $\boldsymbol{B}^2$ 相似　　(B) $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 与 $\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}$ 相似　　(C) $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 相似　　(D) $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$ 相似

2、设向量$\boldsymbol{\beta}$可由向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_m$线性表示，但不可由(I)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1}$线性表示，记(II)$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_{m-1},\boldsymbol{\beta}$，则(　　).

(A) 向量$\boldsymbol{\alpha}_m$不可由向量组(I)线性表示，也不可由向量组(II)线性表示

(B) 向量$\boldsymbol{\alpha}_m$不可由向量组(I)线性表示，但可由向量组(II)线性表示

(C) 向量$\boldsymbol{\alpha}_m$可由向量组(I)线性表示，也可由向量组(II)线性表示

(D) 向量$\boldsymbol{\alpha}_m$可由向量组(I)线性表示，但不可由向量组(II)线性表示

3、设$\boldsymbol{A}$为$m\times n$矩阵，非齐次线性方程组$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\beta}$有唯一解，则(　　).

(A) 向量$\boldsymbol{\beta}$可由矩阵$\boldsymbol{A}$的线性无关的列向量组线性表示

(B) 向量$\boldsymbol{\beta}$可由矩阵$\boldsymbol{A}$的线性无关的行向量组线性表示

(C) 向量$\boldsymbol{\beta}$可由矩阵$\boldsymbol{A}$的线性相关的列向量组线性表示

(D) 向量$\boldsymbol{\beta}$可由矩阵$\boldsymbol{A}$的线性相关的行向量组线性表示

4、设$\boldsymbol{A}$为n阶实对称矩阵，则$\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$正定矩阵当且仅当$\boldsymbol{A}$的特征值(　　).

(A) 全为正数　　(B) 全小于 1　　(C) 全大于 1　　(D) 全为 1

5、设实对称矩阵$\boldsymbol{A}$与$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&-2&0\\-2&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$合同，$\boldsymbol{A}^*$为$\boldsymbol{A}$的伴随矩阵，则实二次型$f(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}$的规范形为(　　).

(A) $y_1^2+y_2^2+y_3^2$　　(B) $y_1^2+y_2^2-y_3^2$　　(C) $y_1^2-y_2^2-y_3^2$　　(D) $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

三、1、求向量组$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\0\\2\\1\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}1\\2\\0\\1\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}2\\5\\-1\\4\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{bmatrix}1\\-1\\3\\-1\end{bmatrix}$的秩和一个极大无关组，并用该极大无关组线性表示其余向量.

2、设矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&a&2\\2&1&2\\2&2&1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}=\begin{bmatrix}1\\1\\b\end{bmatrix}$是$\boldsymbol{A}^{-1}$的对应于特征值$\lambda$的特征向量，求常数$a,b$的值以及$\lambda$的值.

四、试问a取何值时，线性方程组$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=2,\\2x_1+(a+2)x_2-x_3=a,\\-x_1-x_2+ax_3=a-1\end{cases}$有唯一解，无解，无穷多解？在有解时求其通解.

五、设$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$是线性空间$V$的一个基，且$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3$.

(1) 证明$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$也是$V$的一个基;

(2) 求由基$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$到基$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$的过渡矩阵;

(3) 求$\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3$在基$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$下的坐标.

六、设σ是线性空间R^3上的线性变换，规定$\sigma(\boldsymbol{\alpha})=[y,z,x]^{\mathrm{T}},\forall\boldsymbol{\alpha}=[x,y,z]^{\mathrm{T}}\in R^3$.

(1) 求σ在标准基$\boldsymbol{\varepsilon}_1=[1,0,0]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\varepsilon}_2=[0,1,0]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\varepsilon}_3=[0,0,1]^{\mathrm{T}}$下的矩阵$\boldsymbol{A}$;

(2) 求σ在标准基$\boldsymbol{\alpha}_1=[1,0,0]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=[2,1,0]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=[0,2,1]^{\mathrm{T}}$下的矩阵$\boldsymbol{B}$.

七、求一个正交线性替换，将实二次型$f(x_1,x_2,x_3)=7x_1^2+10x_2^2+7x_3^2-4x_1x_2-x_1x_3+4x_2x_3$化为标准形，并写出其标准形.

八、设$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$分别是长度为1,2的3元列向量，且$\boldsymbol{\alpha}$与$\boldsymbol{\beta}$正交，记$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}+4\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$. 证明(1) $r(\boldsymbol{A})\le 2$；(2) 矩阵$\boldsymbol{A}$可对角化.

答案

填空题: 1、2.　　2、3.　　3、6.　　4、3.　　5、$k\neq 2$.

选择题:　DBACC

三、1、秩为3，$\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3$. 2、 $a=2,b=-2,\lambda=-1$或$a=2,b=1,\lambda=\frac{1}{5}$.

四、$a\neq 0,a\neq -1$，唯一解$[x_1,x_2,x_3]^{\mathrm{T}}=[\frac{1}{a},1-\frac{1}{a},1]$；$a=0$，无解；$a=-1$，无穷多解$\boldsymbol{X}=[-3,5,0]^{\mathrm{T}}+k[2,-3,1]^{\mathrm{T}}$.

五、过渡矩阵为$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&-1\\0&-1&1\end{bmatrix}$；坐标$\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$.　　六、(1) $\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{bmatrix}$; (2) $\begin{bmatrix}4&9&0\\-2&-4&1\\1&2&0\end{bmatrix}$.　　七、$\lambda_1=\lambda_2=6,\lambda_3=12$.

2018～2019 学年第一学期期末考试试卷

《线性代数及其应用》(共 4 页)

(考试时间：2019 年 1 月 4 日)

一、填空

1、设矩阵 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$，$\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{X}_2,\boldsymbol{X}_3$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\beta}$ 的三个解向量，且 $\boldsymbol{X}_1-\boldsymbol{X}_2=[0,-1,3]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{X}_1-\boldsymbol{X}_3=[1,0,1]^{\mathrm{T}}$，则齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的通解为_____.

2、设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为线性无关的 3 元列向量，且 $\boldsymbol{A\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+4\boldsymbol{\alpha}_3,\quad \boldsymbol{A\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{A\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+4\boldsymbol{\alpha}_2+16\boldsymbol{\alpha}_3$，则 $|\boldsymbol{A}|=$_____.

3、已知矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}=\mathrm{diag}(3,-1,-1)$ 相似，则 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{100}=$_____.

4、设 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 0,1,2，$\boldsymbol{\alpha}_1=[1,1,0]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=[1,k,2]^{\mathrm{T}}$ 分别为对应于特征值 0,1 的特征向量，则的对应于特征值 2 的全部特征向量为_____.

5、实二次型 $f(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5)=x_1x_2+x_3^2+4x_4x_5$ 的秩为_____，正惯性指数为_____.

二、选择题

1、设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的秩为 $r(r<s)$，则下列说法中错误的是(　　).

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中任意 $r+1$ 个向量组成的部分组线性相关

(B) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中必存在 r 个向量组成的部分组线性无关

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中任意 r 个向量组成的部分组线性无关

(D) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中任意 r 个线性无关的向量组成的部分组与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\ldots,\boldsymbol{\alpha}_s$

2、设 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 是 n 阶实矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 3 个属于不同特征值的实特征向量，则(　　).

(A) $\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_2+\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_3$ 线性相关　(B) $\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2+\boldsymbol{\beta}_3$ 也是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量

(C) $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性相关　　(D) $k\boldsymbol{\beta}_1$ 一定是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量

3、设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的特征向量在正交线性替换 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{PY}$ 下的标准形为 $y_1^2+3y_2^2-y_3^2$，其中 $\boldsymbol{P}=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]$. 若 $\boldsymbol{Q}=[\boldsymbol{\alpha}_1,-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2]$，则 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交线性替换 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{QY}$ 下的标准形为(　　).

(A) $y_1^2-y_2^2+3y_3^2$　(B) $y_1^2+y_2^2-3y_3^2$　(C) $y_1^2-y_2^2-3y_3^2$　(D) $y_1^2+y_2^2+3y_3^2$

4、与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 相似的矩阵是(　　).

(A) $\begin{bmatrix}1&1&0\\1&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$　(B) $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&2\\0&0&2\end{bmatrix}$　(C) $\begin{bmatrix}1&2&0\\0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$　(D) $\begin{bmatrix}1&2&0\\0&1&2\\0&0&3\end{bmatrix}$

5、若实矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}5&2&0\\2&1&0\\0&0&3\end{bmatrix}$ 合同，则以下结论错误的是(　　).

(A) $\boldsymbol{A}$ 一定是正定矩阵　　(B) $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 一定是正定矩阵

(C) $\boldsymbol{A}^2$ 一定是正定矩阵　　(D) $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AB}$ 一定是正定矩阵

三、解答题

1、求 $\mathrm{R}[x]_3$ 的子空间 $W=L(f_1(x),f_2(x),f_3(x),f_4(x))$ 的一个基和维数，其中

$f_1(x)=1-x-3x^2-2x^3$, $f_2(x)=6-2x-6x^2$, $f_3(x)=-1+x-x^3$, $f_4(x)=3+2x-4x^2-x^3$.

2、设向量 $\boldsymbol{\beta}=\begin{bmatrix}0\\1\\a\end{bmatrix}$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}-1\\-1\\a^2-1\end{bmatrix}$ 线性表示，且表示方式不唯一，试求参数的值.

四、设向量组(I) $\boldsymbol{A}_1=\begin{bmatrix}-1&-2\\0&0\end{bmatrix},\boldsymbol{A}_2=\begin{bmatrix}2&3\\0&0\end{bmatrix},\boldsymbol{A}_3=\begin{bmatrix}0&0\\3&2\end{bmatrix},\boldsymbol{A}_4=\begin{bmatrix}0&0\\11&7\end{bmatrix}$ 是线性空间 $\mathrm{R}^{2\times2}$ 的一个基.

(1)求由基(I)到标准基 $\boldsymbol{E}_{11}=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix},\boldsymbol{E}_{12}=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix},\boldsymbol{E}_{21}=\begin{bmatrix}0&0\\1&0\end{bmatrix},\boldsymbol{E}_{22}=\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}$ 的过渡矩阵;

(2)求矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}7&2\\3&1\end{bmatrix}$ 在基(I)下的坐标.

五、设 σ 是线性空间 R^3 上的线性变换，规定

$$\sigma(\boldsymbol{\alpha})=[2x,y+z,z-x]^{\mathrm{T}},\forall\boldsymbol{\alpha}=[x,y,z]^{\mathrm{T}}\in\mathrm{R}^3.$$

(1) 求 σ 在标准基 $\boldsymbol{\varepsilon}_1=[1,0,0]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\varepsilon}_2=[0,1,0]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\varepsilon}_3=[0,0,1]^{\mathrm{T}}$ 下的矩阵 $\boldsymbol{A}$；

(2) 求 σ 在标准基 $\boldsymbol{\alpha}_1=[3,0,0]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=[3,1,0]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=[3,3,1]^{\mathrm{T}}$ 下的矩阵 $\boldsymbol{B}$.

六、设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶实对称矩阵，$\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3$ 是 $\boldsymbol{A}$ 分别属于特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 的标准正交的特征向量.

(1) 证明 $\boldsymbol{A}=\lambda_1\boldsymbol{\eta}_1\boldsymbol{\eta}_1^{\mathrm{T}}+\lambda_2\boldsymbol{\eta}_2\boldsymbol{\eta}_2^{\mathrm{T}}+\lambda_3\boldsymbol{\eta}_3\boldsymbol{\eta}_3^{\mathrm{T}}$；

(2) 若 $\boldsymbol{A}$ 的每一行元素之和为 2，且 $r(\boldsymbol{A})=1$，求矩阵 $\boldsymbol{A}$.

七、设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2+3x_2^2+3x_3^2-2x_1x_2-2x_1x_3+2x_2x_3$. 求一个正交线性替换，将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形，并写出其标准形.

八、设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是 $n\times m$ 矩阵，$\boldsymbol{\alpha}$ 是方阵 $\boldsymbol{AB}$ 的属于非零特征值 k 的特征向量. 证明：k 也是矩阵 $\boldsymbol{BA}$ 的特征值，且 $\boldsymbol{B\alpha}$ 是对应的特征向量.

2018 ～ 2019 学年第一学期《 线性代数及其应用 》

期末考试试卷答案及评分标准

(A 卷)

一、填空题(共 15 分，每小题 3 分)

1、$k_1\begin{bmatrix}0\\-1\\3\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}, k_1,k_2$为任意常数 (不写$k_1,k_2$为任意常数不扣分)；

2、-30；　　3、$4^{50}\boldsymbol{E}_3$；

4、$k\begin{bmatrix}-1\\1\\1\end{bmatrix}, k\neq 0$ (不写$k\neq 0$ 扣 1 分)；　　5、秩为 5 ，正惯性指数是 3.

二、单项选择题(共 15 分，每小题 3 分)　　CAABB

(B 卷)

一、填空题(共 15 分，每小题 3 分)

1、$k_1\begin{bmatrix}-1\\0\\3\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}0\\2\\1\end{bmatrix}, k_1,k_2$为任意常数 (不写$k_1,k_2$为任意常数不扣分)；

2、-20；　　3、$4^{40}\boldsymbol{E}_3$；

4、$k\begin{bmatrix}-1\\\frac{1}{2}\\1\end{bmatrix}, k\neq 0$ (不写$k\neq 0$ 扣 1 分)；　　5、秩为 5 ，正惯性指数是 2.

二、单项选择题(共 15 分，每小题 3 分)　　BCACB

三、(共 20 分，每题 10 分)

1、 解　f_1,f_2,f_3,f_4在$\mathbb{R}[x]_3$的标准基$1,x,x^2,x^3$下的坐标分别为

$$\alpha_1=\begin{bmatrix}1\\-1\\-3\\-2\end{bmatrix},\alpha_2=\begin{bmatrix}6\\-2\\-6\\0\end{bmatrix},\alpha_3=\begin{bmatrix}-1\\1\\0\\-1\end{bmatrix},\alpha_4=\begin{bmatrix}3\\2\\-4\\-1\end{bmatrix}.$$ ……4 分

记$A=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4]$. 对矩阵$A$作初等行变换，有

$$A=\begin{bmatrix}1&6&-1&3\\-1&-2&1&2\\-3&-6&0&-4\\-2&0&-1&-1\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{行变换}}\begin{bmatrix}1&6&-1&3\\0&4&0&5\\0&12&-3&5\\0&12&-3&5\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&6&-1&3\\0&4&0&5\\0&0&-3&-10\\0&0&0&0\end{bmatrix},$$

则向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$的秩为3，且$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$为该向量组的一个极大无关组；

从而向量组f_1,f_2,f_3,f_4的秩为3，且f_1,f_2,f_3为该向量组的一个极大无关组.

因此，f_1,f_2,f_3为子空间W的一个基，且W的维数是3.

（注　从f_1,f_2,f_3,f_4中任取3个，都是W的基）　……10分

2、解　设$\beta=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3$，则

$$\begin{cases}x_1 \quad -x_3=0,\\ x_1+x_2 \quad -x_3=1,\\ \quad x_2+(a^2-1)x_3=a.\end{cases}\qquad (*)$$

对方程组的增广矩阵作初等行变换，有

$$\tilde{A}=\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&-1&0\\1&1&-1&1\\0&1&a^2-1&a\end{array}\right]\longrightarrow\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&-1&0\\0&1&0&1\\0&1&a^2-1&a\end{array}\right]\longrightarrow\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&-1&0\\0&1&0&1\\0&0&(a+1)(a-1)&a-1\end{array}\right],$$

当$a=1$时，$r(A)=r(\tilde{A})=2<3$，则方程组(*)有无穷多解. 从而β可由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表示，且表示方式不唯一；

当$a=-1$时，$\tilde{A}=\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&-1&0\\1&1&-1&1\\0&1&0&-1\end{array}\right]\longrightarrow\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&-1&0\\0&1&0&1\\0&0&0&-2\end{array}\right]$，

$r(A)=2$，$r(\tilde{A})=3$，$r(A)\neq r(\tilde{A})$,，则方程组(*)无解，故舍去；

当$a\neq\pm1$时，$r(A)=r(\tilde{A})=3$，则方程组(*)有唯一解. 故舍去.

综上讨论，可知$a=1$.　……10分

或者：

因为β可由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表示，且表示方式不唯一，所以方程组(*)有无穷多解，因此$r(A)=r(\tilde{A})<3$，故$a=\pm1$.

当$a=1$时，$r(A)=r(\tilde{A})=2<3$，则方程组(*)有无穷多解. 从而β可由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表示，且表示方式不唯一；

当$a=-1$时，$\tilde{A}=\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&-1&0\\1&1&-1&1\\0&1&0&-1\end{array}\right]\longrightarrow\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&-1&0\\0&1&0&1\\0&0&0&-2\end{array}\right]$，

$r(A)=2$，$r(\tilde{A})=3$，$r(A)\neq r(\tilde{A})$,，则方程组(*)无解，故舍去；

综上讨论，可知$a=1$.　……10分

四、（11 分）（1）由标准基 $\boldsymbol{E}_{11},\boldsymbol{E}_{12},\boldsymbol{E}_{21},\boldsymbol{E}_{22}$ 到基(I)：$\boldsymbol{A}_1,\boldsymbol{A}_2,\boldsymbol{A}_3,\boldsymbol{A}_4$ 的过渡矩阵为 $\boldsymbol{S}_1=\begin{bmatrix}-1&2&0&0\\-2&3&0&0\\0&0&3&11\\0&0&2&7\end{bmatrix}$，3 1

因此由基(I)到标准基 $\boldsymbol{E}_{11},\boldsymbol{E}_{12},\boldsymbol{E}_{21},\boldsymbol{E}_{22}$ 的过渡矩阵为

$$\boldsymbol{S}=\overset{2}{\boldsymbol{S}_1^{-1}}=\begin{bmatrix}3&-2&0&0\\2&-1&0&0\\0&0&-7&11\\0&0&2&-3\end{bmatrix}.\ 1$$

（2）设 $\boldsymbol{B}$ 在基(I)下的坐标为 $\boldsymbol{X}=[x_1,x_2,x_3,x_4]^{\mathrm{T}}$.

方法 1　$\boldsymbol{B}$ 在标准基 $\boldsymbol{E}_{11},\boldsymbol{E}_{12},\boldsymbol{E}_{21},\boldsymbol{E}_{22}$ 下的坐标为 $[7,2,3,1]^{\mathrm{T}}$，由坐标变换公式，

$$\begin{bmatrix}7\\2\\3\\1\end{bmatrix}=\boldsymbol{S}_1\boldsymbol{X}\ \Rightarrow\ \boldsymbol{X}\overset{2}{=}\boldsymbol{S}_1^{-1}\begin{bmatrix}7\\2\\3\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}17\\12\\-10\\3\end{bmatrix}.\ 1$$

方法 2　由坐标的定义，$\boldsymbol{B}=x_1\boldsymbol{A}_1+x_2\boldsymbol{A}_2+x_3\boldsymbol{A}_3+x_4\boldsymbol{A}_4$，即

$$\begin{bmatrix}7&2\\3&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-x_1+2x_2&-2x_1+3x_2\\3x_3+11x_4&2x_3+7x_4\end{bmatrix}\ \Leftrightarrow\ \begin{cases}-x_1+2x_2=7,\\-2x_1+3x_2=2,\\3x_3+11x_4=3,\\2x_3+7x_4=1.\end{cases}$$

解得 $\boldsymbol{X}=[17,12,-10,3]^{\mathrm{T}}$.

……11 分

五、(11 分) 解 (1) 由 σ 的定义，有

$$\sigma(\varepsilon_1)=[2,0,-1]^{\mathrm{T}},\sigma(\varepsilon_2)=[0,1,0]^{\mathrm{T}},\sigma(\varepsilon_3)=[0,1,1]^{\mathrm{T}},$$

则线性变换 σ 在标准基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3$ 下的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&1&1\\-1&0&1\end{bmatrix}$. 6

(2) 方法 1 设由标准基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3$ 到基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的过渡矩阵为 $\boldsymbol{S}$，则 $\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}3&3&3\\0&1&3\\0&0&1\end{bmatrix}$，求得 $\boldsymbol{S}^{-1}=\begin{bmatrix}\frac{1}{3}&-1&2\\0&1&-3\\0&0&1\end{bmatrix}$，1′ 1′

因此线性变换 σ 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 下的矩阵为

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{S}=\begin{bmatrix}\frac{1}{3}&-1&2\\0&1&-3\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&0&0\\0&1&1\\-1&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3&3&3\\0&1&3\\0&0&1\end{bmatrix}$$

1′

$$=\begin{bmatrix}-\frac{4}{3}&-1&1\\3&1&-2\\-1&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3&3&3\\0&1&3\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-4&-5&-6\\9&10&10\\-3&-3&-2\end{bmatrix}.$$ ……11 分

1′

方法 2 $\sigma(\alpha_1)=[6,0,-3]^{\mathrm{T}},\sigma(\alpha_2)=[6,1,-3]^{\mathrm{T}},\sigma(\alpha_3)=[6,4,-2]^{\mathrm{T}}$. 2′

由 $\sigma(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\boldsymbol{B}$，知

$$\begin{bmatrix}6&6&6\\0&1&4\\-3&-3&-2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3&3&3\\0&1&3\\0&0&1\end{bmatrix}\boldsymbol{B},$$ 1′

因此

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}3&3&3\\0&1&3\\0&0&1\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}6&6&6\\0&1&4\\-3&-3&-2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{3}&-1&2\\0&1&-3\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&3&8\\0&1&2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-4&-5&-6\\9&10&10\\-3&-3&-2\end{bmatrix}.$$

1′ 1′

六、(9 分) (1) 令 $\boldsymbol{S}=[\eta_1,\eta_2,\eta_3]$，则 $\boldsymbol{S}$ 为正交矩阵，且

$$\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{S}=\boldsymbol{S}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{S}=\boldsymbol{\Lambda}=\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3).$$

从而 $$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{S}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{S}^{-1}=\boldsymbol{S}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{S}^{\mathrm{T}}=[\eta_1,\eta_2,\eta_3]\begin{bmatrix}\lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\eta_1^{\mathrm{T}}\\ \eta_2^{\mathrm{T}}\\ \eta_3^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}$$

$$=[\lambda_1\eta_1,\lambda_2\eta_2,\lambda_3\eta_3]\begin{bmatrix}\eta_1^{\mathrm{T}}\\ \eta_2^{\mathrm{T}}\\ \eta_3^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}=\lambda_1\eta_1\eta_1^{\mathrm{T}}+\lambda_2\eta_2\eta_2^{\mathrm{T}}+\lambda_3\eta_3\eta_3^{\mathrm{T}}.\quad\cdots\cdots 4\text{ 分}$$

(2) 解　由题设

$$\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=2\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}\Rightarrow\quad 2\text{ 是 }\boldsymbol{A}\text{ 的特征值，且 }\boldsymbol{\alpha}=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}\text{是对应的特征向量.}\quad\cdots\cdots 6\text{ 分}$$

因为 $r(\boldsymbol{A})=1$，且 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，所以 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值为 2,0,0.　　……7 分

方法 1　令 $\eta_1=\dfrac{\boldsymbol{\alpha}}{|\boldsymbol{\alpha}|}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$，　由(1)可得，

$$\boldsymbol{A}=2\eta_1\eta_1^{\mathrm{T}}=\frac{2}{3}\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}[1\quad 1\quad 1]=\frac{2}{3}\begin{bmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{bmatrix}.\qquad\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 9\text{ 分}$$

方法 2　设 $\boldsymbol{X}=[x_1,x_2,x_3]^{\mathrm{T}}$ 为实对称阵 $\boldsymbol{A}$ 属于特征值 0 的特征向量，则 $\boldsymbol{X}\perp\boldsymbol{\alpha}$，即

$$x_1+x_2+x_3=0,$$

解得一个基础解系 $\boldsymbol{\beta}_1=[-1,1,0]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_2=[-1,0,1]^{\mathrm{T}}$.

令 $\boldsymbol{S}=[\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2]=\begin{bmatrix}1&-1&-1\\1&1&0\\1&0&1\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{S}=\boldsymbol{\Lambda}=\mathrm{diag}(2,0,0)$，从而

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{S}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{S}^{-1}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}1&-1&-1\\1&1&0\\1&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&&\\&0&\\&&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1&1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{bmatrix}$$

$$=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}2&0&0\\2&0&0\\2&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1&1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{bmatrix}=\frac{2}{3}\begin{bmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{bmatrix}.$$

七、(14 分)

解 (1) 实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3&-1&-1\\-1&3&1\\-1&1&3\end{bmatrix}$. ……1 分

矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式为

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-3&1&1\\1&\lambda-3&-1\\1&-1&\lambda-3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-3&1&1\\\lambda-2&\lambda-2&0\\1&-1&\lambda-3\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}\lambda-4&1&1\\0&\lambda-2&0\\2&-1&\lambda-3\end{vmatrix}=(\lambda-2)^2(\lambda-5),$$

则 $\boldsymbol{A}$ 的全部特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=2,\lambda_3=5$. ……4 分

对于 $\lambda_1=2$，求解 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$. 同解方程组为 $x_1=x_2+x_3$，

求得一个基础解系为

$$\alpha_1=[1,1,0]^{\mathrm{T}},\alpha_2=[1,0,1]^{\mathrm{T}}.$$

对于 $\lambda_3=5$，求得 $(5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系为 $\alpha_3=[-1,1,1]^{\mathrm{T}}$. ……7 分

将 α_1,α_2 正交化，得

$$\beta_1=\alpha_1=[1,1,0]^{\mathrm{T}},$$

$$\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}-\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1\\-1\\2\end{bmatrix}.$$ ……9 分

将 β_1,β_2,α_3 单位化，得

$$\eta_1=\frac{\beta_1}{|\beta_1|}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix},\ \eta_2=\frac{\beta_2}{|\beta_2|}=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix}1\\-1\\2\end{bmatrix},\ \eta_3=\frac{\alpha_3}{|\alpha_3|}=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix}-1\\1\\1\end{bmatrix}.$$ ……12 分

令 $\boldsymbol{Q}=[\eta_1,\eta_2,\eta_3]$，则 $\boldsymbol{Q}$ 是正交矩阵，且 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\mathrm{diag}(2,2,5)$. 实二次型 $f(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ 经正交线性替换 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}$，化为标准形

$$2y_1^2+2y_2^2+5y_3^2.$$ ……14 分

八、(5 分) 证 由题设， $(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})\alpha=k\alpha$，且 $\alpha\neq\boldsymbol{0}$. (*)

左乘矩阵 $\boldsymbol{B}$，得 $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B})\alpha=k\boldsymbol{B}\alpha$ ，或 $(\boldsymbol{B}\boldsymbol{A})(\boldsymbol{B}\alpha)=k(\boldsymbol{B}\alpha)$.

若 $\boldsymbol{B}\alpha=\boldsymbol{0}$，则由 (*) 可知，$k\alpha=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}\alpha)=\boldsymbol{0}$，又 $\alpha\neq\boldsymbol{0}$，故 $k=0$，与题设 $k\neq0$ 矛盾，因而 $\boldsymbol{B}\alpha\neq\boldsymbol{0}$. 从而 k 是矩阵 $\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$ 的特征值，且 $\boldsymbol{B}\alpha$ 是对应的特征向量.